

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

**Elektromagnit moslik (EMM). 4-6 qism: Sinov va o‘lchash usullari -
Radiochastota maydonlari tomonidan qo‘zg‘atilgan interferensiyaga qarshi
mustahkamlik.**

(IEC 61000-4-6:2023, IDT)

Rasmiy nashr

O‘zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘z boshi

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2023-yil 27-dekabrdagi 3/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.

3. Ushbu standart IEC 61000-4-6:2023 “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields” xalqaro standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu standart va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston Respublikasi hududida rasmiy chop etish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Mundarija

Muqaddima	ix
Kirish.....	x
1 Qo‘llanish doirasi	1
2 Standartlarga havolalar.....	2
3 Atamalar va ta’riflar.....	2
4 Umumiy.....	5
5 Sinov darajalari	7
6 Sinov uskunasi va darajani sozlash tartibi	8
6.1 Sinov generatori	8
6.2 Birlashtirish va ajratish moslamalari	10
6.2.1 Umumiy ma’lumot	10
6.2.2 Ulanish/ajratish tarmoqlari (CDNs)	13
6.2.3 Qisqichli inyeksiya qurilmalari.....	15
6.2.4 To‘g‘ridan-to‘g‘ri inyeksiya qurilmalari.....	17
6.2.5 Tarmoqlarni ajratish	18
6.3 Ulanish va ajratish qurilmalarining EUT portidagi umumiy rejim empedansini tekshirish	18
6.3.1 Umumiy	18
6.3.2 150 Ω dan 50 Ω gacha bo‘lgan adapterlarni kiritish yo‘qolishi	19
6.4 Sinov generatorini sozlash	21
6.4.1 Umumiy	21
6.4.2 Ulanish moslamasining EUT portida chiqish darajasini o‘rnatish	21
7 Sinovni o‘rnatish va inyeksiya qilish usullari	24
7.1 Sinovni sozlash.....	24
7.2 Yagona birlikni o‘z ichiga olgan EUT	26
7.3 Bir nechta birliklarni o‘z ichiga olgan EUT	27
7.4 Inyeksiya usullari va sinov nuqtalarini tanlash qoidalari	28
7.4.1 Umumiy	28
7.4.2 Inyeksiya usuli	29
7.4.3 Sinov qilinadigan portlar	30
7.5 CDN inyeksiya dasturi	30
7.6 Qisqichli inyeksiya qo‘llanilishi	32
7.7 To‘g‘ridan-to‘g‘ri inyeksiya qo‘llanilishi	35
8 Sinov tartibi	35
9 Sinov natijalarini baholash	36
10 Sinov hisoboti	37
A ilova (normativ) EM va ajratuvchi qisqichlar.....	39
A.1 EM qisqichlari	39
A.1.1 Umumiy	39

A.1.2	EM qisqichlarining spetsifikatsiyasi	39
A.2	EM qisqichning tavsifi	41
A.2.1	Qisqich sinov jigining spetsifikatsiyasi	41
A.2.2	Qopqoqning xarakteristikasi	42
A.3	Ajratish qisqichining tavsifi	47
A.3.1	Umumiy	47
A.3.2	Ajratish qisqichlarining spetsifikatsiyasi	47
A.3.3	Empedans.....	47
A.3.4	Ajratish omili.....	48
	B ilova (ma'lumotli) Qo'llash chastota diapazonini tanlash mezonlari	50
	C ilovasi (axborot) Sinov darajalarini tanlash bo'yicha ko'rsatmalar	53
	Ilova D (axborot) Birlashtirish va ajratish tarmoqlari to'g'risida ma'lumot	54
D.1	Birlashtiruvchi va ajratuvchi tarmoqlarning asosiy xususiyatlari.....	54
D.2	Birlashtirish va ajratish tarmoqlariga misollar	53
	E-ilova (ma'lumotli) Sinov generatori spetsifikatsiyasi uchun ma'lumot	58
	F-ilova (ma'lumotli) Katta EUT uchun sinov sozlamalari	59
F.1	Umumiy.....	59
F.2	Katta EUT uchun sinov sozlamalari	59
	Ilova G (ma'lumot uchun) Kuchlanish sinov darajasining o'lchov noaniqligi	62
G.1	Umumiy.....	62
G.2	Umumiy belgilar	62
G.3	Sinov usullari uchun noaniqlik byudjetlari	62
G.3.1	O'lchanadigan kattalikning ta'rifi	62
G.3.2	MU o'lchovdagi hissa qo'shuvchilar	63
G.3.3	Kengaytirilgan noaniqlik uchun kiritilgan miqdorlar va hisoblash misollari	64
G.4	Hisoblangan o'lchov noaniqligini ifodalash va uni qo'llash	71
	H ilovasi (axborot) Bir nechta signallar bilan sinov	73
H.1	Umumiy.....	73
H.2	Intermodulyatsiya	73
H.3	Quvvat talablari	74
H.4	Darajani belgilash talablari	75
H.5	Sinov generatorining chiziqliligini tekshirish va garmonikani tekshirish	75
H.6	Bir nechta signallarga ega EUT ishlash mezonlari	75
	Ilova I (axborot) Portdan portga inyeksiya	76
I.1	Umumiy.....	76
I.2	Bir xil portlarda inyeksiya uchun sinov sozlamalari	76
I.2.1	Portlarni tanlash.....	76
I.2.2	Portdan portga inyeksiya qilish tartibi	76
	J-ilova (ma'lumotli) Kuchaytirgichning siqilishi va chiziqli bo'lmaganligi	78

J.1	Kuchaytirgichning buzilishini cheklash maqsadi	78
J.2	Harmonika va to‘yinganlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar	78
J.3	Bezovtalik signalidagi garmonik tarkibni cheklash.....	78
J.4	Chiziqlilik xarakteristikasining musthamkamlik sinoviga ta’siri	79
J.4.1	Umumiy	79
J.4.2	Kuchaytirgichning chiziqlilik xarakteristikasini baholash	79
	Bibliografiya.....	83
	Rasm 1 - Umumiy rejimdagi oqimlar tufayli EUT yaqinidagi EM maydonlarini ko‘rsatadigan diagramma uning kabellari	12
	Rasm 2 – RF o‘tkazadigan buzilishlarga qarshi mustahkamlik sinovini sxematik o‘rnatish.....	13
	Rasm 3 – Modullanmagan va modulyatsiyalangan RF signaliga misol	14
	Rasm 4 – Sinov generatorini sozlash	16
	Rasm 5 - Birlashtirish va ajratish tamoyili - Ko‘rsatilgan sozlash tamoyillari uchun ishlatiladigan belgilar	17
	Rasm 6 - Birlashtirish va ajratish tamoyili - To‘g‘ridan-to‘g‘ri quyish tamoyili ekranlangan kabellar.....	17
	Rasm 7 - Birlashtirish va ajratish tamoyili - CDN usuli bo‘yicha ekranlanmagan kabel-larga ulash tamoyili	18
	Rasm 8 – Birlashtirish va ajratish tamoyili – Ajratish tamoyili	18
	Rasm 9 - Joriy qisqich darajasini sozlashning uzatish yo‘qotilishini baholash uchun sxema misoli	21
	Rasm 10 - 150 Ω sinov moslamasida darajani o‘rnatish sxemasiga misol	21
	Rasm 11 - Empedans xususiyatlarini tekshirish uchun o‘rnatish geometriyasiga misol ulash va ajratish moslamalari.....	23
	Rasm 12 - Tekshirish uchun sozlash tamoyiliZulash va ajratish moslamasining ce.....	24

Rasm 13 - Ikki 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan kiritish yo'qotilishini o'lchash uchun sozlash tamoyili adapterlar	24
Rasm 14 - 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterning sxemasi va konstruktsiyasi	24
Rasm 15 - Ekranlanmagan va ekranlangan kabellar uchun umumiy rejim nuqtasining ta'rifi.....	26
Rasm 16 – Birlashtiruvchi/ajratish moslamalarining EUT portida darajani sozlash uchun sozlash	27
Rasm 17 - Faqat bitta CDNga ega bo'lgan yagona EUT birligi bilan sinovni o'rnatishga misol inyeksiya (yuqori ko'rinish)	28
Rasm 18 - Bir nechta EUT birligi (yuqori ko'rinish) bilan sinovni o'rnatishga misol CDNlar	29
Rasm 19 – Ko'p blokli EUT (yuqori ko'rinish) bilan sinov o'rnatish namunasi	30
Rasm 20 – Inyeksiya usulini tanlash qoidalari	31
Rasm 21 – Ikki portli EUT uchun mustahkamlik sinovi (faqat bitta CDN dan foydalanish mumkin bo'lganda)	34
Rasm 22 - Qisqichli inyeksiya moslamalari yordamida sinovni o'rnatishning umumiy tamoyili	35
Rasm 23- Inyeksion qisqichlardan foydalanganda sinov blokining yer tekisligidagi joylashuviga misol (yuqori ko'rinish)	36
Rasm A.1 – Misol: EM qisqichning konstruktsiya detallari.....	40
Rasm A.2 – Misol: EM qisqich tushunchasi	41
Rasm A.3 - Yetakchi tekislikning o'lchami	42
Rasm A.4 – Sinov moslamasi	42
Rasm A.5 - O'rnatilgan qisqich bilan sinov moslamasi.....	42
Rasm A.6 – Empedans/ajratish faktorini o'lchashni sozlash	43
Rasm A.7 – Qisqich empedansi uchun odatiy misollar, uchta tipik qisqichlar	45
Rasm A.8 – Ajratish omillari uchun odatiy misollar, uchta tipik qisqichlar.....	45
Rasm A.9 – Ulanish faktorini o'lchash uchun normallashtirishni sozlash	46
Rasm A.10-S21 ulash faktorini o'lchashni sozlash	

46

Rasm A.11- Bog'lanish faktoriga odatiy misollar, uchta tipik qisqichlar

47

Rasm A.12 – Ajratish qisqichi tavsifini o'lchashni sozlash.....

48

Rasm A.13 – Ajratish qisqichi empedansi uchun odatiy misollar 48

Rasm A.14 – Ajratish omillari uchun odatiy misollar.....

49

B.1-rasm – Kabel uzunligi va uskunaning o'lchamiga qarab ishga tushirish chastotasi

.....

51

Rasm D.1 - CDN-S1 bilan ishlatiladigan sxemasi uchun soddalashtirilgan diagramma misoli ekranlangan kabellar (6.2.2.5 ga qarang).....

54

Rasm D.2 – Ekranlanmagan ta'minot (tarmoq) liniyalari bilan foydalaniladigan CDN-M1, CDN-M2 va CDN-M3 sxemalari uchun soddalashtirilgan diagramma misoli (6.2.2.2-bandga qarang)

..... 54

Rasm D.3 – Ekranlanmagan muvozanatsiz chiziqlar bilan foydalaniladigan CDN-AF2 sxemasi uchun soddalashtirilgan diagramma misoli (6.2.2.4-bandga qarang)

55

Rasm D.4 – CDN-T2 sxemasi uchun soddalashtirilgan diagramma misoli, ekranlanmagan muvozanatli juftlik bilan foydalaniladi (6.2.2.3-bandga qarang)

55

Rasm D.5 – Ekranlanmagan muvozanatli juftlar bilan foydalaniladigan CDN-T4 sxemasining soddalashtirilgan sxemasiga misol (6.2.2.3-bandga qarang)

..... 56

Rasm D.6 – Ekranlanmagan muvozanatsiz chiziqlar bilan foydalaniladigan CDN AF8 sxemasining soddalashtirilgan sxemasiga misol (6.2.2.4-bandga qarang)

56

Rasm D.7 – Ekranlanmagan muvozanatli juftlar bilan foydalaniladigan CDN-T8 sxemasining soddalashtirilgan sxemasiga misol (6.2.2.3-bandga qarang)

.....

57

Rasm F.1 - Yuqori gorizontal mos yozuvlar bilan katta EUT sinov o'rnatish namunasi yer tekisligi..... 60

Rasm F.2 – Vertikal mos yozuvlar yer tekisligi bilan katta EUT sinov o'rnatish namunasi

.....

61

Rasm G.1 - CDN yordamida kuchlanish sinovi darajasiga ta'sir qilish misoli

63

Rasm G.2 - EM qisqich yordamida kuchlanish sinov darajasiga ta'sir qilish misoli

63

Rasm G.3 - Oqim qisqichi yordamida kuchlanish sinov darajasiga ta'sir qilish misoli

63

Rasm G.4 - To'g'ridan-to'g'ri inyeksiya foydalangan holda kuchlanish sinovi darajasiga ta'sir qilish misoli.....

64

Rasm G.5 – CDN darajasini sozlash sxemasi

65

Rasm H.1 - Sinov chastotalari f_1 va f_2 va ikkinchisining intermodulyatsiya chastotalari va uchinchi tartib.....

73

Rasm I.1 – O'rnatish misoli, portdan portga inyeksiya

77

Rasm J.1 – Kuchaytirgichning chiziqliligini o'lchashni sozlash

80

Rasm J.2 – Chiziqlilik xarakteristikasi

.....81

Rasm J.3 – Modulyatsiya chuqurligi uchun o'lchovlarni sozlash.....

81

Rasm J.4 – AM modulyatsiyalangan signal spektri.....

82

1-jadval – Sinov darajalari.....

14

2-jadval – Sinov generatorining xarakteristikalarini 15

3-jadval – Birlashtirish va ajratish moslamasining asosiy parametri

16

4-jadval – CDN lardan foydalanish 19

B.1 jadval – Sinov chastotasi diapazoni 80 MHz dan yuqori bo'lganida ulash va ajratish moslamasining kombinatsiyasining asosiy parametri 50

E.1 jadval – 10 V sinov darajasini olish uchun zarur quvvat kuchaytirgichining chiqish quvvati 58

G.1-jadval – CDN darajasini belgilash jarayoni 65

G.2-jadval – CDN sinov jarayoni..... 65

G.3 jadval – EM qisqich darajasini belgilash jarayoni.....

67

G.4 jadval – EM qisqichni sinovdan o'tkazish jarayoni..... 68

G.5 jadval – Hozirgi qisqich darajasini belgilash jarayoni 69

G.6 jadval - Hozirgi qisqichni sinovdan o‘tkazish jarayoni.....	69
G.7 jadval - To‘g‘ridan-to‘g‘ri inyeksiya darajasini belgilash jarayoni.....	70

Muqaddima

1) Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) standartlashtirish bo'yicha butun dunyo bo'ylab tashkilot bo'lib, u barcha milliy elektrotexnika qo'mitalari (IEC Milliy qo'mitalari) tarkibiga kiradi. IEC maqsadi elektr va elektron sohalarda standartlashtirish bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir. Shu maqsadda va boshqa tadbirlarga qo'shimcha ravishda, IEC Xalqaro standartlar, Texnik spetsifikatsiyalar, Texnik hisobotlar, umumiy foydalanish mumkin bo'lgan spetsifikatsiyalar (PAS) va qo'llanmalarni (keyingi o'rinlarda "IEC nashri(lar)i" deb yuritiladi) nashr etadi. Ularni tayyorlash texnik qo'mitalar zimmasiga yuklatilgan; Ushbu tayyorgarlik ishida muhokama qilinadigan mavzuga qiziqqan har qanday IEC Milliy qo'mitasi ishtirok etishi mumkin. Ushbu tayyorgarlikda IEC bilan aloqada bo'lgan xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etadi.

2) IECning texnik masalalar bo'yicha rasmiy qarorlari yoki kelishuvlari, iloji boricha, tegishli mavzular bo'yicha xalqaro konsensusni ifodalaydi, chunki har bir texnik qo'mita barcha manfaatdor IEC Milliy qo'mitalari vakillariga ega.

3) IEC nashrlari xalqaro foydalanish uchun tavsiyalar shakliga ega va shu ma'noda IEC milliy qo'mitalari tomonidan qabul qilinadi. IEC nashrlarining texnik mazmuni to'g'ri bo'lishini ta'minlash uchun barcha oqilona harakatlar qilingan bo'lsa-da, IEC ulardan foydalanish usuli yoki har qanday oxirgi foydalanuvchi tomonidan noto'g'ri talqin qilinishi uchun javobgar bo'lmaydi.

4) Xalqaro bir xillikni targ'ib qilish uchun IEC Milliy qo'mitalari IEC nashrlarini o'zlarining milliy va mintaqaviy nashrlarida maksimal darajada shaffof qo'llash majburiyatini oladilar. Har qanday IEC nashri va tegishli milliy yoki mintaqaviy nashr o'rtasidagi har qanday tafovut ikkinchisida aniq ko'rsatilishi kerak.

5) IEC o'zi hech qanday muvofiqlik sertifikatini taqdim etmaydi. Mustaqil sertifikatlashtirish organlari muvofiqlikni baholash xizmatlarini va ba'zi hududlarda IEC muvofiqlik belgilaridan foydalanishni ta'minlaydi. IEC mustaqil sertifikatlashtirish organlari tomonidan amalga oshiriladigan xizmatlar uchun javobgar emas.

6) Barcha foydalanuvchilar ushbu nashrning so'nggi nashriga ega ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

7) IEC yoki uning direktorlari, xodimlari, xizmatchilari yoki agentlari, shu jumladan individual ekspertlar va uning texnik qo'mitalari va IEC Milliy qo'mitalari a'zolariga har qanday shaxsiy jarohat, mulkiy zarar yoki bevosita yoki

bilvosita har qanday xarakterdagi boshqa zarar uchun yoki ushbu IEC nashriyotini yoki boshqa IEC nashrlarini nashr qilish, ishlatish yoki ularga tayanish bilan bog'liq xarajatlar (shu jumladan yuridik to'lovlar) uchun hech qanday javobgarlik yuklanmaydi.

8) Ushbu nashrda keltirilgan me'yoriy havolalarga e'tibor qaratiladi. Ushbu nashrni to'g'ri qo'llash uchun havola qilingan nashrlardan foydalanish ajralmas hisoblanadi.

9) Ushbu IEC nashrining ba'zi elementlari patent huquqlarining predmeti bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratiladi. IEC bunday patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar bo'lmaydi.

IEC 61000-4-6 77B kichik qo'mitasi tomonidan tayyorlangan: Yuqori chastotali hodisalar, IEC texnik qo'mitasi 77: Elektromagnit moslik. Bu xalqaro standartdir.

U IEC 61000 ning 4-6-qismini tashkil qiladi. U IEC Guide 107 ga muvofiq asosiy EMC nashri maqomiga ega.

Ushbu beshinchi nashr 2013 yilda chop etilgan to'rtinchi nashrni bekor qiladi va almashtiradi. Ushbu nashr texnik qayta ko'rib chiqish hisoblanadi.

Ushbu nashr oldingi nashrga nisbatan quyidagi muhim texnik o'zgarishlarni o'z ichiga oladi:

a) qayta ko'rib chiqilgan inyeksiya moslamalarini tanlash;

b) qisqich inyeksiyasini olib tashlash va H ilovasini o'chirish uchun AE impedansini tekshirish zarurati;

c) to'yinganlik tekshiruvi qayta ko'rib chiqilgan;

d) ko'p signalli sinovlar bo'yicha yangi H ilovasi;

Ushbu standartni talqin qilish yoki qo'llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

ELEKTROMAGNIT MOSLIK (EMC). 4-6 QISM: SINOV VA O‘LCHASH USULLARI - RADIOCHASTOTA MAYDONLARI TOMONIDAN QO‘ZG‘ATILGAN INTERFERENSIYAGA QARSHI MUSTAHKAMLIK

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС) – ЧАСТЬ 4-6: МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ. УСТОЙЧИВОСТЬ К КОНДУКТИВНЫМ ПОМЕХАМ, НАВЕДЕННЫМ РАДИОЧАСТОТНЫМИ ПОЛЯМИ.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) – PART 4-6: TESTING AND MEASUREMENT TECHNIQUES – IMMUNITY TO CONDUCTED DISTURBANCES, INDUCED BY RADIO-FREQUENCY FIELDS

Amalga kiritish sanasi 27.03.2024-y.

1 Qo‘llanish doirasi

IEC 61000 ning ushbu qismi 150 kHz dan 80 MHz gacha bo‘lgan chastota diapazonida mo‘ljallangan radiochastota (RF) uzatgichlardan kelib chiqadigan elektromagnit buzilishlarga elektr va elektron qurilmalarning o‘tkaziladigan mustahkamligiga qo‘yiladigan talablarga tegishli.

Izoh 1 Mahsulot qo‘mitalari ushbu hujjatda tasvirlangan usullardan 230 MHz gacha bo‘lgan chastotalar uchun ham foydalanishga qaror qilishi mumkin (B ilovasiga qarang), ammo usullar va sinov asboblari 80 MHz gacha bo‘lgan chastota diapazonida foydalanish uchun mo‘ljallangan.

Uskunani ishga tushiruvchi RF maydonlariga ulashi mumkin bo‘lgan kamida bitta o‘tkazuvchi sim yoki kabelga ega bo‘lmagan uskunalar (tarmoq manbai, signal liniyasi yoki tuproqqa ulanishi kabi) ushbu hujjat doirasidan tashqarida.

Izoh 2 Sinov usullari IEC 61000 ning ushbu qismida elektromagnit nurlanishdan kelib chiqadigan bezovta qiluvchi signallarning tegishli uskunaga ta’sirini baholash uchun ko‘rsatilgan. Ushbu o‘tkazilgan buzilishlarni simulyatsiya qilish va o‘lchash ta’sirlarni miqdoriy aniqlash uchun yetarli darajada aniq emas. Belgilangan sinov usullari ta’sirlarni

miqdoriy tahlil qilish uchun turli xil obyektlarda natijalarning etarli darajada takrorlanishini o‘rnatishning asosiy maqsadi uchun tuzilgan.

Ushbu hujjatning maqsadi elektr va elektron qurilmalarning RF maydonlari tomonidan qo‘zg‘atilgan buzilishlarga duchor bo‘lganida funksional mustahkamligini baholash uchun umumiy ma’lumotnomani yaratishdan iborat.

Ushbu hujjatdagi sinov usuli uskuna yoki tizimning ma’lum bir hodisaga qarshi mustahkamligini baholashning izchil usulini tavsiflaydi.

Izoh 3 IEC 107 qo‘llanmasida ta’riflanganidek, ushbu hujjat IEC mahsulot qo‘mtalari tomonidan foydalanish uchun asosiy EMC nashridir. 107-qo‘llanmada ham aytib o‘tilganidek, IEC mahsulot qo‘mtalari ushbu mustahkamlik sinovi standarti qo‘llanilishi yoki qo‘llanilmasligini aniqlash uchun javobgardir va agar qo‘llanilsa, tegishli sinov darajalari va ishlash mezonlarini aniqlash uchun javobgardir.

2 Standartlarga havolalar

Quyidagi hujjatlar matnda shunday atalganki, ularning bir qismi yoki barcha mazmuni ushbu hujjat talablarini tashkil qiladi. Sana ko‘rsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr amal qiladi. Sana ko‘rsatilmagan havolalar uchun havola qilingan hujjatning so‘nggi nashri (shu jumladan har qanday tuzatishlar) qo‘llaniladi.

CISPR 16-1-2: Radio buzilish va mustahkamlikni o‘lchash asboblari va usullari uchun spetsifikatsiya - 1-2 qism: Radio buzilish va mustahkamlikni o‘lchash apparati - O‘tkazilgan buzilishlarni o‘lchash uchun ulash moslamalari (Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements).

3 Atamalar va ta’riflar

Ushbu hujjatning maqsadlari uchun quyidagi atamalar va ta’riflar qo‘llaniladi.

ISO va IEC quyidagi manzillarda standartlashtirishda foydalanish uchun terminologik ma’lumotlar bazasini saqlaydi:

— ISO Onlayn ko‘rish platformasi: <https://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia: <http://www.electropedia.org/>

3.1

Sun'iy qo‘l

AH

Qo'lda ishlaydigan elektr moslamasi va tuproq o'rtasidagi o'rtacha ish sharoitida inson tanasining empedansini simulyatsiya qiluvchi elektr tarmog'i.

Kirish uchun 1-eslatma: Qurilish CISPR 16-1-2 ga muvofiq bo'lishi kerak.

[Manba: IEC 60050-161:1990, 161-04-27, o'zgartirilgan - eslatma qo'shildi.]

3.2

Yordamchi uskunalar

AE

Sinov ostidagi uskunani (EUT) normal ishlashi uchun zarur bo'lgan signallar bilan ta'minlash uchun zarur bo'lgan uskunalar.

Kirish uchun 1-eslatma: Yordamchi uskunalar EUT monitoringi uchun foydali bo'lishi mumkin.

3.3

Qisqichni inyeksiya qilish

qisqich qarshi qurilmasi yordamida kabellarga signallarni kiritish usuli

3.4

Qisqich qarshi qurilmasi

tok qisqichi yoki elektromagnit qisqich bo'lgan qisqichli signalni yuborish moslamasi.

3.4.1

Joriy qisqich

transformator, uning ikkilamchi o'rashi inyeksiya qilingan kabeldan iborat.

3.4.2

Elektromagnit qisqich

EM qisqichi

estrodial sig'imli va induktiv muftali qarshi qurilmasi.

3.5

Umumiy rejim empedansi

Umumiy rejimdagi kuchlanish va ma'lum bir portdagi umumiy rejim oqimining nisbati.

Kirish uchun 1-eslatma: Ushbu umumiy rejim empedansini ushbu portning terminal(lar)i yoki ekrani va mos yozuvlar tekisligi (nuqta) o'rtasida birlik umumiy rejim kuchlanishini qo'llash orqali aniqlash mumkin. Natijada paydo bo'lgan umumiy rejimdagi oqim ushbu terminal(lar) yoki ekran orqali o'tadigan barcha oqimlarning vektor yig'indisi sifatida o'lchanadi (shuningdek, 15a-rasmga qarang) va 15b-rasm).

3.6

Birlashtiruvchi omil

ulash (va ajratish) moslamasining EUT portida olingan ochiq tutashuv kuchlanishi (e.m.f.) bilan aniqlangan nisbat sinov generatorining chiqishida olingan ochiq tutashuv kuchlanishiga bo'linadi.

3.7

Ulanish tarmog'i

Ulanish qurilmasi

Berilgan qarshilik bilan energiyani bir zanjirdan ikkinchisiga o'tkazish uchun elektr zanjiri yoki qurilma

Kirish uchun 1-eslatma: Aloqa va ajratish qurilmalari bitta qutiga (aloqa va ajratish tarmog'i (CDN)) birlashtirilgan bo'lishi mumkin yoki ular alohida tarmoqlarda bo'lishi mumkin.

3.8

Aloqa/almashish tarmog'i

CDN

Birlashtiruvchi va ajratish tarmog'ining funktsiyalarini o'z ichiga olgan elektr sxemasi

3.9

Ajratish tarmog'i

Ajratish moslamasi

EUTga qo'llaniladigan sinov signallarining sinovdan o'tmagan boshqa qurilmalar, uskunalar yoki tizimlarga ta'sir qilishini oldini olish uchun elektr zanjiri yoki qurilma

3.10

Sinov generatori

Zarur sinov signalini yaratishga qodir generator (RF osilatori, modulyatsiya manbai, attenuatorlar, keng polosali quvvat kuchaytirgich va filtrlar)

3.11

Elektromotor kuch

e.m.f.

Faol element tasvirida ideal kuchlanish manbasining terminallaridagi kuchlanish

3.12

O'lchov natijasi

U_{mr}

o'lchash uskunasi uchun kuchlanishini o'qish

3.13

Kuchlanishning doimiy to'lqin nisbati

VSWR

maksimalning chiziqli bo'ylab qo'shni minimal kuchlanish qiymatiga nisbati

4 Umumiy

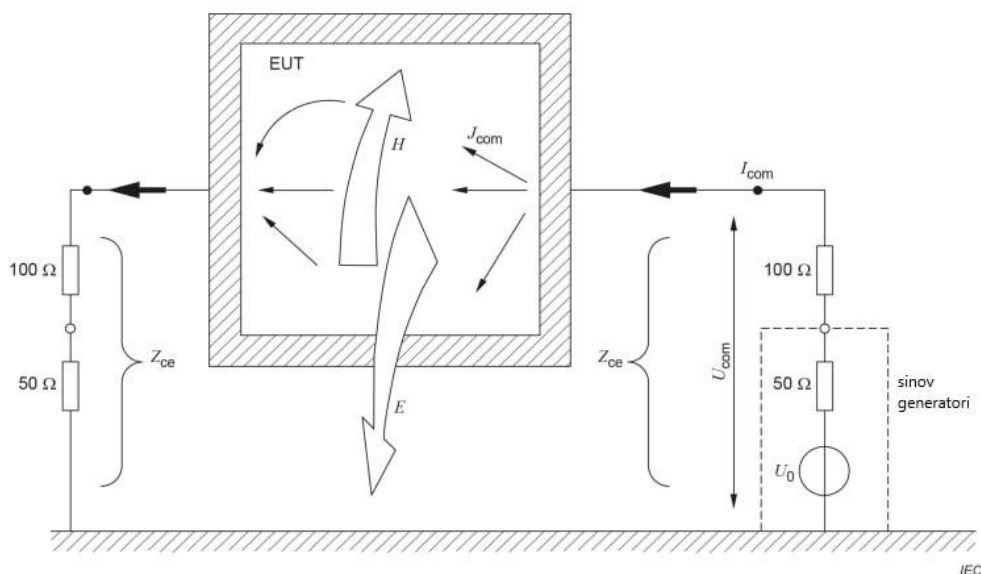
Ushbu hujjatda ko'zda tutilgan buzilish manbai asosan mo'ljallangan RF uzatgichlaridan kelib chiqadigan elektromagnit maydon bo'lib, o'rnatilgan uskunaga ulangan kabellarning butun uzunligiga ta'sir qilishi mumkin. Bezovta qilingan uskunaning o'lchamlari, asosan, kattaroq tizimning kichik qismi, aralashuvchi signallarning to'lqin uzunliklariga nisbatan kichik deb hisoblanadi. EUT ga kiruvchi va chiqadigan simlar (masalan, tarmoq, aloqa liniyalari, interfeys kabellari) ataylab va qasddan bo'lmagan signallar uchun passiv qabul qiluvchi antenna tarmoqlari va signal o'tkazish yo'llari sifatida ishlaydi.

Ushbu kabel tarmoqlari o'rtasida sezgir uskunalar uskuna "orqali" oqadigan oqimlarga ta'sir qiladi. Uskunaga ulangan kabel tizimlari rezonans rejimida ($\lambda/4$, $\lambda/2$ ochiq yoki buklangan dipollar) deb taxmin qilinadi va ular mos yozuvlarga nisbatan $150\ \Omega$ umumiy rejim empedansiga ega bo'lgan ulash va ajratish moslamalari bilan ifodalanadi. yer tekisligi. Bu yerda tasvirlangan usul uchun EUT ikkita $150\ \Omega$ umumiy rejimli empedans ulanishlari o'rtasida ulanadi: biri RF manbasini ta'minlaydi, ikkinchisi esa oqim uchun qaytish yo'lini ta'minlaydi.

Ushbu sinov usuli EUTni qasddan RF transmitterlaridan keladigan elektr va magnit maydonlarni o'z ichiga olgan buzilish manbasiga ta'sir qiladi. Ushbu bezovta qiluvchi maydonlar (E va H) 1-rasmda ko'rsatilganidek, sinov o'rnatish natijasida kelib chiqadigan kuchlanish va oqimlardan kelib chiqadigan elektr va magnit yaqin maydonlar bilan yaqinlashadi.

Bir vaqtning o'zida bitta kabelga bezovta qiluvchi signalni qo'llash uchun ulash va ajratish moslamalaridan foydalanish, boshqa barcha kabellarni qo'zg'atmasdan ushlab turish (2-rasmga qarang) faqat bezovta qiluvchi manbalar bir vaqtning o'zida barcha kabellarga ta'sir qiladigan haqiqiy vaziyatni taxmin qilishi mumkin, turli amplitudalar va fazalar oralig'i bilan.

Birlashtirish va moslamalari 6.2-bandda ko'rsatkichlar. Ushbaga javob beradi har qanday ulash va moslamasidan yuborish mumkin. C ilovasidagi CDNlar faqat tijoratda mavjud bo'lgan tarmoqlarga misollardir.



Z_{ce} CDN ning umumiy rejim empedansi, $Z_{ce} = 150 \Omega$

U_0 Generator manba kuchlanishini tekshirish (e.m.f.)

U_{com} EUT va mos yozuvlar tekisligi orasidagi umumiy rejimdagi kuchlanish

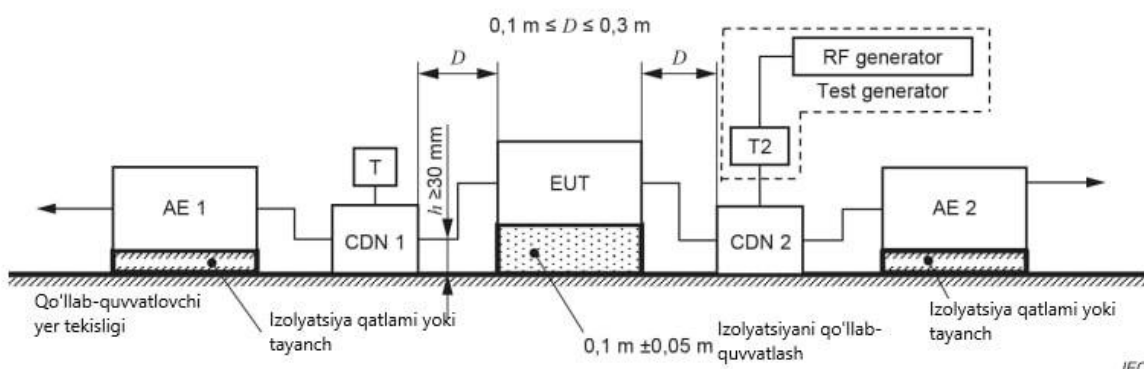
I_{com} Common-rejimi oqimi EUT orqali

J_{com} O'tkazuvchi sirtidagi oqim zichligi yoki EUTning boshqa o'tkazgichlaridagi oqim

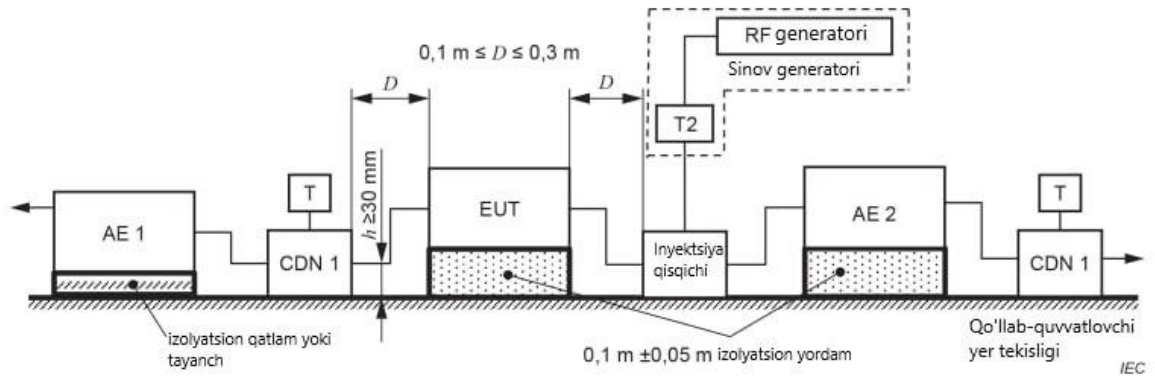
E, H Elektr va magnit maydonlari

Izoh - 100 Ω rezistorlar CDN-larga kiritilgan. Chap kirish (passiv) 50 Ω yuk bilan yuklanadi va o'ng kirish sinov generatorining manba empedansi bilan yuklanadi.

1-rasm - Kabellaridagi umumiy rejim oqimlari tufayli EUT yaqinidagi EM maydonlarini ko'rsatadigan diagramma.



a) CDN uchun ishlatiladigan mustahkamlik sinovining sxematik o'rnatilishi



b) Inyeksiya qisqichi uchun ishlatiladigan mustahkamlik sinovining sxematik o'rnatilishi

T: Tugatish 50 Ω

T2: Attenuator (6 dB)

CDN: ulash va ajratish tarmog'i

Inyeksion qisqich: joriy qisqich yoki EM qisqich

Izolyatsiya qatlami yoki tayanch: Izolyatsiya qiluvchi tayanchga muqobil ravishda elektr o'tkazmaydigan qoplama, oyoq, rolik va/yoki g'altakdan foydalanish mumkin.

Balandligi ko'rsatilgandek bo'lishi kerak. Ajratilgan AE ostidagi izolyatsion qatlam yoki tayanchning balandligi ko'rsatilishi shart emas.

2-rasm - RF o'tkazadigan buzilishlarga mustahkamlikni tekshirish uchun sxematik o'rnatish

5 Sinov darajalari

Ushbu hujjatga ko'ra, 150 kHz dan 80 MHz gacha bo'lgan chastota diapazonida ataylab RF uzatgichlardan keladigan elektromagnit maydonlar keltirib chiqaradigan buzilishlar uchun sinovlar talab qilinadi.

RMS (o'rtacha ildiz kvadrat) da ifodalangan modulyatsiyalanmagan bezovta qiluvchi signalning ochiq elektron sinov darajalari (e.m.f.) 1-jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval – Sinov darajalari

Chastota diapazoni 150 kHz dan 80 MHz gacha		
Daraja	Voltaj darajasi (e.m.f.)	
	U_0	U_0
	V	dB(mkV)
1	1	120
2	3	129.5
3	10	140

X^a

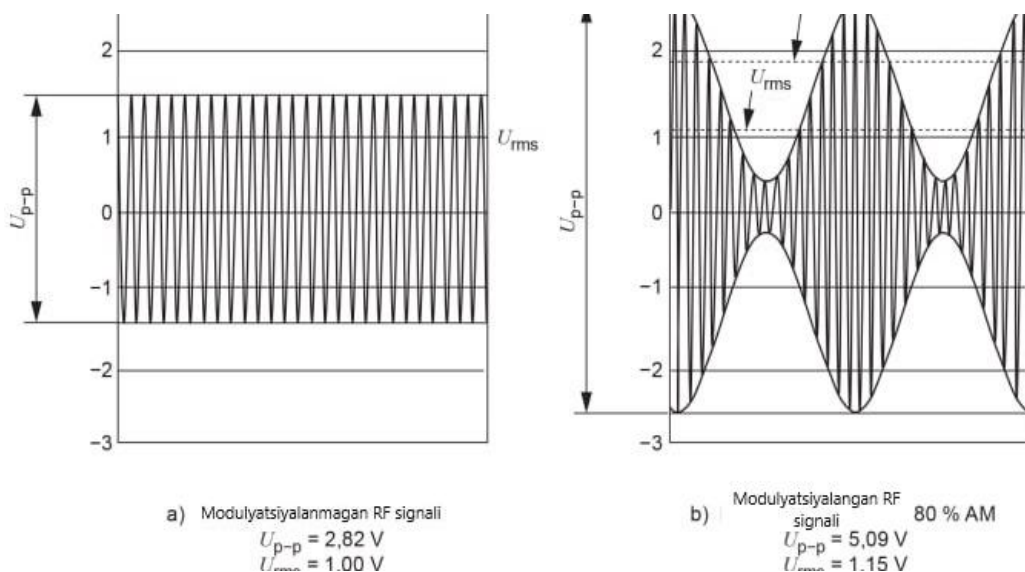
Maxsus

^a "X" har qanday daraja, yuqorida, pastda yoki boshqalar orasida bo'lishi mumkin. Daraja maxsus uskuna spetsifikatsiyasida ko'rsatilishi kerak.

Sinov darajalari ulash moslamalarining EUT portida o'rnatiladi (6.4 ga qarang). Uskunani sinab ko'rish uchun bu signal haqiqiy tahdidlarni simulyatsiya qilish uchun 1 kHz sinus to'lqin bilan modulyatsiyalangan 80% amplitudadir. Samarali amplituda modulyatsiyasi 3-rasmda ko'rsatilgan. Ilova C sinov darajalarini tanlash bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

Izoh 1 IEC 61000-4-3 shuningdek, elektr va elektron qurilmalarning nurlanish elektromagnit energiyasiga qarshi mustahkamligini o'rnatish uchun sinov usullarini belgilaydi. U 80 MHz dan yuqori chastotalarni qamrab oladi. Mahsulot qo'mitalari 80 MHz dan past yoki yuqoriroq o'tish chastotasini tanlashga qaror qilishlari mumkin (B ilovasiga qarang).

Izoh 2 Mahsulot qo'mitasi muqobil modulyatsiya sxemalarini tanlashi mumkin.



3-rasm - Modullanmagan va modulyatsiyalangan RF signalining namunasi

6 Sinov uskunasi va darajani sozlash tartibi

6.1 Sinov generatori

Sinov generatori har bir ulash moslamasining kirish portini tegishli inyeksiya nuqtasida kerakli signal darajasida bezovta qiluvchi signal bilan ta'minlash uchun barcha jihozlar va komponentlarni o'z ichiga oladi. Odatdagi tartibga solish

bir yoki bir nechta sinov asboblari alohida yoki birlashtirilishi mumkin bo'lgan quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi (3.10, 4-rasm va 5-rasmga qarang):

– Qiziqarli chastota diapazonini qamrab oladigan va modulyatsiya chuqurligi 80% bo'lgan 1 kHz sinus to'lqin bilan amplitudali modulyatsiyalangan chastota diapazonini qamrab oladigan RF generator(lar) G1. Ular qo'lda boshqaruvga ega bo'lishi kerak (masalan, chastota, amplituda, modulyatsiya indeksi) yoki RF sintezatorlari bo'lsa, ular chastotaga bog'liq qadam o'lchamlari va turish vaqtlari bilan dasturlashtirilishi kerak;

– bezovta qiluvchi sinov manbasining chiqish darajasini nazorat qilish uchun mos chastotali attenuator T1 (odatda 0 dB dan 40 dB gacha). T1 RF generatoriga kiritilishi mumkin va ixtiyoriydir;

RF kaliti S1, uning yordamida EUT mustahkamligini o'lchashda bezovta qiluvchi sinov signalini yoqish va o'chirish mumkin. S1 RF generatoriga kiritilishi mumkin va ixtiyoriydir;

– keng polosali quvvat kuchaytirgich(lar), PA, agar RF generatorining chiqish quvvati yetarli bo'lmasa, signalni kuchaytirish uchun zarur bo'lishi mumkin;

– past chastotali filtrlar (LPF) yoki yuqori o'tkazuvchan filtrlar (HPF) yoki har ikkalasi EUT ning ayrim turlari bilan (yuqori tartibli yoki pastki) harmonikalardan kelib chiqadigan shovqinlarni oldini olish uchun ishlatilishi mumkin, masalan, RF qabul qiluvchilar. Zarur bo'lganda, ular keng polosali quvvat kuchaytirgichi PA va attenuator T2 o'rtasida joylashtirilishi kerak;

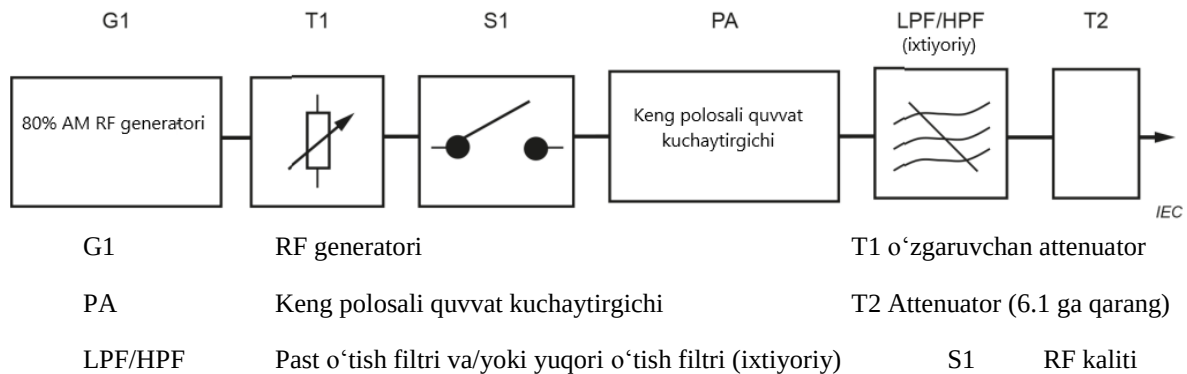
– susaytiruvchi T2, qattiq susaytiruvchi ($6 \text{ dB} \pm 0,5 \text{ dB}$), etarli quvvat ko'rsatkichlari bilan. T2 quvvat kuchaytirgichining chiqishida VSWRni kamaytirish uchun taqdim etiladi. Kattaroq susaytirish qiymatlaridan foydalanish mumkin.

2-jadval - Sinov generatorining xarakteristikalar.

Nominal chiqish empedansi	50 Ω
Harmonika va buzilish	150 kHz va 80 MHz oralig'ida har qanday soxta signal to'g'ridan-to'g'ri sinov generatorining chiqishida o'lchanadigan tashuvchi darajasidan kamida 15 dB past bo'lishi kerak
Amplituda modulyatsiyasi,	Ichki yoki tashqi, $m = \left(80 \begin{smallmatrix} +5 \\ -20 \end{smallmatrix} \right) \%$ bilan $m = 100 \times \frac{U_{pp,max} - U_{pp,min}}{U_{pp,max} + U_{pp,min}}$

Chiqish darajasi

1 kHz $\pm$ 0,1 kHz sinus to'qlini
Sinov darajasini qoplash uchun yetarlicha
yuqori (shuningdek, E ilovasiga qarang).
Izoh Harmonika va buzilish doimiy to'qlinda (CW) modulyatsiyasiz sinov darajasidan 1,8
marta o'lchanadi.



Rasm 4 - Sinov generatorini sozlash

6.2 Ulanish va ajratish qurilmalari

6.2.1 Umumiy ma'lumot

Birlashtiruvchi va ajratish moslamalari interferensiya qiluvchi signalni EUT ga ulangan turli kabellarga mos (butun chastota diapazonida, EUT portida ma'lum bir umumiy rejim qarshiligi bilan) ravishda ulash va qo'llaniladigan sinov signal-larining sinovdan o'tmagan boshqa qurilmalar, uskunalar va tizimlarga ta'sir qi-lishini oldini olish uchun ishlatilishi kerak.

Birlashtirish va ajratish moslamalari bitta qutiga (masalan, CDN) birlashtiri-lishi yoki bir nechta qismlardan iborat bo'lishi mumkin (masalan, qisqichlar va ajratuvchi qisqichlar).

CDN'lar sinovning takrorlanishi va AE himoyasi sababli afzal ko'rilgan ulash va ajratish qurilmalaridir. Birlashtirish va ajratish moslamasining asosiy par-ametri, EUT portida kuzatilgan umumiy rejim qarshiligi 3-jadvalda keltirilgan. Agar CDNlar qo'llanilmasa, masalan, CDN zaiflashishi EUTning mo'ljallangan ishlashiga salbiy ta'sir qiladi yoki bozorda mavjud bo'lmasa, boshqa inyeksiya usullaridan foydalanish mumkin. Tegishli inyeksiya usulini tanlash qoidalari 7.4-bandda keltirilgan. Boshqa inyeksiya usullari, ularning elektr xususiyatlariga ko'ra, 3-jadvaldagi parametrlarga mos kelishi dargumon.

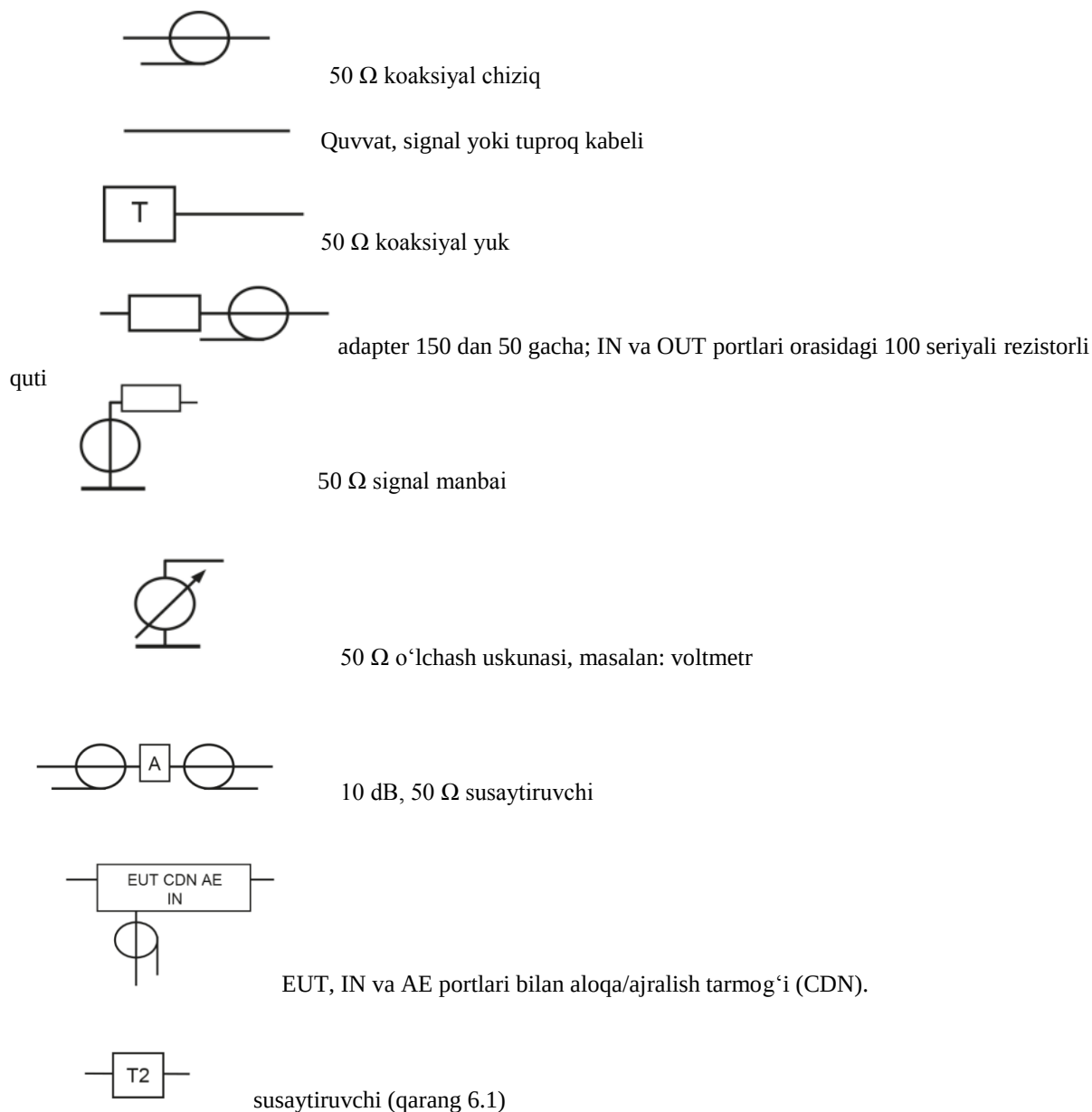
3-jadval. Birlashtiruvchi va ajratish moslamasining kombinatsiyasining asosiy parametrlari

Chastota diapazoni

Parameter	0.15 MHz dan 24 MHz gacha	24 MHz dan 80 MHz gacha
$ Z_{ce} $	$150 \Omega \pm 20\Omega$	$150^{+60}_{-45} \Omega$

Z_{ce} argumenti ham, EUT porti va AE porti o'rtasidagi ajratuvchi omil ham alohida ko'rsatilmagan. Bu omillar $|Z_{ce}|$ tolerantligi talabida mujassamlangan AE porti ochiq yoki mos yozuvlar yer tekisligiga qisqa tutashgan holda kutib olinishi kerak

Izoh Qisqichlar tafsilotlari uchun A ilovasiga qarang.



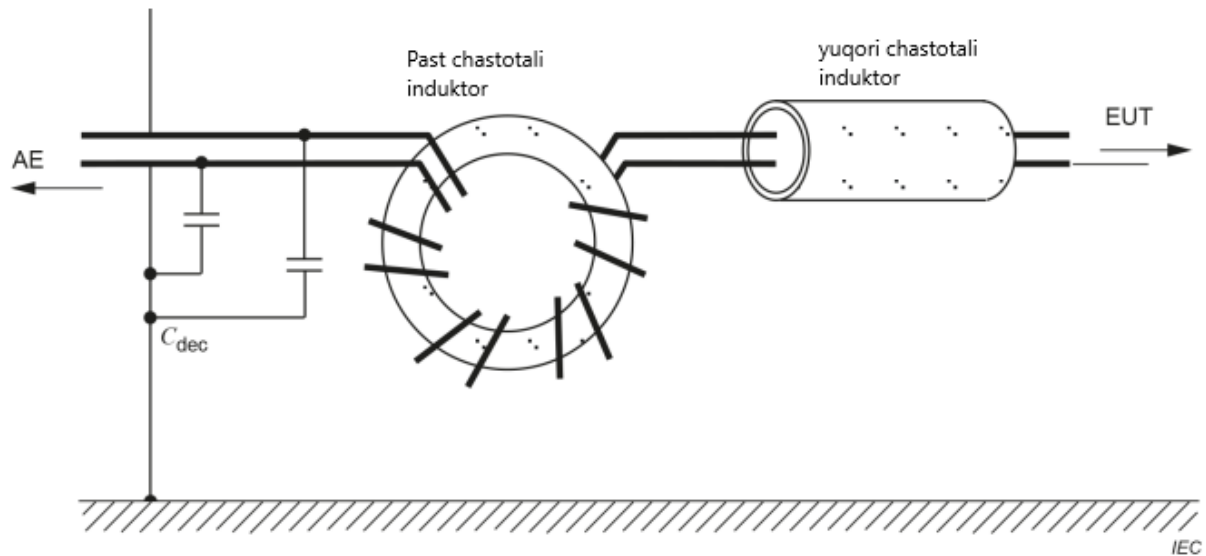
5-rasm - Ulanish va ajratish tamoyili. Belgilangan sozlash tamoyillari uchun ishlatiladigan belgilar



6-rasm - Ulanish va ajratish tamoyili.
Ekranlangan kabellarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirish tamoyili



7-rasm - Ulanish va ajratish tamoyili.
CDN usuli yordamida ekranlanmagan kabellarga ulanish tamoyili



Misol: Odatda $C_{dec} = 47 \text{ nF}$ (faqat ekranlanmagan kabellar), $L_{(150 \text{ kHz})} \geq 280 \text{ } \mu\text{H}$.
 Past chastotali chok: ferrit toroidda 17 burilish, material: NiZn, $\mu_R = 1200$.
 Yuqori chastotali induktor: 2 dan 4 gacha ferrit toroidlar (naychani hosil qiladi), material: NiZn, $\mu_R = 70$.

8-rasm - Ulanish va ajratish tamoyili - ajratish tamoyili

6.2.2 Ulanish/ajratish tarmoqlari (CDN)

6.2.2.1 Umumiy

Ushbu tarmoqlar bir qutidagi ulash va ajratish davrlarini o'z ichiga oladi. CDN-larning odatiy tushunchalari 7-rasm va 8-rasmda ko'rsatilgan. 4-jadvalda D-ilorada ko'rsatilgan CDN-larning har xil turlaridan foydalanish umumlashtirilgan. Tanlangan CDN-lar funksional signallarga ortiqcha ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Bunday ta'sirlar bo'yicha cheklovlar mahsulot standartlarida belgilanishi mumkin.

CDN ni tanlash bo'yicha ko'rsatmalar 6.2.2.2 dan 6.2.2.5 gacha berilgan. CDN-lar sinovdan o'tkaziladigan EUT portidagi simlar soniga mos keladigan tarzda tanlanishi kerak, masalan, uchta ma'lumot liniyasi bo'lgan port uchun CDN-AF3 ishlatiladi.

Izoh Chiziqli bo'lmagan qurilmalarni (masalan, cheklovchi qurilmalar) o'z ichiga olgan CDN-larning potentsial chiziqli bo'lmagan xatti-harakatlariga e'tibor qaratiladi.

4-jadval – CDN lardan foydalanish

Chiziq turi	Misollar	CDN turi
Elektr ta’minoti (AC va DC) va yerga ulanish	AC tarmog‘i, sanoat inshootlarida to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqim, topraklama	CDN-Mx (D.2-rasmga qarang)
Himoyalangan kabellar	Koaksial kabellar, LAN va USB kabellari, audio kabellar	CDN-Sx (D.1-rasmga qarang)
Himoyalangan muvozanatli chiziqlar	ISDN liniyalari, telefon liniyalari	CDN-Tx (D.4-rasm, D.5-rasm, D.7-rasm va H ilovasiga qarang)
Himoyalangan muvozanatsiz chiziqlar	Boshqa guruhlariga tegishli bo‘lmagan har qanday chiziq	CDN-AFx yoki CDN-Mx (D.3-rasm va D.6-rasmga qarang)

6.2.2.2 Elektr ta’minoti liniyalari uchun CDN

CDN-lar barcha quvvat manbai ulanishlari uchun tavsiya etiladi. Shu bilan birga, yuqori quvvatli (oqim ≥ 16 A) yoki murakkab ta’minot tizimlari (ko‘p fazali yoki turli xil parallel besleme kuchlanishlari) uchun boshqa inyeksiya usullari tanlanishi mumkin.

Bezovta qiluvchi signal CDN-M1 (bitta sim), CDN-M2 (ikkita sim) yoki CDN-M3 (uchta sim) yoki ekvivalent tarmoqlardan foydalangan holda ta’minot liniyalariga ulanishi kerak (Ilova D ga qarang). Shu kabi tarmoqlar uch fazali tarmoq tizimi uchun belgilanishi mumkin. Birlashtirish sxemasi 7-rasmda ko‘rsatilgan.

Izoh. CDN ishlashi, ayniqsa CDN-M1 dan foydalanilganda, EUT tomonidan olingan oqim tufayli magnit materialning to‘yinganligi sababli yomonlashishi mumkin. To‘g‘ridan-to‘g‘ri oqimning magnitlanish ta’siri teskari oqimning ta’siri bilan qoplasa, buning oldini olish mumkin.

Ogohlantirish — CDN qurilmalarida ishlatiladigan kondansatkichlar oqim qismlarini chetlab o‘tadi. Natijada, yuqori qochqin oqimlari paydo bo‘lishi mumkin va CDN dan mos yozuvlar tuproq tekisligiga himoya ulanishlari majburiydir (ba’zi hollarda bu ulanishlar CDN dizayni bilan ta’minlanishi mumkin).

6.2.2.3 Himoyalangan muvozanatli chiziqlar uchun CDN

Muvozanatli liniyalarga ega ekranlanmagan kabel orqali shovqin qiluvchi signallarni uzatish va izolyatsiya qilish uchun CDN sifatida CDN-T2, CDN-T4

yoki CDN-T8 dan foydalanish kerak. D.4-rasm, D.5-rasm va D.7-rasmda quyidagi imkoniyatlar ko‘rsatilgan:

- CDN-T2 bitta simmetrik juft (ikki simli) kabel uchun;
- CDN-T4 ikkita simmetrik juft (to‘rt simli) kabel uchun;
- CDN-T8 to‘rtta simmetrik juft (sakkiz yadroli) kabel uchun.

Balanslangan juftliklar soni portga ulangan kabel orqali aniqlanadi.

Boshqa CDN-Tx tarmoqlari, agar ular mo‘ljallangan chastota diapazoniga mos bo‘lsa va 6.2.1 talablariga javob bersa, ishlatilishi mumkin. Masalan, CDN tarmoqlarida differentsialdan umumiy rejimga o‘tkazish yo‘qotilishi o‘rnatilgan kabelning yoki o‘rnatilgan kabelga ulangan uskunaning belgilangan konvertatsiya koeffitsientidan kattaroq bo‘lishi kerak. Kabel va uskunalar uchun turli konvertatsiya omillari ko‘rsatilgan bo‘lsa, pastroq qiymat qo‘llaniladi. Tegishli CDN mavjud bo‘lmaganda, ko‘pincha ko‘p juftlik balanslangan kabellarga siqish kerak bo‘ladi.

6.2.2.4 Himoyalangan bir uchli chiziqlar uchun CDN

Balanssiz liniyalar bilan ekranlanmagan kabel orqali shovqin qiluvchi signallarni uzatish va izolyatsiya qilish uchun AFx yoki Mx CDN dan foydalaning. D.3-rasmda ikki simli CDN (AF2) va D.6-rasmda sakkiz simli CDN (AF8) misoli keltirilgan.

Agar himoyalangan muvozanatsiz chiziq uchun CDN qo‘llanilmasa, 20-rasmdagi qaror daraxtiga amal qiling.

6.2.2.5 Himoyalangan kabellar uchun CDN

Himoyalangan kabel orqali shovqin qiluvchi signallarni uzatish va izolyatsiya qilish uchun Sx CDN turidan foydalanish kerak. D.1-rasmda koaksiyal kabel (S1) misoli ko‘rsatilgan.

Kabelni CDN orqali himoyalangan deb hisoblash uchun shovqin signalini uzatish uchun ekran kabelning har ikki uchida tegishli tuproqqa (masalan, metall korpus, katta PCB tuproqli tuzilishi) ulangan bo‘lishi kerak. Agar bu shart bajarilmasa, kabelni ekranlanmagan deb hisoblash kerak.

6.2.3 Qisqichli inyeksiya qurilmalari

6.2.3.1 Umumiy

Qisqichlarni quyish moslamalari bilan ulash va ajratish funksiyalari ajratiladi. Aloqa siqish moslamasi tomonidan ta‘minlanadi va umumiy rejimdagi

qarshilik va ajratish funksiyalari AEda o'rnatiladi. Shunday qilib, AE aloqa va ajratish qurilmalarining bir qismiga aylanadi. Ruxsat etilgan injektor qurilmalaridan foydalanilganda, AE EUT bilan bir xil qo'llaniladigan oqimga ta'sir qiladi va shuning uchun ishlatiladigan sinov darajasiga qarshi mustahkamlikka ega bo'lishi kerak.

Izoh. EM qisqichi 10 MHz dan yuqori tezlikda bir oz ajratishni ta'minlaydi (A ilovasiga qarang).

To'g'ri qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar 7.6-bandda ko'rsatilgan.

6.2.3.2 Oqim qisqichlari

Ushbu qurilma EUT ga ulangan kabelga induktiv ulanishni ta'minlaydi.

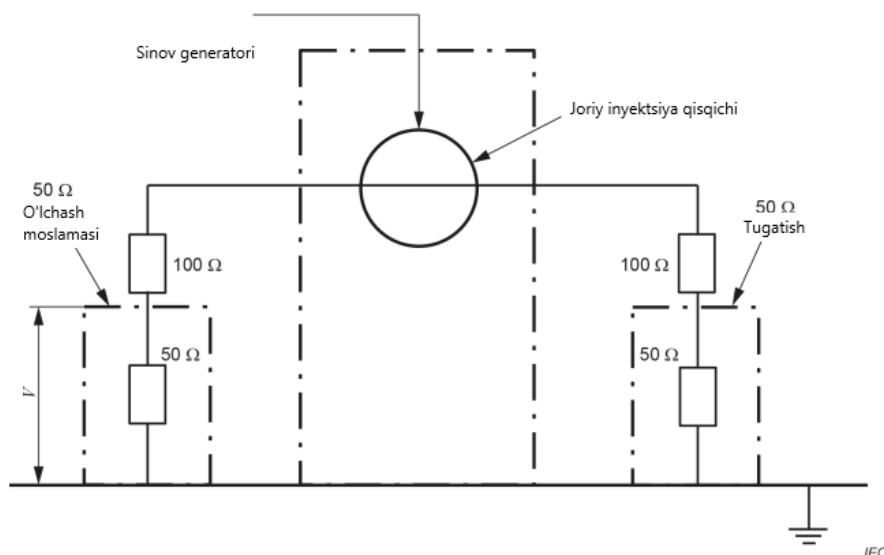
Hozirgi qisqichlar sezilarli zaiflashuvga olib kelmasligi kerak. Oqim qisqichlarini o'rnatishda sinov dastgohining uzatish yo'qotilishining ortishi 1,6 dB dan oshmasligi kerak. Transmissiyani yo'qotish sinovini o'rnatish diagrammasi 10-rasmda ko'rsatilgan.

Izoh 1: Bunday xususiyatlarni tekshirish ikki bosqichda amalga oshirilishi mumkin. Birinchi bosqichda oqim chegarasi tushiriladi va kuchlanish qayd etiladi. Ikkinchi bosqichda joriy qisqich o'rnatiladi va 50 Ω yuk bilan kirish portiga ulanadi, shundan so'ng kuchlanish o'lchanadi. Ushbu ikki o'lchov orasidagi farq yuqoridagi 1,6 dB talab bilan taqqoslanadi.

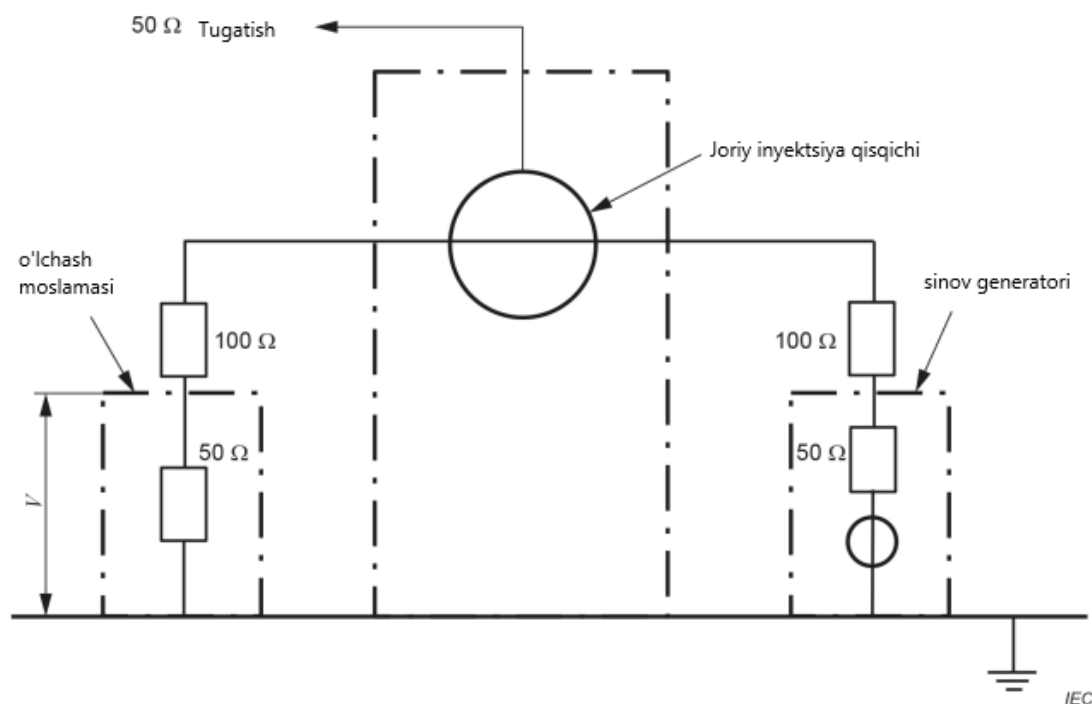
Izoh 2: Masalan, 5:1 burilish nisbati bilan, konvertatsiya qilingan seriyali umumiy rejim empedansi AE tomonidan belgilangan 150 Ω ga nisbatan ahamiyatsiz bo'lishi mumkin. Bunday holda, sinov generatorining chiqish empedansi (50 Ω) 2 Ω ga aylanadi. Boshqa burilish nisbatlaridan foydalanish mumkin.

Joriy qisqichga berilgan signal darajasi sinovdan oldin o'rnatiladi. Sinov darajasini belgilash tartibi 6.4.2 va 10-rasmda ko'rsatilgan.

Izoh 3: Kabel odatda sig'imli ulanishni minimallashtirish uchun qisqichning markazidan o'tkaziladi.



9-rasm - 150 Ω sinov dastgohida darajani sozlash diagrammasining namunasi



10-rasm - Yetkazish yo'qotilishini baholash sxemasiga misol joriy qisqich darajasi sozlamalari

6.2.3.3 EM qisqichi

EM qisqichi sinov ostidagi uskunaga ulangan kabelga ham sig'imli, ham induktiv ulanishni ta'minlaydi. EM qisqichning dizayni va xususiyatlari A.2 va A.3 bo'limlarida tasvirlangan.

6.2.4 To'g'ridan-to'g'ri inyeksiya qurilmalari

To'g'ridan-to'g'ri inyeksiya faqat ekranlangan yoki koaksiyal kabellar

uchun qo'llaniladi. To'g'ridan-to'g'ri inyeksiyadan foydalanilganda, bezovta qiluvchi signal $100\ \Omega$ rezistor orqali ekranga yuboriladi (hatto ekran asossiz yoki faqat bir uchida tuproqli bo'lsa ham). AE va inyeksiya nuqtasi o'rtasida A.3-bandda ko'rsatilgandek ajratuvchi qisqich inyeksiya nuqtasiga iloji boricha yaqinroq joylashtirilishi kerak (6-rasmga qarang). Tuproqli ulanish to'g'ridan-to'g'ri inyeksiya moslamasining kirish portining ekranidan mos yozuvlar tuproq tekisligiga o'tkazilishi kerak.

Agar qalqon AE tomonida erga ulangan bo'lsa, sinovdan o'tkazilayotgan kabelning ekranini mos yozuvlar tuproq tekisligiga (RGP) ulash, izolyatsiyani va takroriylikni yaxshilash uchun ajratgichning AE tomonida amalga oshirilishi kerak, agar bu ulanish bo'lmasa. amaliy qo'llashdan sezilarli darajada farq qiladi (masalan, ekranlangan kabelga ega masofaviy sensor).

To'g'ridan-to'g'ri folga qalqonlariga ulanganda, ishonchli sinov natijalarini olish uchun yaxshi aloqani ta'minlang.

6.2.5 Tarmoqni ajratish

Odatda ajratish davri butun chastota diapazonida yuqori impedans hosil qilish uchun bir nechta induktorlardan iborat. Bu ishlatiladigan ferrit materiali bilan belgilanadi va 150 kHz da kamida 280 μH induktivlik talab qilinadi. Reaktivlik yuqori bo'lib qolishi kerak: $\geq 260\ \Omega$ 24 MHz gacha va $\geq 150\ \Omega$ 24 MHz dan yuqori.

Induktivlikka ferrit toroidlarda bir nechta o'rash orqali erishish mumkin (8-rasmga qarang), yoki kabel orqali bir nechta ferrit toroidlar yordamida (odatda qisqich trubkasi shaklida).

Izoh. Ajratish qisqichlari A.3 bo'limida ko'rsatilgan.

Ilova Dda ko'rsatilgan CDNlar, agar ushbu hujjatning boshqa joyida boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, ajratilgan RF kirish portini ajratish tarmoqlari sifatida ishlatilishi mumkin. CDN-lardan shu tarzda foydalanilganda, ular 6.2. talablariga javob berishi kerak. CDN-larni ajratish moslamalari sifatida foydalanish afzalroq tanlovdir. Agar CDNlar qo'llanilmasa, A.3 bo'limida ko'rsatilgan ajratuvchi qisqichlardan foydalanish kerak.

Izolyatsiya tarmoqlari sinov uchun tanlanmagan, lekin EUT yoki AE ga yoki ikkalasiga ulangan barcha kabellarda qo'llanilishi kerak. Istisnolar uchun 7.3 ga qarang. Maqbul variant har bir kabelni alohida ajratish bo'lsa-da, agar qisqichning

o'lchamlari imkon bersa, ko'proq kabellarni bir xil ajratuvchi qisqichga o'tkazish mumkin.

6.3 Ulanish va ajratish qurilmalarining EUT portidagi umumiy rejim empedansini tekshirish

6.3.1 Umumiy

Birlashtiruvchi va ajratuvchi qurilmalar EUT portida ko'rinadigan umumiy rejim empedansi bilan tavsiflanadi, $|Z_{ce}|$. Uning to'g'ri qiymati sinov natijalarining takrorlanishini ta'minlaydi.

Izoh Birlashtirish va ajratish moslamalarining umumiy rejimdagi empedansi 11-rasm 14-rasmda ko'rsatilgan sozlash yordamida kalibrlanadi.

Birlashma va ajratish moslamalari va impedans mos yozuvlar tekisligi (11-rasm) mos yozuvlar zamin tekisligiga joylashtirilishi kerak. Yo'naltiruvchi er tekisligining o'lchami har tomondan o'rnatishning taxminiy geometriyasidan kamida 0,2 m ga oshib ketishi kerak.

Empedans mos yozuvlar nuqtasi 11-rasmda ko'rsatilganidek, CDN EUT portiga ulangan bo'lishi kerak. Empedans mos yozuvlar tekisligidagi ulagichda ko'rinadigan umumiy rejim empedansining miqdori o'lchanishi kerak.

CDN 3-jadvalda ko'rsatilgan impedans talablariga javob berishi kerak, kirish porti 50 Ω yuk bilan tugatilgan va AE porti 12-rasmda ko'rsatilganidek, qisqa tutashuv va ochiq tutashuv holati bilan umumiy rejimda ketma-ket tugatilgan.

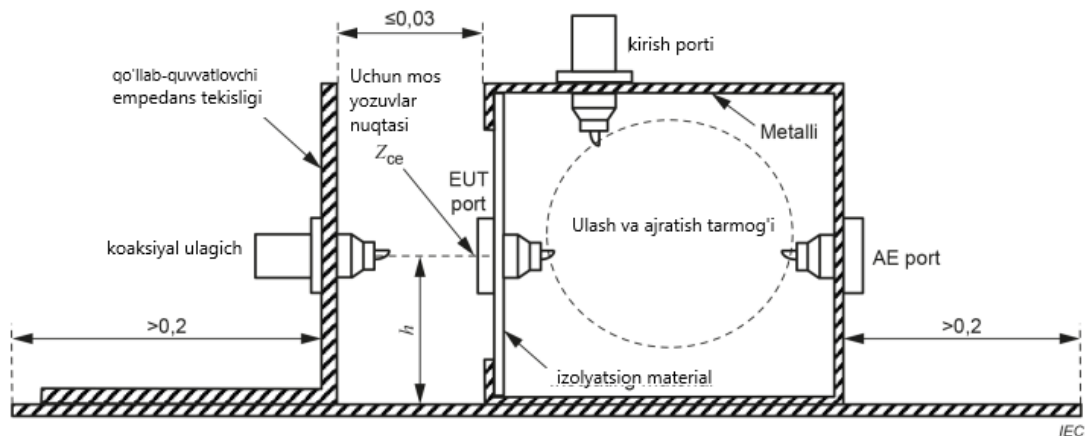
Ushbu talab etarli darajada zaiflashuvni ta'minlaydi va ochiq yoki qisqa tutashuv kirishlari kabi AE sozlashni ahamiyatsiz qiladi.

Agar mandalli kirish yoki to'g'ridan-to'g'ri kirish ishlatilsa, EUT ga ulangan har bir AE birligi uchun umumiy rejim empedansini sinab ko'rish mumkin emas. Qisqichni inyeksiya qilish uchun odatda 7.6-bandda ko'rsatilgan tartibni bajarish kifoya. To'g'ridan-to'g'ri inyeksiya uchun odatda 7.7 da ko'rsatilgan tartibni bajarish kifoya.

6.3.2 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterlarni kiritish yo'qolishi

Sinov generatori sinovdan oldin o'rnatilgan bo'lsa, sinov darajasini umumiy rejim empedansi 150 Ω bo'lgan muhitda tekshirish kerak. Bunga 14a-rasmda ko'rsatilganidek, tegishli umumiy rejim nuqtasini 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapter orqali 50 Ω metrga ulash orqali erishiladi. Adapterning dizayni 14b-rasmda ko'rsatilgan).

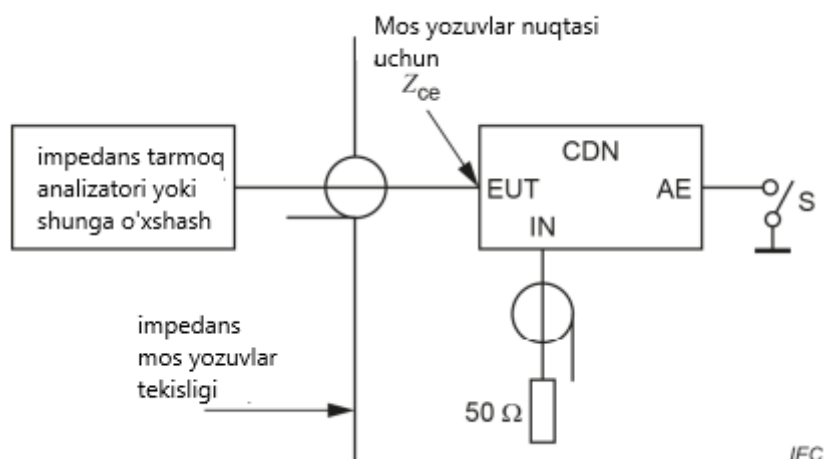
Adapterlar har tomondan o'rnatishning loyihalashtirilgan geometriyasidan kamida 0,2 m kattaroq bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi zamin tekisligiga joylashtirilishi kerak. Kirishni yo'qotish 13-rasmda ko'rsatilgan tamoyilga muvofiq o'lchanadi. Uning qiymati ($9,5 \pm 0,5$) dB oralig'ida bo'lishi kerak (50 Ω li tizimda o'lchanganida qo'shimcha ketma-ket qarshilikdan kelib chiqqan 9,5 dB nazariy qiymati). Qabul qiluvchining kirish va generator chiqishlarida mos keladigan SWR (tavsiya etiladi: $SWR \leq 1,2$) bo'lgan attenyuatorlardan foydalanish tavsiya etiladi.



Yo'naltiruvchi er tekisligi ulash va ajratish moslamalari va boshqa komponentlarning proektsiyasidan kamida 0,2 m dan oshishi kerak.

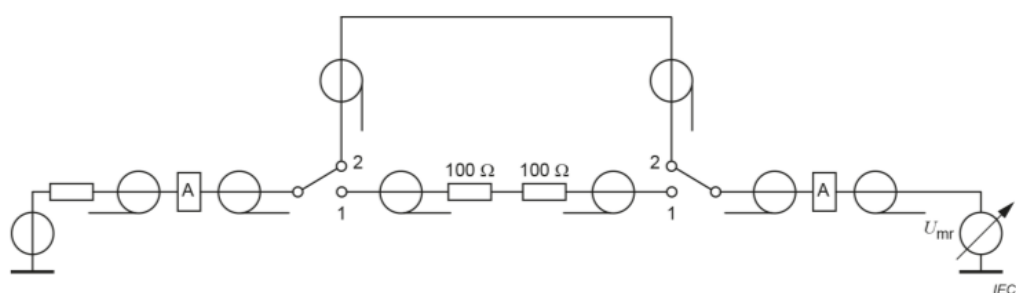
- Koaksiyal ulagich EUT portiga gorizontaal ravishda ulangan bo'lishi kerak.
- EUT portining h balandligi individual CDN ga bog'liq va 0,03 m dan 0,10 m gacha o'zgarishi mumkin; Ba'zi yuqori oqim CDNlarida EUT porti mos yozuvlar er tekisligidan yuqoriroqda joylashgan.
- Empedans mos yozuvlar tekisligi (koaksiyal ulagich bilan): $h = 0,03$ m uchun $0,1 \text{ m} \times 0,1 \text{ m}$ va boshqa h qiymatlari uchun $0,15 \text{ m} \times 0,15 \text{ m}$.
- Empedans mos yozuvlar tekisligi va CDN erga mos yozuvlar tekisligi bilan yaxshi RF aloqasiga ega bo'lishi kerak.

11-rasm - Aloqa va izolyatsiya qurilmalarining impedans xususiyatlarini tekshirish uchun o'rnatish geometriyasining namunasi



Qarshilik talabi S kaliti ochiq va yopiq holda bajarilishi kerak (6.3 ga qarang).

Rasm 12 - Z_{ce} aloqa va izolyatsiya qurilmalarini sinash uchun o‘rnatish tamoyili



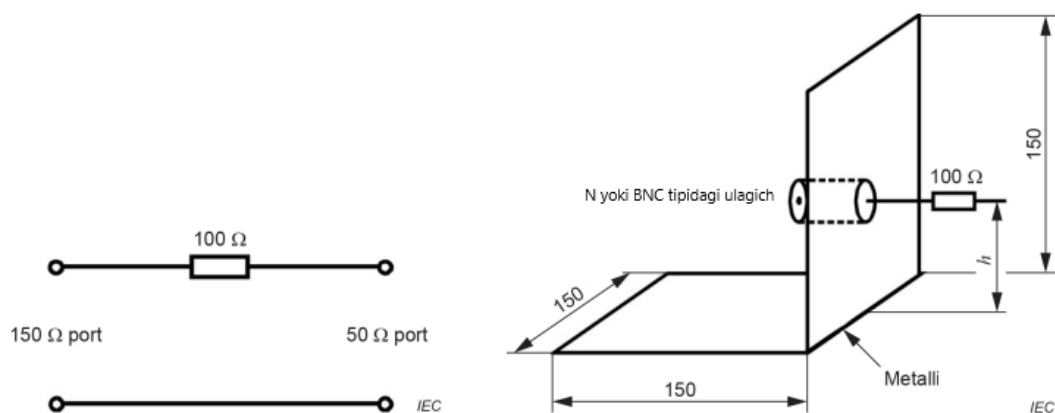
$$\text{Qo'shish yo'qolishi} = U_{mr} \text{ (2-pozitsiyani o'zgartiradi)} - U_{mr} \text{ (1-pozitsiyani o'zgartiradi)}$$

dB

dB(μV)

dB(μV)

**13-rasm - Ikkita 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterlarni kiritish
yo'qotilishini o'lchash uchun o'rnatish tamoyili**



Izoh: Past induktivlik qarshiligi:
Nominal quvvat $\geq 2,5 \text{ Vt}$.

Izoh 11-rasmga o'xshash (ulanish
plitasi), lekin $100\ \Omega$ past induktans
qarshiligi qo'shilishi bilan.

- a) 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapter sxemasi
- b) 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterning dizayn diagrammasiga misol (misol 150 mm $\times$ 150 mm)

14-rasm - 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterning diagrammasi va dizayni

6.4 Sinov generatorini sozlash

6.4.1 Umumiy ma'lumot

Modullanmagan sinov darajasini to'g'ri o'rnatish uchun 6.4.2-bandda tavsiflangan tartibni bajarish kerak. Sinov generatori, ulash va ajratish moslamalari va 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapter 6.1, 6.2.1 va 6.3.1 talablariga javob beradi deb taxmin qilinadi. Sinov osilatorining chiqish quvvati kuchaytirgichning chiqish quvvatini o'lchash yo'li bilan aniqlanishi mumkin (oldinga quvvat yo'nalishli bog'lovchi yordamida o'lchanadi).

6.4.2 Ulanish moslamasining EUT portida chiqish darajasini sozlash

Sinov generatori ulash moslamasining RF kirish portiga ulangan bo'lishi kerak. Birlashtiruvchi qurilmaning EUT porti umumiy rejimda (15-rasmga qarang) 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapter orqali 50 Ω kirish empedansiga ega bo'lgan o'lchash uskunasiga ulanishi kerak. Birlashtiruvchi qurilmaning AE porti umumiy rejimda 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapter bilan yuklanishi kerak, 50 Ω bilan tugaydi. O'rnatish barcha ulash va ajratish qurilmalari uchun 16-rasmda ko'rsatilgan.

Izoh 1. Qisqichlarni quyish bilan, oqim qisqichlari odatda ikki tomonlama bo'ladi va shuning uchun EUT porti va AE porti yo'q. Ushbu qurilmalar 9-rasmda ko'rsatilganidek, sinov moslamasi yordamida kalibrlanadi.

Yuqorida aytib o'tilgan o'rnatish va quyidagi o'lchash protsedurasidan foydalangan holda, sinov generatori o'lchash uskunasi quyidagi ko'rsatkichni olish uchun sozlanishi kerak.

Eng past chastotadan boshlab har bir ulash moslamasi uchun amal qilish kerak bo'lgan tartib:

- a) Aloqa qurilmasiga quvvatni oldinga (modulyatsiyasiz) qo'llang, natijada paydo bo'lgan kuchlanish 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterning chiqish portidagi Umr ga teng bo'ladi.

P_{for} quvvat kuchaytirgichining chiqishidagi to'g'ridan-to'g'ri quvvat darajasini va 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterning chiqish portidagi U_{mr} kuchlanishini yozing.

b) chastotani joriy chastotaning maksimal 1% ga oshiring.

c) a) va b) bosqichlarni ketma-ketlikdagi keyingi chastota sinov diapazonidagi eng yuqori chastotadan (masalan, 80 MHz) oshib ketguncha takrorlang. To'xtatish chastotasi yoqilgan bo'lishi kerak.

Laboratoriya kuchaytirgichning to'yingan emasligini ta'minlashi kerak. Buni quyidagi tartibni qo'llash orqali ko'rsatish kerak:

1) Barcha ishlatiladigan ulash moslamalarida har bir chastota bosqichida darajani o'rnatish jarayonida talab qilinadigan eng yuqori P_{formax} quvvatini aniqlang.

2) Har bir chastota uchun quyidagi amallarni takrorlang:

i) quvvat kuchaytirgichining chiqish darajasini P_{formax} ga o'rnatish;

ii) RF signal generatorini boshqarish darajasini 5,1 dB ga oshirish;

iii) yangi to'g'ridan-to'g'ri $P_{formax, inc}$ quvvatini yozib oling;

iv) agar $P_{formax, inc} - P_{formax}$ farqi barcha chastota bosqichlari uchun 3,1 dB va 7,1 dB orasida bo'lsa, u holda kuchaytirgich bardoshlik va sinov tizimi tanlangan sinov darajasida sinov uchun etarli. Agar farq 3,1 dB dan kam yoki 7,1 dB dan ortiq bo'lsa, kuchaytirgich chiziqli emas va sinov uchun mos emas.

Shu bilan bir qatorda, yuqorida ko'rsatilgan tirbandlikni tekshirish tartibi to'g'ridan-to'g'ri har bir CDN qatlamini sozlash jarayoniga kiritilishi mumkin.

J ilovasida sinov osilatorining siqilishi va kuchaytirgichning chiziqli bo'lmaganligi haqida ma'lumot berilgan.

Sozlash jarayonining a) bosqichida U_{mr} kuchlanishi quyidagicha bo'lishi kerak:

$$U_{mr} = U_0 / 6 \begin{pmatrix} +19\% \\ -16\% \end{pmatrix}, \quad \text{chiziqli miqdorlarda yoki}$$

$$U_{mr} = U_0 - 15,6 \text{ dB} \pm 1,5 \text{ dB}, \quad \text{logarifmik miqdorlarda.}$$

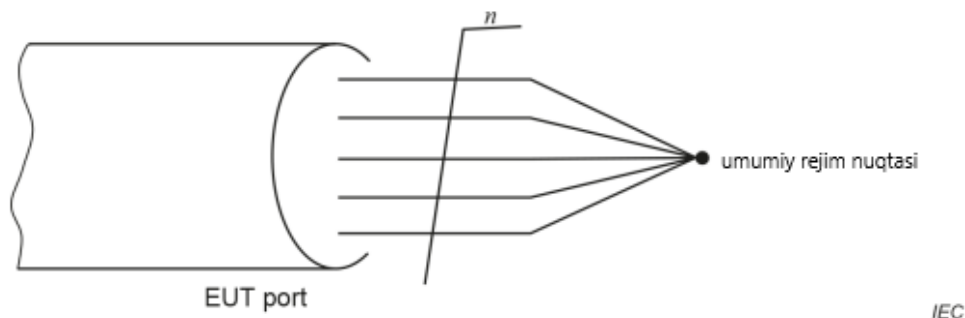
Izoh 2. U_0 - 1-jadvalda keltirilgan sinov kuchlanishi va U_{mr} - 3.12 da aniqlangan va 16-rasmda ko'rsatilgan o'lchangan kuchlanish. Sinov xatolarini kamaytirish uchun sinov generatorining chiqish darajasi U_0 ni o'rnatish bilan emas, balki 150 Ω yuk bilan (masalan, 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapter va 50 Ω tugatishdan foydalanish) U_{mr} ni o'rnatish orqali o'rnatiladi.

Izoh 3.6-omil (15,6 dB) sinov darajasi uchun belgilangan e.m.f. qiymatidan kelib chiqadi. Mos keladigan yuk darajasi e.m.f. darajasining yarmini tashkil etadi va keyingi

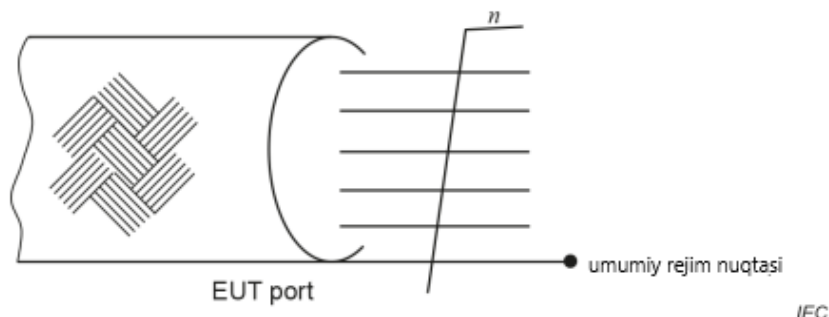
3:1 kuchlanish bo'linishi $50\ \Omega$ o'lchash uskunasi tomonidan tugatilgan $150\ \Omega$ dan $50\ \Omega$ gacha bo'lgan adapter tufayli yuzaga keladi.

Sinov generatorini sozlashning nazorat parametrlari uchun belgilangan va sinov uchun ulanish kerak.

Sinovini generator sozlash kamida yiliga bir marta sinov generatoriga yoki uning texnik uskunasiga (RF generatori, oshirish moslama, CDN, ulash moslamasi va boshqalar) yoki ikkalasiga sinov' o'tkazishda amalga oshirish kerak.

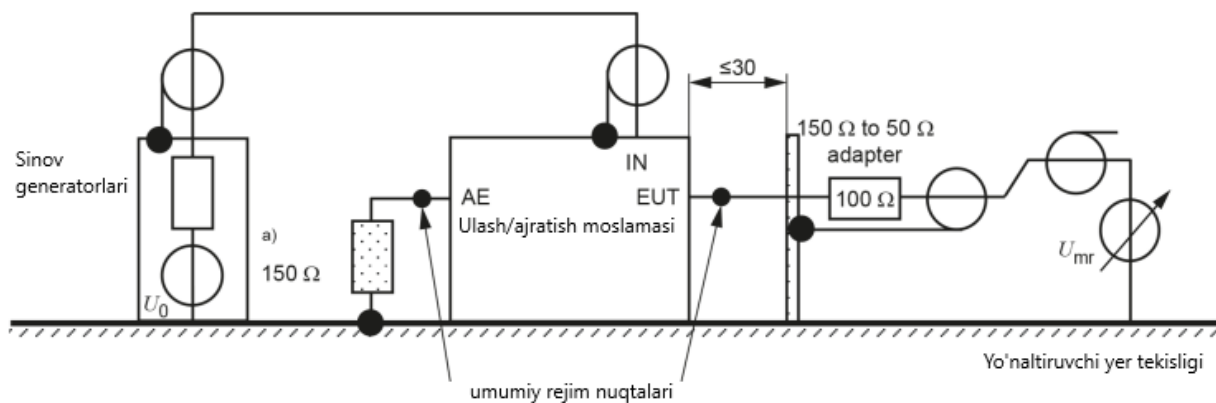


a) Tarkibida n ta simli n ta ekranlangan kabellar yordamida umumiy rejim nuqtasini aniqlash.



b) n yadroli ekranlangan kabellar bilan umumiy rejim nuqtasini aniqlash.

15-rasm - Ekranlanmagan va ekranlangan kabellar uchun umumiy rejim nuqtasini aniqlash



Ulanish/ajratish qurilmalari:

- CDN;
- to'g'ridan-to'g'ri quyish tarmog'i (izolyatsiya bilan);
- inyeksion qisqich moslamasi (masalan, EM qisqichi, ajratuvchi moslamali oqim qisqichi).

a) AE portida 50 Ω yuk bilan tugatilgan 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapter kabi 150 Ω yuk faqat ekranlanmagan kabellarga qo'llanilishi kerak (ekranlangan kabellar ekranlari AE tomonidagi mos yozuvlar yer tekisligiga ulangan).

16-rasm - Aloqa/izolyatsiya qurilmasining IO portidagi darajani o'rnatish sxemasi

7 Sinovni o'rnatish va inyeksiya qilish usullari

7.1 Sinovni sozlash

Sinovdan o'tkaziladigan asbob-uskunalar mos yozuvlar er tekisligidan 0,1 m $\pm$ 0,05 m balandlikdagi izolyatsion tayanchga o'rnatiladi. Izolyatsiya qiluvchi tayanchga muqobil ravishda mos yozuvlar tekisligidan 0,1 m $\pm$ 0,05 m oralig'ida o'tkazmaydigan rolik/g'altakdan foydalanish mumkin. EUT dan chiqadigan barcha kabellar mos yozuvlar yer tekisligidan kamida 30 mm balandlikda qo'llab-quvvatlanishi kerak.

Uskunani panelga, rafga yoki shkafga o'rnatish mo'ljallangan bo'lsa, u ushbu konfiguratsiyada sinovdan o'tkazilishi kerak.

Uskunani topiraklama EUT o'rnatish ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishi kerak.

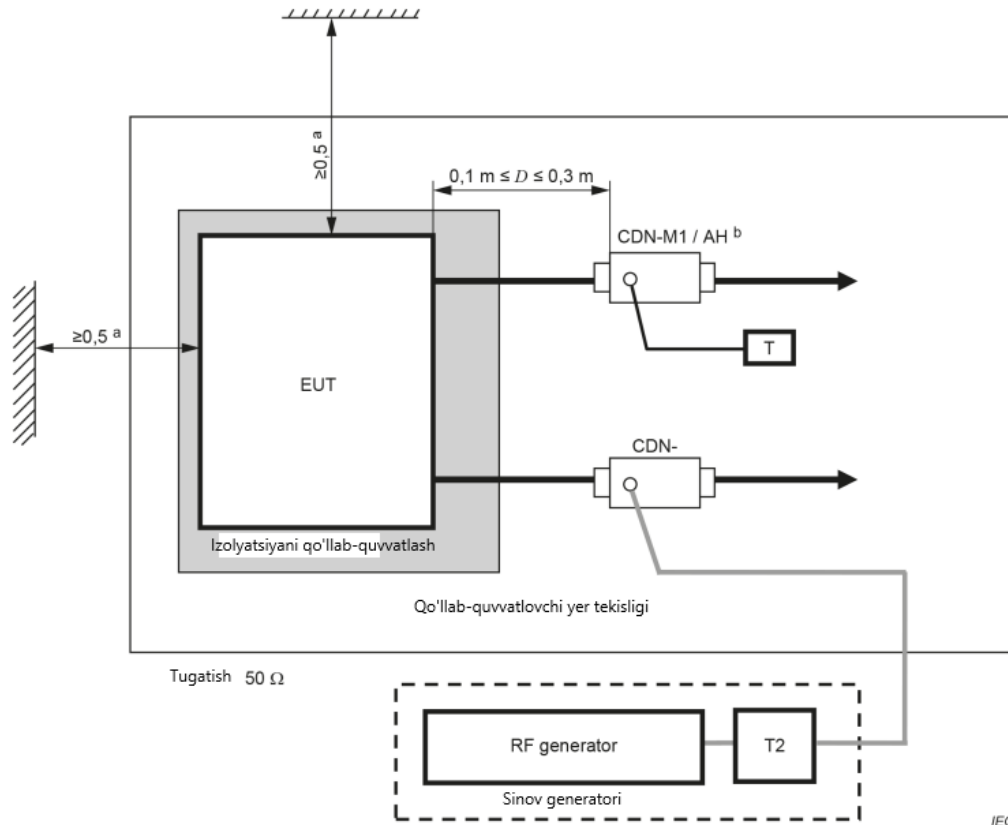
Agar aloqa yoki ajratish moslamalari yoki ikkalasi kerak bo'lsa, ular EUT dan 0,1 m dan 0,3 m gacha bo'lgan masofada joylashgan bo'lishi kerak (bu masofa ushbu hujjatda D bilan belgilangan). Bu masofa gorizontal ravishda EUT proyeksiyasidan yerga mos yozuvlar tekisligiga ulash yoki ajratish moslamasiga yoki ikkalasiga o'lchanishi kerak. 18-rasm, 19-rasm va 22-rasmga qarang. Qo'shimcha ma'lumot uchun 7.2-7.7-kichik bo'limlarga qarang. F ilovada katta EUT testini o'rnatish namunasi ko'rsatilgan.

Izoh EUTning barcha tomonlarida D masofasi bir xil bo'lishi shart emas, lekin 0,1 m dan 0,3 m gacha bo'lishi kerak.

Agar EUT inson interfeysi qurilmasi bilan jihozlangan bo'lsa (masalan, klaviatura yoki har qanday qo'l aksessuarlari), u holda sun'iy qo'l ushbu foydalanuvchi interfeysi qurilmasiga joylashtirilishi yoki aksessuarga o'ralgan va

mos yozuvlar yer tekisligiga ulanishi kerak.

Sun'iy qo'lning dizayni, qo'llanilishi va ishlatilishi haqida batafsil ma'lumotni CISPR 16-1-2 da topishingiz mumkin.



^a EUTning sinov uskunasiidan tashqari har qanday metall buyumlardan masofasi kamida 0,5 m bo'lishi kerak.

^b Ta'minot uchun ishlatilmaydigan CDN faqat bitta qaytish yo'lini ta'minlab, 50 Ω bilan tugatilishi kerak. AI turiga qarab, sun'iy qo'l (AH) ham ishlatilishi mumkin.

17-rasm - Inyeksiya uchun bitta EUT va faqat bitta CDN bilan sinov o'rnatish namunasi (yuqori ko'rinish)

7.2 EUT bitta blokdan iborat

EUT mos yozuvlar zamin tekisligidan 0,1 m balandlikda izolyatsion tayanchga joylashtirilishi kerak. Yo'naltiruvchi er tekisligi stol ustiga qo'yilishi mumkin (18-rasmga qarang).

Barcha sinovdan o'tgan kabellar ulash va ajratish moslamalari bilan jihozlangan bo'lishi kerak (7.4.3 ga qarang). Birlashma va ajratish moslamalari

EUT dan 0,1 dan 0,3 m gacha bo'lgan masofada u bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qiladigan mos yozuvlar yer tekisligiga joylashtirilishi kerak. Birlashma va ajratish moslamalari va EUT o'rtasidagi kabellar iloji boricha qisqa bo'lishi va to'plangan yoki o'ralgan bo'lmasligi kerak. Ularning asosiy zamin tekisligidan balandligi kamida 30 mm bo'lishi kerak.

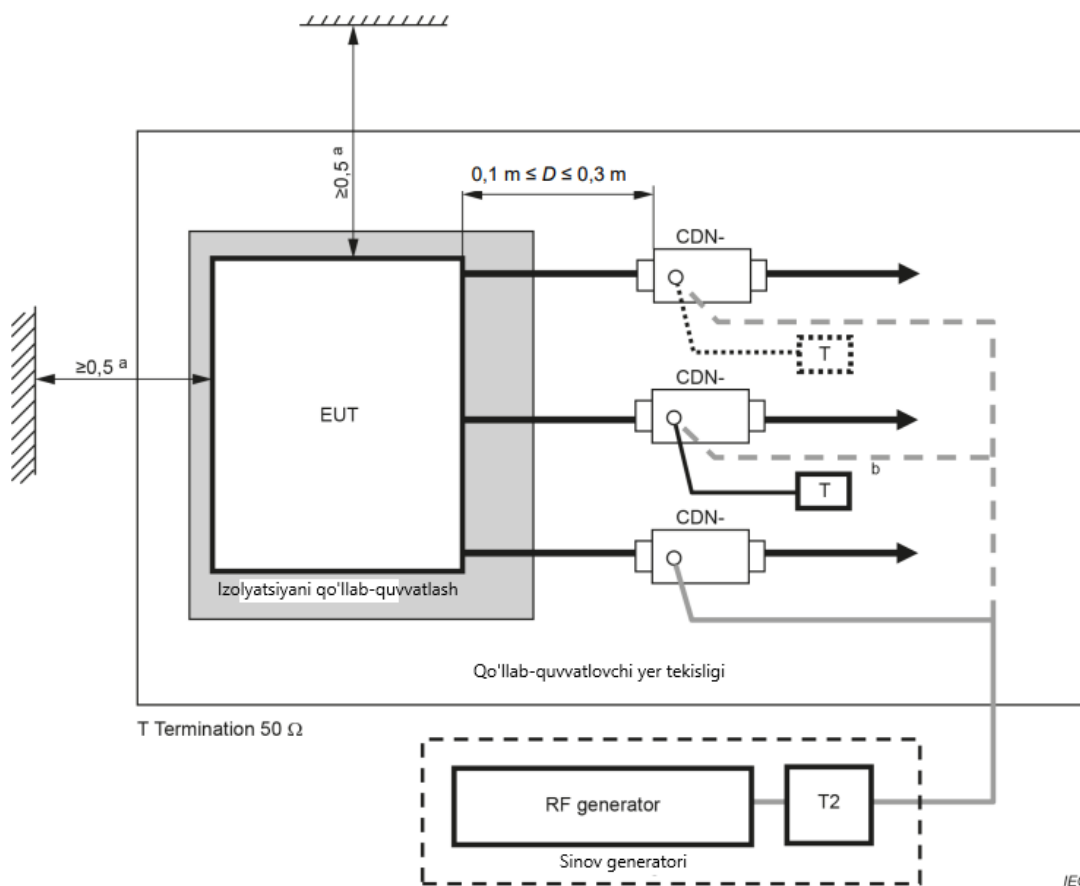
Kabellarning maxsus uzunligi talab qilinishi mumkin, ya'ni ular o'rnatish talablariga muvofiq qisqartirilishi yoki o'zgartirilishi mumkin.

EUT va CDN o'rtasida afzal qilingan kabel uzunligi 0,3 m dan kam. Agar kabellarni bu uzunlikka qisqartirib bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri kabel yo'nalishini ta'minlash uchun o'rnatish maksimal kabel uzunligi 2 m gacha cho'zilishi kerak. Agar kabel uzunligi 2 m dan oshsa, kabel yetarli darajada moslashuvchan bo'lsa, ortiqcha kabel uzunligi rulonlarda yotqizilishi kerak. Kabelning ortiqcha uzunligi mos yozuvlar yer tekisligidan kamida 30 mm balandlikda saqlanishi va to'plangan yoki o'ralgan bo'lmasligi kerak.

Tavsiya etilgan kabel uzunligidan (maksimal 30 sm) oshib ketadigan barcha og'ishlar sinov hisobotida qayd etilishi kerak.

Agar EUT maxsus PEga qo'shimcha ravishda boshqa tuproqli terminallar bilan ta'minlangan bo'lsa, ularning barchasi bir-biriga ulangan bo'lishi kerak va keyin CDN-M1 orqali mos yozuvlar yer tekisligiga ulanishi kerak (agar bu amalda mo'ljallangan o'rnatishdan sezilarli darajada farq qilmasa), 6.2.2.2 ga qarang va 17-rasm (ya'ni, CDN-M1 ning AE porti keyinchalik mos yozuvlar yer tekisligiga ulanadi).

EUTni mahsulot qo'mitasi spetsifikatsiyalariga muvofiq ishlatish uchun zarur bo'lgan AE, masalan, aloqa uskunalari, modem, printer, sensor, shuningdek, har qanday ma'lumotlarni uzatish va funktsiyani baholashni ta'minlash uchun zarur bo'lgan AE, mufta orqali EUT ga ulanishi kerak yoki ajratish moslamalari yoki ikkalasi. Sinov qilingan kabellar soni cheklangan bo'lishi mumkin; ammo, har bir jismoniy turdagi kamida bitta port AOK kerak.



^a EUTning sinov uskunasi tashqari har qanday metall buyumlardan masofasi kamida 0,5 m bo'lishi kerak.

^b Oziqlantirish uchun ishlatilmaydigan CDN kanallaridan faqat bittasi faqat bitta qaytish yo'lini ta'minlab, 50 Ω bilan tugatilishi kerak. Boshqa barcha CDNlar ajratuvchi tarmoqlar sifatida sozlanishi kerak.

18-rasm - Bir nechta CDN-dan foydalangan holda bitta EUT (yuqori ko'rinish) bilan sinovni o'rnatishga misol

7.3 Bir nechta bloklardan iborat IO

Bir-biriga ulangan bir nechta bloklardan tashkil topgan uskunalar quyidagi usullardan biri bilan sinovdan o'tkazilishi kerak.

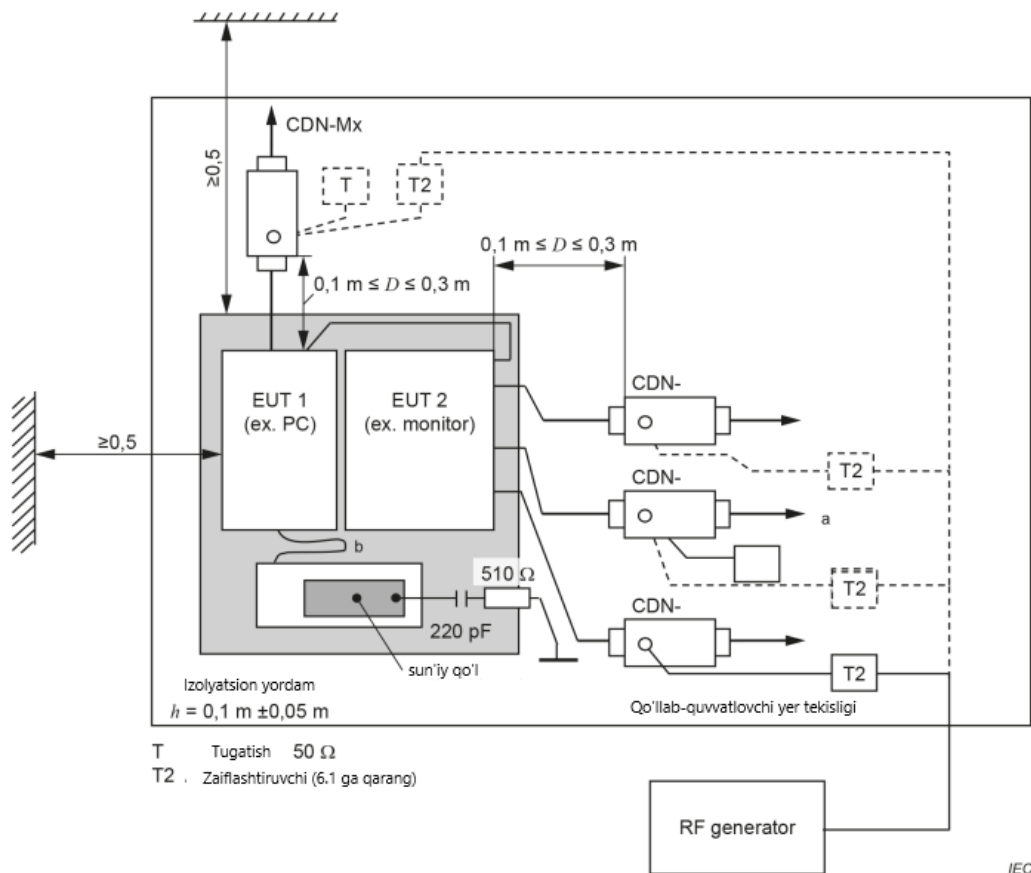
– Afzal usul: Har bir kichik birlik EUT sifatida alohida ko'rib chiqilishi va sinovdan o'tkazilishi kerak (7.2 ga qarang), qolganlarini AE sifatida ko'rib chiqing. Aloqa va ajratish moslamalari (yoki CDN) EUT deb hisoblangan bo'linmalarning kabellarida (7.4.1 ga muvofiq) joylashtirilishi kerak. Barcha subbloklar navbatma-navbat tekshirilishi kerak.

– Muqobil usul: har doim bir-biriga qisqa kabellar orqali ulangan, ya'ni

uzunligi 0,4 m dan kam bo'lgan va sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning bir qismi bo'lgan kichik birliklar bitta EUT sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Ularning ulanish kabellarida mustahkamlik sinovlari o'tkazilmasligi kerak, chunki bu kabellar ichki tizim kabellari hisoblanadi. 19-rasmga qarang.

Bunday EUTni tashkil etuvchi bloklar bir-biriga iloji boricha yaqinroq aloqa qilmasdan va barchasi izolyatsion tayanchda joylashgan bo'lishi kerak. Ushbu birliklarning ulash kabellari ham izolyatsion tayanchga joylashtirilishi kerak. Boshqa barcha kabellar 7.4-7.7 qoidalariga muvofiq sinovdan o'tkazilishi kerak.

EUT va sinov uskunasi tashqari har qanday metall to'siqlar orasidagi masofa kamida 0,5 m bo'lishi kerak.



^a Inyeksiya uchun ishlatilmaydigan CDN kanallaridan faqat bittasi faqat bitta qaytish yo'lini ta'minlab, 50 Ω bilan tugatilishi kerak. Boshqa barcha CDNlar ajratuvchi tarmoqlar sifatida sozlanishi kerak.

^b EUTga tegishli ulanish kabellari ($\leq 0,4$ m) izolyatsion tayanchda qolishi kerak.

19-rasm - Ko'p blokli EUT bilan sinov o'rnatish namunasi (yuqori ko'rinish)

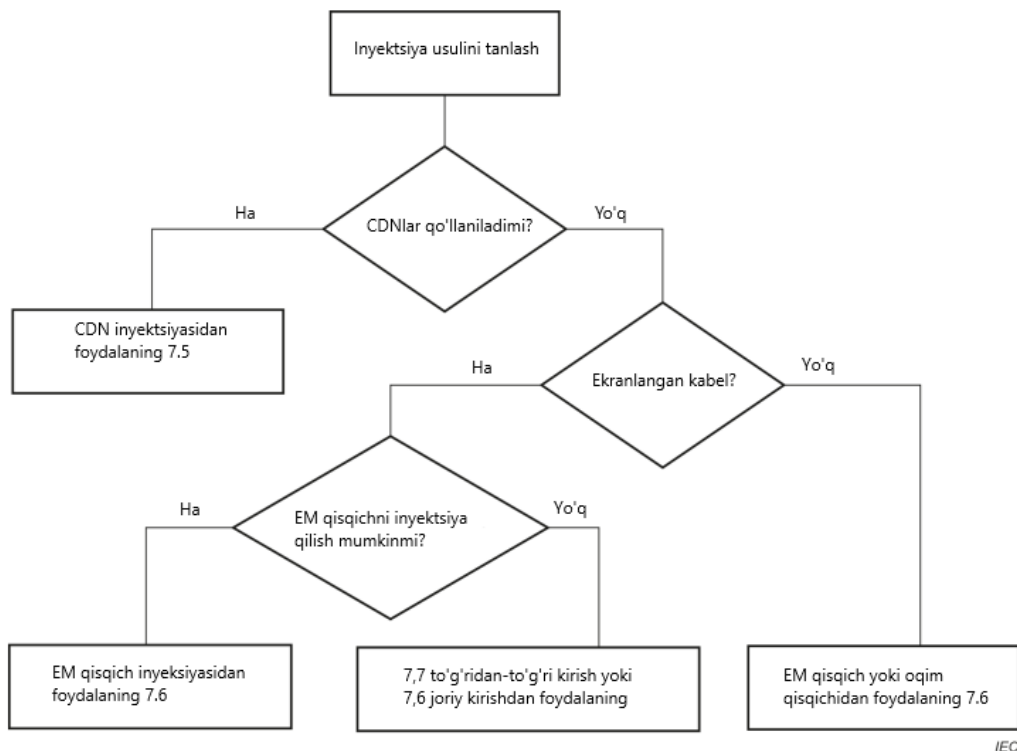
7.4 Inyeksiya usullari va sinov nuqtalarini tanlash qoidalari

7.4.1 Umumiy

Birlashtirish va ajratish moslamalari bilan ta’minlanadigan kabellarning turi va sonini tanlash uchun odatiy o’rnatish shartlarining jismoniy konfiguratsiyasi, masalan, eng uzun kabellarning mumkin bo’lgan uzunligi hisobga olinishi kerak.

7.4.2 Inyeksiya usuli

20-rasmda inyeksiya usulini tanlash qoidalari berilgan.



^a 4-jadvalga qarang.

^b 6.2.3 ga qarang.

^c 6.2.1 ga qarang.

^d "Qo'llash mumkin" degani EM qisqichi kabelni texnik jihatdan joylashtirishi mumkinligini anglatadi.

Izoh Oqim diagrammasida ko'rsatilgan qaror yo'li CDN yoki EM qisqichi kabi ulash moslamasidan foydalangan holda sinov usullarini to'g'ridan-to'g'ri inyeksiyadan ko'ra ma'qullaydi, chunki ulash moslamasidan foydalanish odatda ko'proq tavsiya etiladi. va to'g'ridan-to'g'ri inyeksiya kabi sozlashlar uchun kamroq joy qoldiradi.

Rasm 20 - Inyeksiya usulini tanlash qoidalari

Sinov standart ilovalarga muvofiq sinov uchun tanlangan, o'rnatilgan, joylashgan va ishlaydigan kabellarni o'z ichiga olgan EUT yordamida amalga

oshirilishi kerak. Ushbu hujjatda ko'rsatilmagan, lekin ushbu hujjat talablariga javob beradigan CDN-lardan ham foydalanish mumkin.

Agar EUT dan bir nechta kabellar uzunligi 10 m dan ortiq bo'lsa yoki EUT dan simi trubkasi yoki o'tkazgichdagi boshqa jihozlarga o'tkazilsa, ular kabel turidan qat'i nazar, bitta kabel sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Agar kabellar to'plami bitta kabel sifatida sinab ko'rish uchun juda katta bo'lsa, ular kabel turi yoki funksiyasi (masalan, signal, tarmoq, ekranlangan va boshqalar) bo'yicha ajratilishi va har bir turdagi yoki funksiyaning kamida bitta kabeli alohida sinovdan o'tkazilishi kerak.

7.4.3 Sinov qilinadigan portlar

Har qanday sinovda faqat ikkita 150 Ω sxemasi talab qilinadi: biri signalni kiritish yo'li uchun, ikkinchisi signalni qaytarish yo'li uchun. To'liq bo'lmagan CDN'larni hali RF sinov signalini olmagan yoki qaytarmaydigan boshqa barcha EUT portlariga ulashning hojati yo'q. Buning o'rniga, ushbu boshqa portlar sinov signalini etkazib berish uchun foydalanilmaguncha ochiq qoldirilishi mumkin (agar EUTning texnik funksiyasi ishlashi uchun ushbu portlarni qayta ishlashni talab qilmasa). Ayni paytda siz mos CDN-ni ulashingiz va uni ushbu portlarning har birida navbat bilan amalga oshirish uchun ishlatishingiz mumkin. Sinov signalini etkazib berish uchun ishlatiladigan CDN sinovdan o'tkazilganda turli portlar o'rtasida ko'chirilishi mumkin. CDN portdan olib tashlanganida, uni ajratuvchi tarmoq bilan almashtirish mumkin.

Agar EUTda bir nechta bir xil portlar (bir xil kirish yoki chiqish elektronlari, yuklar, ulangan uskunalar va boshqalar) bo'lsa, barcha port turlari qoplanishini ta'minlash uchun sinov uchun ushbu portlardan kamida bittasi tanlanishi kerak.

7.5 CDNni amalga oshirish uchun dastur

CDN inyeksiyasidan foydalanganda quyidagi ehtiyot choralariga rioya qilish kerak.

a) Agar AE to'g'ridan-to'g'ri EUT ga ulangan bo'lsa (masalan, 21a-rasmda ko'rsatilganidek, ular orasidagi aloqada ajratilmasdan) keyin u mos yozuvlar yer tekisligidan $0,1 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$ balandlikda izolyatsiyalovchi tayanchga joylashtirilishi va tugatish CDN orqali yerga ulanishi kerak.

Agar bir nechta AE to'g'ridan-to'g'ri EUT ga ulangan bo'lsa, faqat bitta AE shu tarzda tugatilishi kerak. Boshqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan AE uchun barcha

boshqa ulanishlar uzilishi kerak. Bu har bir uchida faqat bitta 150 Ω zanjir mavjudligini ta'minlaydi.

b) Agar AE CDN orqali EUT ga ulangan bo'lsa, unda uning joylashuvi odatda muhim emas va u AE va EUT ning o'rnatish talablariga muvofiq mos yozuvlar yer tekisligiga ulanishi mumkin.

c) Sinov uchun mo'ljallangan portga bitta CDN va 50 Ω tugatish qarshiligiga ega bitta CDN boshqa portga ulangan bo'lishi kerak. Izolyatsiya tarmoqlari kabellar ulangan barcha boshqa portlarga o'rnatilishi kerak. Shunday qilib, har bir uchida 150 Ω qarshilikka ega bo'lgan faqat bitta sxema mavjud.

d) tugatiladigan CDN quyidagi ustuvorlikka muvofiq tanlanadi:

1) CDN-M1 tuproq terminalini ulash uchun ishlatiladi;

2) tarmoq uchun ishlatiladigan CDN-M3, CDN-M4 yoki CDN-M5 (I sinf uskunalari);

3) CDN-S_n (n = 1,2,3...): agar EUTda bir nechta CDN-S_n portlari bo'lsa, inyeksiya uchun tanlangan portga eng yaqin port (eng qisqa geometrik masofa) ishlatilishi kerak;

4) CDN-M2 AC yoki shahar quvvati uchun ishlatiladi (II sinf uskunalari);

5) Boshqa CDN inyeksiya uchun tanlangan portga eng yaqin portga ulangan (eng qisqa geometrik masofa).

Izoh 1: Ilova I muayyan mahsulotlar uchun CDNlarni joriy etishning muqobil jarayoni bo'yicha ko'rsatmalar beradi.

e) Agar EUT faqat bitta portga ega bo'lsa, bu port inyeksiya uchun ishlatiladigan CDN ga ulangan.

Izoh 2: EUT dan mos yozuvlar yer tekisligiga sig'imli ulanish yo'li sinov signali uchun qaytish yo'lini ta'minlaydi.

f) EUT ikkita portga ega bo'lsa va EUT ga faqat bitta CDN ulanishi mumkin bo'lsa, boshqa port AE ga ulangan bo'lishi kerak, uning boshqa portlaridan biri yuqoridagi ustuvorlikka muvofiq 50 Ω empedans bilan yuklangan CDN ga ulangan. Boshqa barcha AE ulanishlari uzilishi kerak (21a-rasmga qarang). Agar EUT ga ulangan AE sinov paytida xatolikni ko'rsatsa, EUT va AE o'rtasida EM tugatish terminali ulanishi mumkin (21b-rasmga qarang). Interfeys kabeli sozlashni o'zgartirmasdan EM tugatish qo'shilishi uchun etarlicha uzun bo'lishi kerak.

g) Agar EUT ikkitadan ortiq portga ega bo'lsa va EUT ga faqat bitta CDN ulanishi mumkin bo'lsa, u ikkita port uchun tavsiflanganidek sinovdan o'tkazilishi

kerak, lekin boshqa barcha EUT portlari uzilishi kerak. Agar EUT ga ulangan AE sinov paytida xatolikni ko'rsatsa, yuqoridagi kabi EUT va AE o'rtasida EM so'nggi terminali ulanishi mumkin.

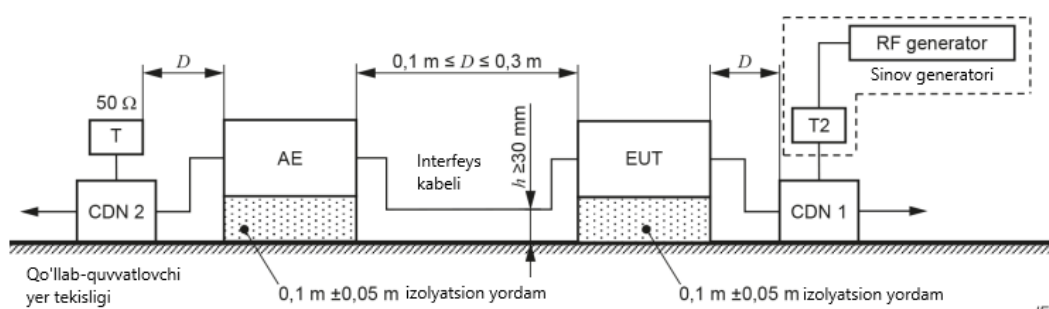
Haqiqiy o'rnatishlarda ta'minot simlari alohida yo'naltirilgan bo'lsa, alohida CDN-M1 CDN'laridan foydalanish kerak. Barcha kirish portlari alohida ko'rib chiqilishi kerak.

Agar EUT funktsional topraklama terminallari bilan ta'minlangan bo'lsa (masalan, RF maqsadlari yoki yuqori oqish oqimlari uchun), ular mos yozuvlar yer tekisligiga ulanishi kerak:

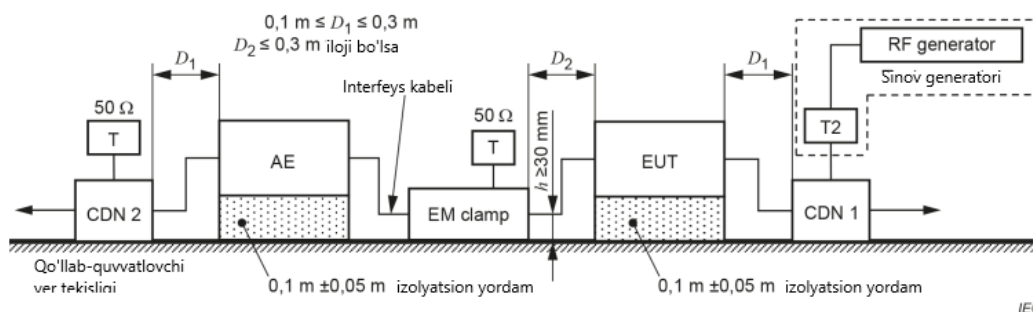
- CDN-M1 orqali EUT xususiyatlari yoki spetsifikatsiyasi ruxsat etilganda. Bunday holda, (quvvat) ta'minoti tegishli CDN-Mx tipidagi tarmoq orqali ta'minlanishi kerak;

- EUT xususiyatlari yoki spetsifikatsiyasi RF yoki boshqa sabablarga ko'ra tuproq terminali bilan ketma-ket CDN-M1 tarmog'ining mavjudligiga ruxsat bermasa (masalan, agar bu amalda mo'ljallangan o'rnatishdan sezilarli darajada chetga chiqsa), tuproq terminali to'g'ridan-to'g'ri mos yozuvlar tuproq tekisligiga ulangan bo'lishi kerak. Bunday holda CDN-M3 tarmog'i CDN-M2 tarmog'i bilan almashtirilishi kerak, bu himoyalangan tuproq o'tkazgich tomonidan RF qisqa tutashuvini oldini oladi. Uskunalar CDN-M1 yoki CDN-M2 tarmoqlari orqali allaqachon ta'minlangan bo'lsa, ular ishlashda qoladi;

- uch fazali ta'minot uchun shunga o'xshash sozlash tegishli CDN-Mx tipidagi tarmoqdan foydalanish bo'yicha amalga oshirilishi kerak.



a) Faqat 1 CDN ga ulangan ikki portli EUT ning sxematik o'rnatilishi.



b) Misol: AE sinov paytida xatolarni ko'rsatganda sxematik o'rnatish.

T: Tugatish 50 Ω

T2: Attenuator (6.1 ga qarang)

CDN: Aloqa va ajratish tarmog'i

21-rasm - Ikki portli EUT mustahkamligi sinovi (faqat bitta CDN ishlatilishi mumkin bo'lganda)

7.6 Qisqichli inyeksiya qo'llanilishi

Qisqichli inyeksiyadan foydalanganda, har bir AE funksional o'rnatish shartlarini iloji boricha yaqinroq ko'rsatishi kerak. Quyidagi choralar ko'riladi:

- Qisqichli inyeksiya bilan ishlatiladigan har bir AE mos yozuvlar tekisligidan $0,1 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$ balandlikda izolyatsion tayanchga joylashtirilishi kerak.

- Qisqich sinovdan o'tadigan kabelga joylashtirilishi kerak. Qisqich avval darajani o'rnatish jarayonida o'rnatilgan sinov generatori darajasi bilan ta'minlanishi kerak.

- Sinov qilinayotgan kabeldan tashqari EUT va AE o'rtasidagi har bir kabelda ajratuvchi tarmoq o'rnatilishi kerak.

Bir nechta qisqichlardan foydalanilganda, inyeksiya sinov uchun tanlangan har bir kabelda navbatma-navbat amalga oshiriladi. Inyeksion qisqichni sinash uchun tanlangan, lekin aslida sinovdan o'tmagan kabellar 6.2.5 ga muvofiq uzilishi kerak.

Qisqichli inyeksiya bilan ishlatiladigan har bir AE va EUT o'rnatishning funksional sharoitlarini iloji boricha yaqinroq aks ettirishi kerak, masalan, EUT mos yozuvlar tuproq tekisligiga ulangan yoki izolyatsion tayanchga joylashtirilgan bo'lishi kerak (22-rasm va 23-rasmga qarang).

- Umumiy rejim qarshiligi AE sinov qilinayotgan EUT portining umumiy rejim qarshiligidan kam yoki unga teng bo'lishi kerak. Oddiy o'rnatish usullarini o'zgartirmasdan AE impedansini kamaytirish mumkin bo'lmasa, ushbu sinov uchun maxsus empedansni kamaytiradigan ulanishni amalga oshirish shart emas. Bunday holda, sinov haqiqiy foydalanishga mos keladigan o'rnatish bilan amalga oshiriladi.

Induksiyalangan kuchlanish 6.4.2-bandda ko'rsatilganidek, xuddi shunday tarzda o'rnatiladi.

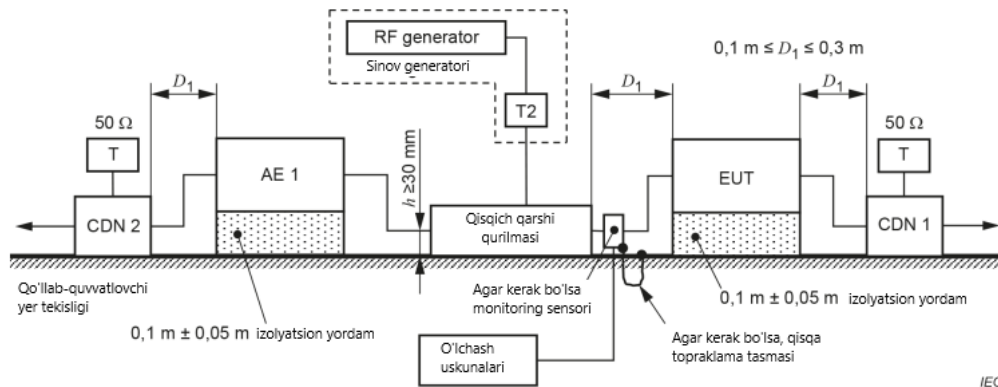
- Inyeksiya qisqichi va EUT orasiga o'rnatilgan oqim nazorati sensori yordamida induksiyalangan kuchlanish (6.4.1 ga muvofiq o'rnatilgan) natijasida

hosil bo'ladigan oqimni (modulyatsiyasiz) kuzatish mumkin. Ushbu prob inyeksiya qisqichiga yaqin joyda saqlanishi kerak. Agar oqim nazorat qilinsa va quyida ko'rsatilgan I_{max} zanjirining nominal qiymatidan oshsa, sinov generatori darajasi o'lguncha kamaytirilishi mumkin. Sinov generatorining darajasi pasaysa, bu pasaygan daraja sinov hisobotida qayd etilishi kerak. Agar kelishmovchilik bo'lsa, oqimni I_{max} bilan cheklovchi sinov usuli ustunlik qiladi.

$$I_{max} = U_0 / 150 \, \Omega$$

Sinov paytida, EM qisqichning tuproqli paneli va mos yozuvlar tuproq tekisligi o'rtasida yerga ulanishi kerak. Kuzatuv sensori tuproq tekisligiga ega bo'lsa, u ham mos yozuvlar yer tekisligiga ulanishi kerak (22-rasm va 23-rasmga qarang).

Qayta ishlab chiqarishni ta'minlash uchun sinovni o'rnatish sinov hisobotida to'liq tasvirlangan bo'lishi kerak.

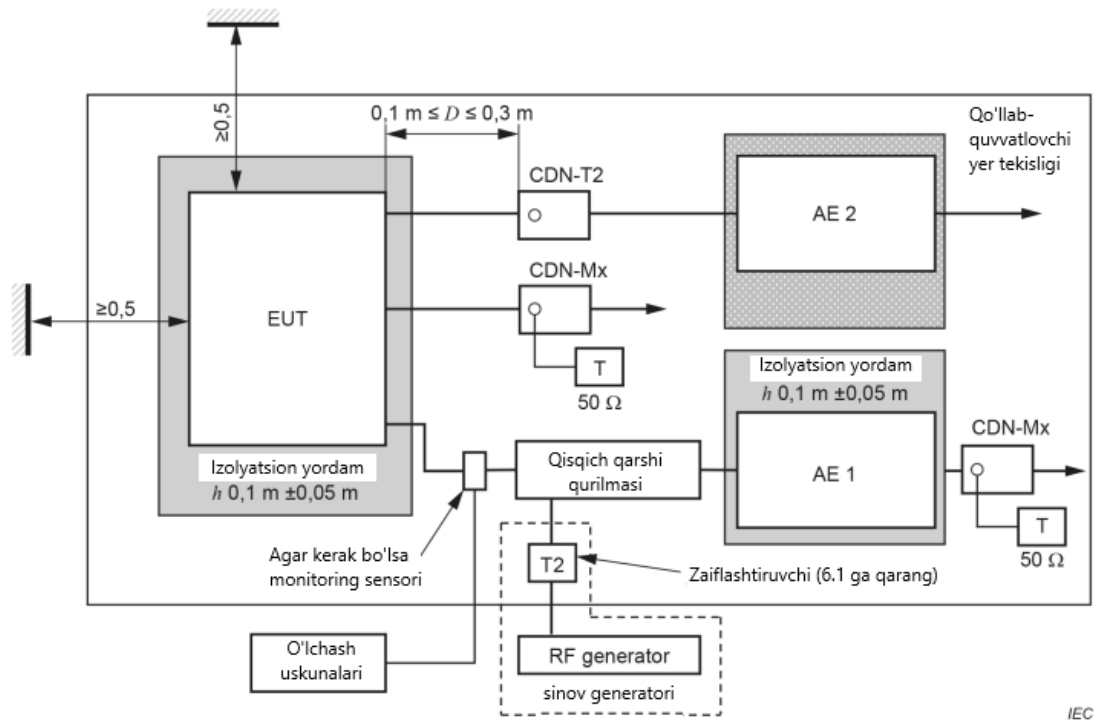


T: Tugatish $50 \, \Omega$

T2: Attenuator (6.1 ga qarang)

CDN: Aloqa va ajratish tarmog'i

Rasm 22 - Qisqichli inyeksiya moslamalari yordamida sinovni o'rnatishning umumiy tamoyili



T: Tugatish 50Ω

T2: Attenuator (6.1 ga qarang)

CDN: Aloqa va ajratish tarmog'i

23-rasm - Inyeksion qisqichlardan foydalanganda sinov bloking yer tekisligida joylashishiga misol (yuqori ko'rinish)

7.7 To'g'ridan-to'g'ri inyeksiyani qo'llash

Himoyalangan kabellarga to'g'ridan-to'g'ri kirishdan foydalanilganda, quyidagi ehtiyot choralarini ko'rish kerak.

- EUT mos yozuvlar yer tekisligidan 0,1 m balandlikdagi izolyatsion tayanchga joylashtirilishi kerak.

- Sinov qilinayotgan kabelda A.3 bo'limida ko'rsatilgan ajratuvchi qisqich kiritish nuqtasi va AE o'rtasida, iloji boricha kiritish nuqtasiga yaqin joylashgan bo'lishi kerak. EUT ning ikkinchi porti 150Ω qarshilik bilan yuklanishi kerak (batafsil ma'lumot uchun 7.5 va 6-rasmga qarang). EUT tarmoqlariga ulangan barcha boshqa kabellarda izolyatsiya tarmoqlari o'rnatilgan bo'lishi kerak. CDN ochiq qolsa, u ajratuvchi tarmoq hisoblanadi. Shuningdek qarang: 6.2.5.

- Inyeksiya nuqtasi EUT ning mos yozuvlar yer tekisligiga geometrik proyeksiyasidan 0,1 dan 0,3 m gacha bo'lgan masofada joylashgan bo'lishi kerak.

– Sinov signali to'g'ridan-to'g'ri kabelning ekraniga $100\ \Omega$ qarshilik orqali kiritilishi kerak (6.2.4 ga qarang).

8 Sinov jarayoni

EUT mo'ljallangan ish va iqlim sharoitida sinovdan o'tkazilishi kerak.

Sinov qurilmasi chiqindilari mahalliy shovqin qoidalariga bo'ysunishi mumkin. Agar nurlanish energiyasi ruxsat etilgan darajadan oshib ketgan bo'lsa, sinov himoyalangan korpusda o'tkazilishi kerak.

Izoh 1: Odatda, bu sinov ekranlangan korpusdan foydalanmasdan amalga oshirilishi mumkin. Buning sababi shundaki, qo'llaniladigan shovqin darajalari va o'rnatish geometriyalari, ayniqsa, past chastotalarda katta miqdorda energiya chiqarishi mumkin emas.

Sinov aloqa moslamalarining har biriga (CDN, EM qisqichi, oqim qisqichi) navbat bilan ulangan sinov generatori bilan amalga oshirilishi kerak. Sinovdan o'tmagan barcha boshqa kabellar ajratuvchi tarmoqlar yoki to'liq bo'lmagan CDN bilan ta'minlanishi yoki o'rnatish shartlari bajarilmasa, o'chirib qo'yilishi kerak.

Sinov generatorining chiqishi harmoniklarning (yuqori tartibli yoki pastki) EUT ga xalaqit berishiga yo'l qo'ymaslik uchun past o'tkazuvchan filtr (LPF) yoki yuqori o'tkazuvchan filtr (HPF) yoki har ikkalasini talab qilishi mumkin, masalan, 100 kHz o'chirish chastotasi .

Past o'tkazuvchan filtrning tarmoqli kengligi harmoniklarni bostirish uchun etarli bo'lishi kerak, shunda ular natijalarga ta'sir qilmaydi. Ushbu filtrlar sinov darajasini o'rnatishdan oldin sinov generatoridan keyin o'rnatilishi kerak (6.1 va 6.4.1 ga qarang).

Chastota diapazoni sozlash jarayonida o'rnatilgan signal darajalari (oldinga quvvat) yordamida 150 kHz dan 80 MHz gacha o'zgarib turadi va 1 kHz sinus to'lqin bilan modulyatsiyalangan 80% amplitudali shovqin signali bilan, RF signal darajasini sozlash uchun pauza bilan yoki kerak bo'lganda aloqa moslamalarini almashtirish.

Agar chastota bosqichma-bosqich o'zgartirilsa, qadam o'lchami oldingi chastota qiymatining 1% dan oshmasligi kerak. Har bir chastotada amplitudali modulyatsiyalangan tashuvchining turish vaqti EUTning ishlashi va javob berishi uchun zarur bo'lgan vaqtdan kam bo'lmasligi kerak, lekin hech qanday holatda u 0,5 s dan kam bo'lmasligi kerak. Potensial sezgir chastotalar maksimal qadam hajmi 1% ga qo'shimcha ravishda tekshirilishi kerak.

Izoh 2 EUT ning ishlashi chastota o'tish davriga ta'sir qilishi mumkinligi sababli, bunday shovqinlarni oldini olish uchun ehtiyot choralari ko'riladi. Misol uchun, chastotani o'zgartirishdan oldin, signal darajasini sinov darajasidan bir necha dB pastga tushirish mumkin.

Sinov paytida EUTni to'liq sinovdan o'tkazish va sinov uchun tanlangan barcha sinov rejimlarini to'liq so'roq qilish uchun urinishlar amalga oshirilishi kerak.

Maxsus o'quv dasturidan foydalanish tavsiya etiladi.

Sinovlar sinov rejasiga muvofiq amalga oshiriladi.

Sinov rejasining ba'zi jihatlarini aniqlash uchun ba'zi kashfiyot sinovlarini o'tkazish kerak bo'lishi mumkin.

Sinov vaqtini qisqartirish uchun bir vaqtning o'zida bir vaqtning o'zida bir nechta chastotani qo'llash mumkin (bir nechta signal sinovi), agar agregat signal uchun 6.4.2-banddagi chiziqlilik talablari bajarilgan bo'lsa.

Signal chastotalarining har birida sinov darajalari bir vaqtning o'zida bir chastota bilan sinov uchun darajani o'rnatish protsedurasidan kelib chiqadigan darajalar bo'lishi kerak. Har bir signal uchun bir xil modulyatsiya bir vaqtning o'zida qo'llaniladi. Intermodulyatsiya signallari harmoniklar kabi ko'rib chiqilishi va ular sezilarli ta'sir ko'rsatmasligiga ishonch hosil qilish uchun tekshirilishi kerak (modulyatsiya effektlari bo'yicha H ilovasiga va sinov natijasini baholash bo'yicha 9-bandga qarang). AM modulyatsiyasi paytida modulyatsiya signalining fazasi barcha bir vaqtda sinov chastotalari uchun bir xil bo'lishi kerak.

9 Sinov natijalarini baholash

Quyidagi tasnifdan umumiy dori vositalari, mahsulot va mahsulotlar oilasi standartlari uchun mas'ul qo'mitalar tomonidan ishlash mezonlarini shakllantirishda qo'llanma sifatida foydalanish mumkin.

Sinov natijalari ta'sir qilish vaqtida baholanishi va EUT funktsiyasining yo'qolishi yoki degradatsiyasi nuqtai nazaridan, qo'shimcha hujjatlar, masalan, texnik xususiyatlar, qo'llanmalar, foydalanuvchi qo'llanmalaridan aniqlangan ishlash darajasiga nisbatan tasniflanishi kerak.

Tavsiya etilgan tasnif quyidagicha:

- a) qo'shimcha hujjatlarda belgilangan chegaralar doirasida normal ishlash;
- b) interferensiya to'xtatilgandan so'ng to'xtaydigan va undan so'ng EUT

operator aralashuvisiz o'zining normal ishlashini tiklaydigan vaqtinchalik funktsionallikni yo'qotish yoki ishlashning pasayishi;

c) vaqtinchalik funktsiyani yo'qotish yoki xususiyatlarning yomonlashishi, ularni tuzatish operator aralashuvini talab qiladi;

d) apparat yoki dasturiy ta'minotning shikastlanishi yoki ma'lumotlarning yo'qolishi tufayli qayta tiklanmaydigan funktsionallikning yo'qolishi yoki unumdorlikning pasayishi.

EUTga ilova qilingan hujjatlar EUTga ahamiyatsiz va shuning uchun maqbul deb hisoblangan ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin.

EUT faoliyatini baholash yagona sabab-natijaga asoslanishi kerak. Sinov paytida bir nechta sinov signallari ishlatilgan bo'lsa, har qanday bildirilgan buzilish bir nechta sinov signallarining kombinatsiyasidan emas, balki bitta sinov signalidan kelib chiqqanligiga ishonch hosil qiling. Bahs yuzaga kelganda, yagona signal sinovi ustunlik qiladi.

10 Sinov hisoboti

Sinov hisobotida sinovni takrorlash uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar bo'lishi kerak. Xususan, quyidagilarni qayd etish kerak:

- EUT va unga bog'liq bo'lgan har qanday uskunani identifikatsiyalash, masalan, brend, mahsulot turi, seriya raqami, dasturiy ta'minot va boshqalar;
 - IR hajmi;
 - EUTning vakolatli ishlash shartlari;
 - EUT bitta yoki kompozit birlik sifatida sinovdan o'tganmi;
 - ulash kabellarining turlari, shu jumladan ularning uzunligi va ular ulangan EUT interfeys porti;
 - muvofiqlikka erishish uchun zarur bo'lgan har qanday maxsus foydalanish shartlari, masalan, kabel uzunligi yoki turi, ekranlash yoki topraklama yoki EUTning ishlash shartlari;
 - agar kerak bo'lsa, EOni tiklash muddati;
 - ishlatiladigan sinov dastgohining turi va EUT, AE(lar) va aloqa va ajratish qurilmalarining holati;
 - sinov uskunasi identifikatsiyasi, masalan, brend, mahsulot turi, seriya raqami, dasturiy ta'minot va boshqalar;
 - har bir kabelda ishlatiladigan ulanish va ajratish moslamalari;
 - har bir inyeksiya porti uchun qaysi ajratish moslamalari 50 Ω qarshilik bilan tugatilganligini ko'rsatish;

- AIni o'qitish usulining tavsifi;
- sinovni o'tkazish uchun zarur bo'lgan har qanday maxsus shartlar;
- sinovdan foydalanish chastota diapazoni;
- chastotani tozalash tezligi, kechikish vaqti va chastota bosqichlari;
- sinov darajasi to'plami;
- ishlatilgan ohanglar soni va guruhlash (agar mavjud bo'lsa);
- qo'shimcha hujjatlarda ko'rsatilgan ishlash darajasi;
- qo'llaniladigan samaradorlik mezonlari;
- sinov stimulini qo'llash paytida yoki undan keyin kuzatilgan EUTga har qanday ta'sirlar, shuningdek, ushbu ta'sirlarning davom etish muddati;
- "muvaffaqiyatli/muvaffaqiyatsiz" qarorini asoslash.

Ilova A
(normativ)

EM va ajratuvchi qisqichlar

A.1 EM qisqichlari

A.1.1 Umumiy ma'lumot

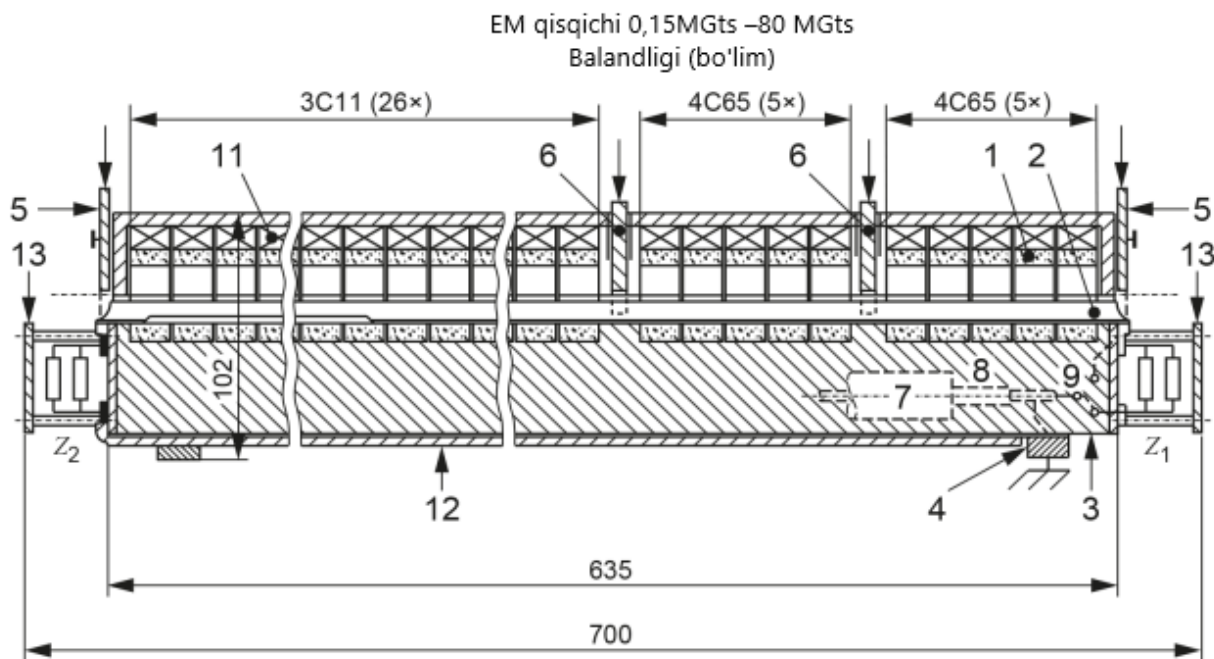
Ilova A EM qisqichlari talablari bilan bog'liq. EM qisqichi (an'anaviy oqim qarshi qisqichidan farqli o'laroq) bir necha o'n MHz dan yuqori yo'nalishga ega. EM qisqichning konstruksiyasi va kontsepsiyasi A.1-rasm va A.2-rasmda ko'rsatilgan. Empedansning tipik xususiyatlarini A.7-rasmda topish mumkin. Ajratish ko'effitsientining tipik xususiyatlarini A.8-rasmda topish mumkin. Birlashtiruvchi omilning tipik xususiyatlarini A.11-rasmda topish mumkin. Ushbu xususiyatlar A.2-bandda tavsiflangan protsedura yordamida o'lchandi.

A.1.2 EM terminallarining texnik tavsiflari

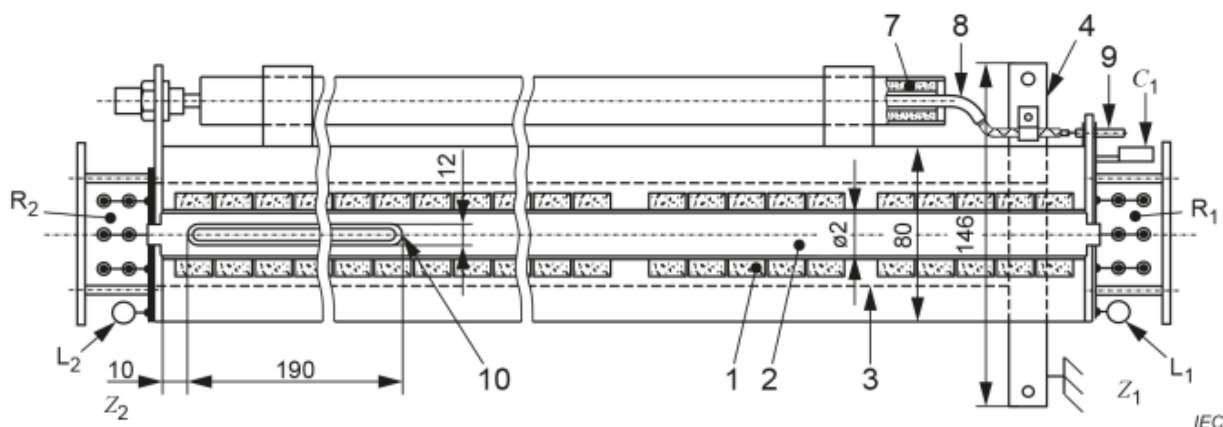
EM qisqichlari kabellarga quyish uchun ishlatiladi. Talablar:

- ish chastotasi diapazoni: 0,15 MHz dan 80 MHz gacha;
- uzunligi: $650 \text{ mm} \pm 50 \text{ mm}$;
- qisqich teshigi markazining zamin tekisligidan balandligi: 50 mm dan 70 mm gacha;
- qisqich teshigi diametri: $20 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$;
- qisqich mos yozuvlar nuqtasi (tashqi o'lchamdan birinchi yadrogacha bo'lgan masofa): $< 30 \text{ mm}$.

Izoh – A7-rasm, A8-rasm va A11-rasmda ko'rsatilgan elektr xarakteristikallari boshqa fizik o'lchamlar yordamida ham erishish mumkin (masalan, katta diametrli kabellarni sinash uchun).



Pastki qism (yuqori ko'rinish)



Komponentlar

- 1 ta ferrit halqa yadrolari $\varnothing 36 \text{ mm} \times \varnothing 23 \text{ mm} \times 15 \text{ mm}$
10 ta halqa, NiZn, $\mu \approx 100$
26 ta halqa, MnZn, $\mu \approx 4\,300$
- 2 Mis folga yarim silindrli yivga yopishtirilgan
- 3 Pastki o'tkazgich plitasi
- 4 Yer paneli
- 5/6 Sinov ostidagi kabelni yivga bosish uchun asboblari
Bosim kamonlari bo'lgan izolyatsion materialdan qismlar (ko'rsatilmagan)
- 7 ferrit trubkasi, 4C65
- 8 koaksiyal kabel, BNC ulagichi bilan $50 \, \Omega$
- 9 Z_1 ni uzish uchun kalit
- 10 2-qism uchun uya
- 11 Ferritni elastik mahkamlash (yuqori yarim halqa)
- 12 Pastki izolyatsiya plitasi

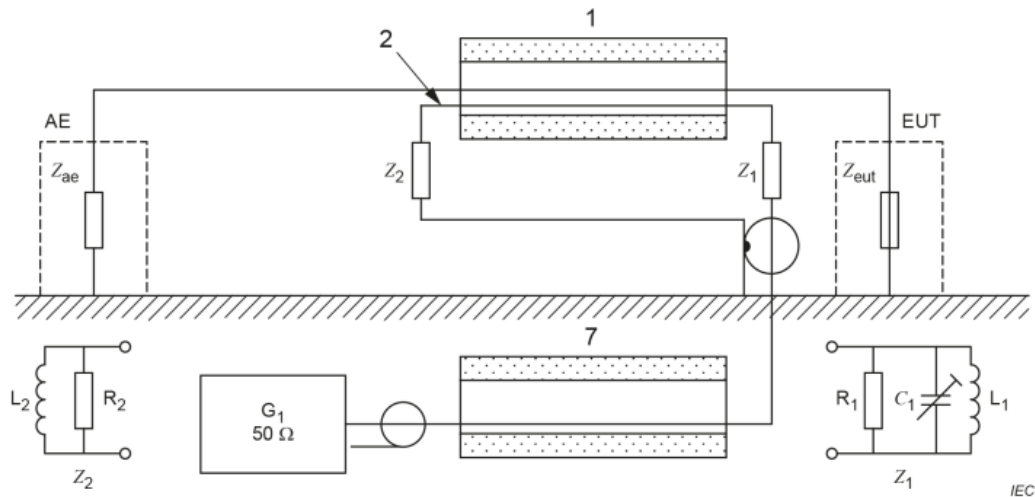
13 Z_1 , Z_2 uchun himoya plitasi

EUT Sinov ostidagi uskuna

Z_1 seriyali empedans: C_1 : 20 pF dan 100 pF gacha, L_1 : 0,15 μ H, R_1 : 50 Ω /12 Vt

Z_2 seriyali empedans: L_2 : 0,8 μ H, R_2 : 50 Ω /12 Vt

Rasm A.1 - Misol: EM qisqich dizayni tafsilotlari



Komponentlar

1 Ferrit trubkasi (qisqich) uzunligi 0,6 m, $\varnothing$ 20 mm, 10 ta halqadan iborat, EUT tomonida 4C65 ($\mu \approx 100$) va AE tomonida 26 ta halqa 3C11 ($\mu \approx 4\ 300$)

2 Mis folga yarim silindr

7 Ferrit trubkasi ($\mu \approx 100$) EM qisqich konstruktsiyasiga kiritilgan

Z_1 , Z_2 Chastota javobini va yo'nalishini optimallashtirish uchun o'rnatilgan

G_1 sinov generatori

EM qisqichining tamoyili:

- ferrit trubkasi orqali magnit ulash (1-band);
- EUT kabeli va mis plyonka o'rtasida yaqin joylashgan elektr mufta (2-band).

Rasm A.2 - Misol: EM qisqich tushunchasi

A.2 Elektromagnit qisqichning xarakteristiklari

A.2.1 Siqish sinov dastgohining texnik tavsiflari

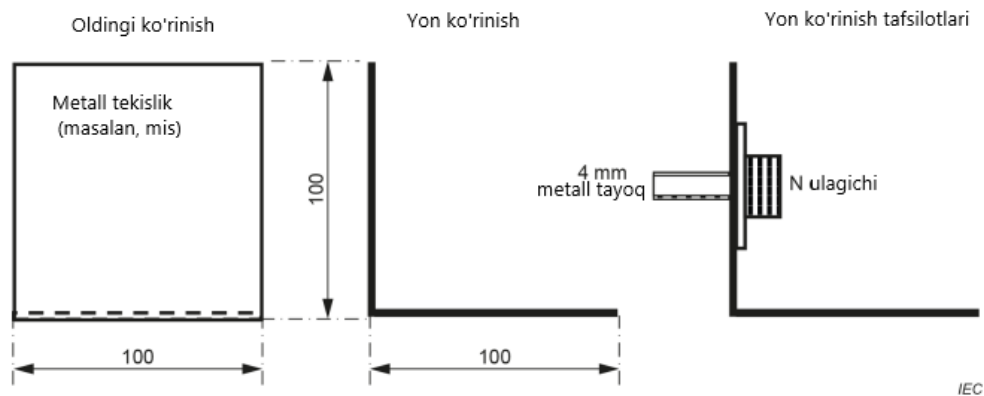
Terminallarning S-parametrlarini o'lchash uchun ishlatiladigan sinov moslamasi A.4-rasm va A.5-rasmida ko'rsatilganidek, metall plastinka (tuproqqa mos yozuvlar tekisligi) ustidagi silindrsimon metall novdaga ega bo'lishi kerak. Sinov moslamasi uchta bo'limdan iborat: ikkita mos yozuvlar tekisliklari orasidagi armaturada uzatish liniyasini tashkil etuvchi bir qism va 50 Ω yo'qotishsiz adapterli ikkita mos yozuvlar tekisligi, A.3-rasm, A.4-rasm va A.5-rasmga qarang.

EM qisqich xususiyati bitta metall novdadan foydalanadi.

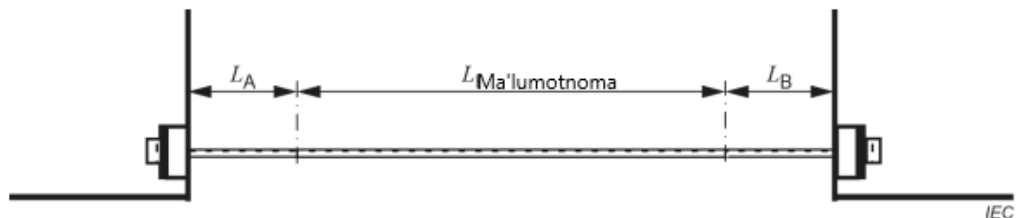
Metall rodning uzunligi ($L_A + L_B + L_{link}$) o'lchamlari A.5-rasmda ko'rsatilgan o'lchamlarga mos keladigan tarzda o'rnatiladi.

Silindrsimon tayoqning diametri d 4 mm bo'lishi kerak. Tuproq tekisligidan h balandligi qisqichning o'lchamlari bilan cheklangan. Oddiy qiymatlar 50 mm dan 70 mm gacha. O'lchov qisqich ochilishining markaziy holatidan foydalanib, qisqich dizayni bilan belgilangan balandlikda amalga oshirilishi kerak.

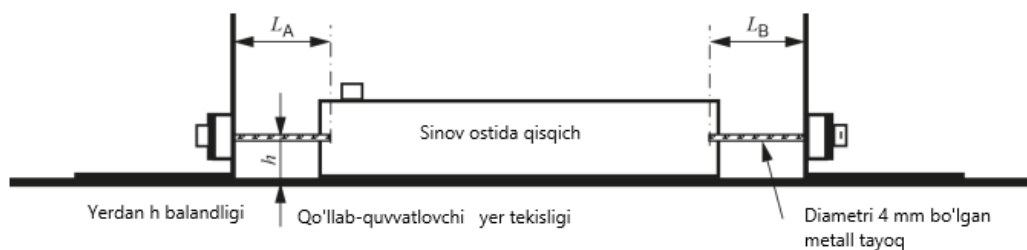
Qisqich nuqtasi (1-yadro) va armatura L_A va L_B vertikal gardish orasidagi masofa 30 ± 5 mm bo'lishi kerak (A.5-rasmga qarang). Yo'naltiruvchi topraklama tekisligining o'lchami har tomondan mo'ljallangan o'rnatish geometriyasidan kamida 0,2 m dan oshishi kerak.



Rasm A.3 - Malumot tekisligining o'lchami



Rasm A.4 – Sinov moslamasi



Rasm A.5 - Qisqich o'rnatilgan sinov moslamasi

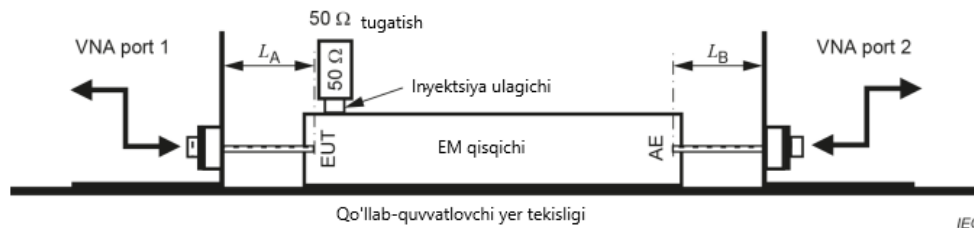
A.2.2 Qisqichning xarakteristikalar

A.2.2.1 Empedans

A.2.2.1.1 O'lchovni sozlash

Empedansni o'lchash uchun A.2.1 da ko'rsatilgan sinov moslamasidan foydalanish kerak. Qisqich (ya'ni, inyeksiya porti) 50 Ω yukga ulanishi va sinov moslamasiga joylashtirilishi kerak, A.6-rasmga qarang.

Empedans o'lchovlari uchun EM qisqichi tarmoq analizatori yordamida 50 Ω li tizimda o'lchangan S_{11} , S_{12} , S_{21} va S_{22} parametrlari bilan tavsiflanishi mumkin bo'lgan ikki portli qurilma hisoblanadi. O'lchovni amalga oshirishdan oldin, tarmoq analizatori tegishli kalibrlash to'plamidan foydalangan holda standart ochiq qisqa tutashuv (TOSM) usuli yordamida kabelning uchlarida (qisqichga ulangan) normallashtirilishi kerak. Kabelning uchi va qisqich sinov nuqtasi orasidagi uzunlik vektor tarmoq analizatori (VNA) portining ofset yoki boshqa vositalar yordamida hisoblanishi kerak.



Rasm A.6 - Empedans / ajratish faktorini o'lchashni sozlash

A.2.2.1.2 Konvertatsiya

A.2.2.1.1 da tavsiflangan tarmoq analizatori o'lchovlaridan olingan S-parametrlari 50 Ω tizimda o'lchanadi. Biroq, sinov dastgohining " Z_{ref} " xarakterli empedansi odatda 50 Ω dan farq qiladi. U qisqich teshigining zamin tekisligidan balandligi bilan aniqlanadi. ABCD transformatsiyasidan foydalanib, Z_{ref} dan mustaqil ravishda o'zgartirilgan parametrlar to'plamini quyidagi formulalar yordamida olish mumkin:

Izoh - Barcha hisob-kitoblar murakkab raqamlar bilan amalga oshiriladi.

$$Z_{\text{ref}} = 50 \Omega \quad (\text{A.1})$$

$$A = \frac{(1 + S_{11})(1 - S_{22}) + S_{12}S_{21}}{2S_{21}} \quad (\text{A.2})$$

$$B = \frac{(1 + S_{11})(1 + S_{22}) - S_{12}S_{21}}{2S_{21}} Z_{\text{ref}} \quad (\text{A.3})$$

$$C = \frac{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}{2S_{21}} / Z_{\text{ref}} \quad (\text{A.4})$$

$$D = \frac{(1 - S_{11})(1 + S_{22}) + S_{12}S_{21}}{2S_{21}} \quad (\text{A.5})$$

ABCD parametrlaridan S-parametrlar to'plamini sinov dastgohining xarakteristik impedansi Z' asosida hisoblash mumkin.

$$Z'_{\text{ref}} = 60 \Omega \times \cosh^{-1} \left(\frac{2h}{d} \right) \quad (\text{A.6})$$

Bu yerda:

d - qisqich o'tkazgichning diametri (4 mm ga teng);

h - qisqich o'tkazgich markazining yer tekisligi ustidagi balandligi.

$$B' = B / Z'_{\text{ref}} \quad (\text{A.7})$$

$$C' = C \cdot Z'_{\text{ref}} \quad (\text{A.8})$$

$$S'_{11} = \frac{A + B' - C' - D}{A + B' + C' + D} \quad (\text{A.9})$$

$$S'_{12} = \frac{2(AD - BC)}{A + B' + C' + D} \quad (\text{A.10})$$

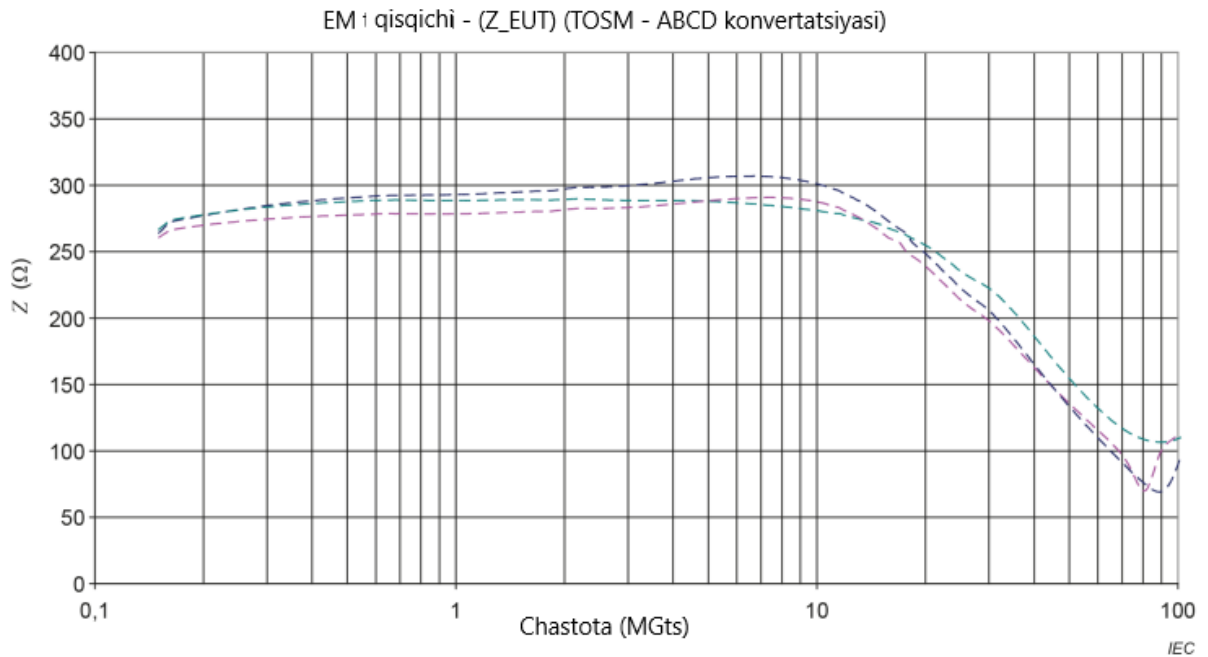
$$S'_{21} = \frac{2}{A + B' + C' + D} \quad (\text{A.11})$$

$$S'_{22} = \frac{-A + B' - C' + D}{A + B' + C' + D} \quad (\text{A.12})$$

A.2.2.1.3 Empedansni hisoblash

Kirish empedansi tomonidan berilgan

$$Z_{in} = Z_{ref} \frac{1 + S'_{11}}{1 - S'_{11}} \quad (A.13)$$



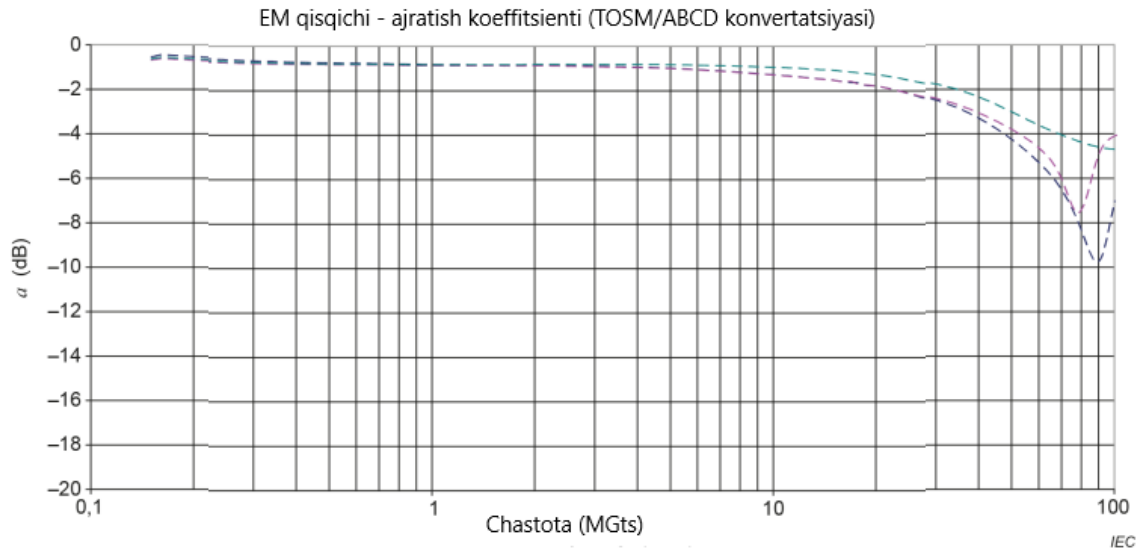
Rasm A.7 - terminal empedansining odatiy misollari, uchta tipik terminal

Izoh Ushbu protsedura bo'yicha o'lchangan impedans, qurilmaning uzoq uchi Z_{ref} bilan tugaydigan holat uchun amal qiladi. Haqiqiy AE impedansi tufayli mustahkamlikni sinovdan o'tkazishda qisqichlardan foydalanilganda bu qiymat farq qilishi mumkin.

A.2.2.2 EUT va AE o'rtasidagi ajratuvchi omil

O'lchov o'rnatish va o'zgartirish zali A.2.2.1.1 va A.2.2.1.2 da tavsiflanganidek qo'llaniladi. Ajratish koeffitsienti formula yordamida hisoblanadi.

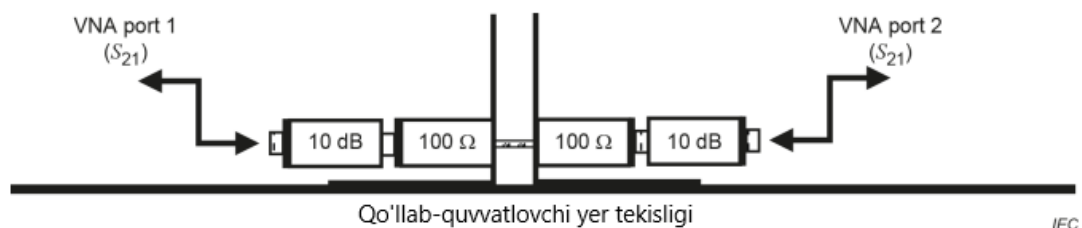
A.8-rasmda uchta turli EM terminallari uchun ajratish nisbati egri chizig'ining tipik misollari ko'rsatilgan.



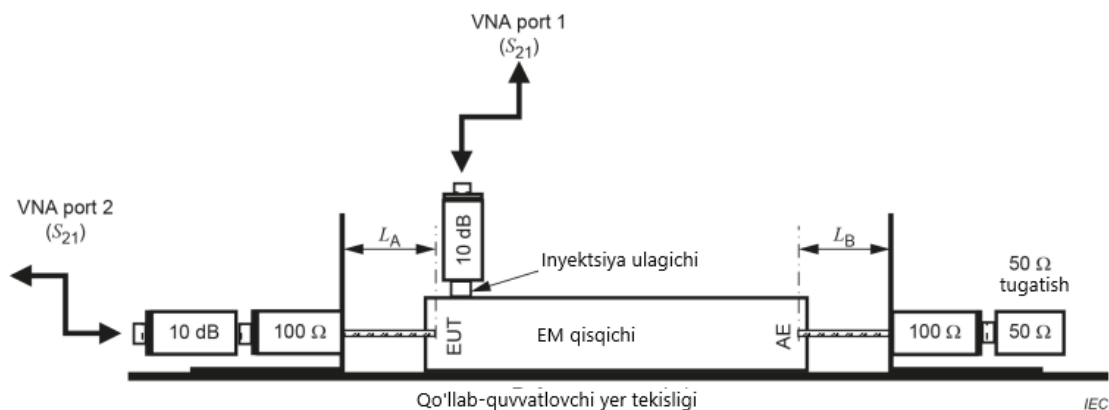
Rasm A.8 - Ajratish ko'effitsientlarining odatiy misollari, uchta tipik cheklovlar

A.2.2.3 Birlashtiruvchi omil

Ulanish ko'effitsienti A.10-rasmda ko'rsatilgan sxema bo'yicha 150Ω tizimda o'lchanishi kerak. A.2.1 da tavsiflangan sinov qurilmasi quyidagi o'zgartirishlar bilan qo'llanilishi kerak: Silindrsimon novda balandligi qisqich teshigining pastki holatida bo'lishi uchun sozlanishi kerak. Bundan tashqari, mos yozuvlar tekisliklariga 150Ω dan 50Ω gacha qarshilikka ega adapterlarni kiritish kerak. O'lchovdan oldin o'rnatish moslamani mos yozuvlar tekisliklarini bir-biriga ulash orqali normallashtirilishi kerak, A.9-rasmga qarang. A.9-rasmda va A.10-rasmda ko'rsatilganidek, ikkita 10 dB kuchsizlantiruvchilardan foydalanish tavsiya etiladi.

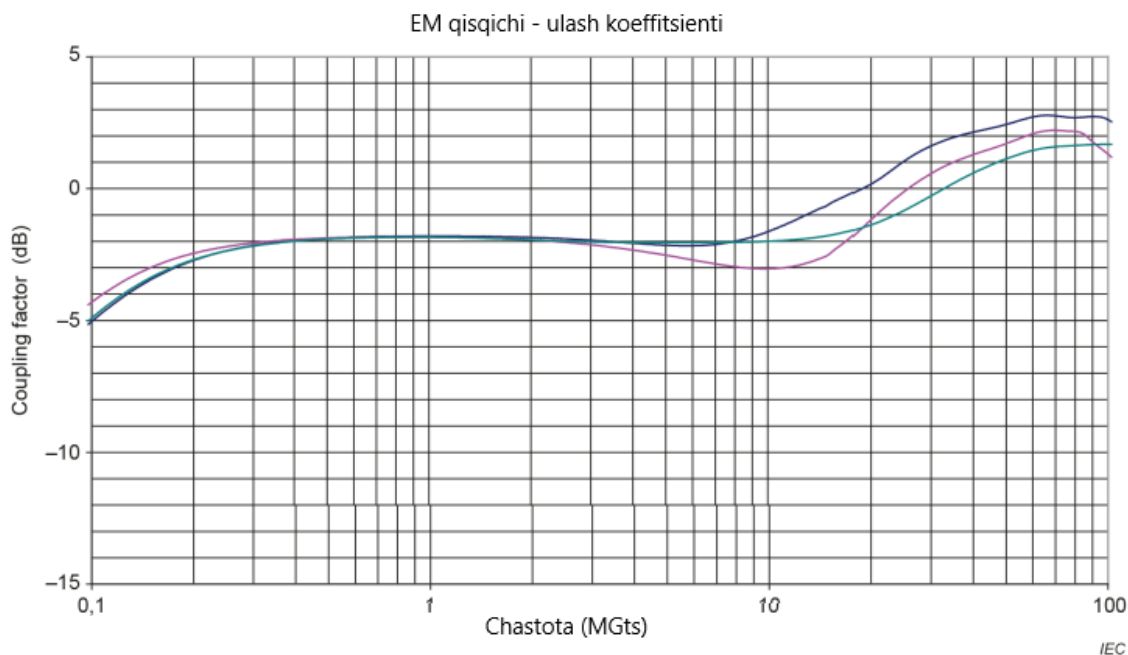


Rasm A.9 - Birlashma ko'effitsientini o'lchash uchun normalizatsiya sxemasi



Rasm A.10 - S21 ulanish ko'effitsientini o'lchash sxemasi

A.11-rasmda uchta turli EM terminallari uchun ulanish ko'effitsienti egri chizig'ining tipik misollari ko'rsatilgan.



Rasm A.11 - Tipik ulanish ko'effitsienti misollari, uchta tipik cheklovlar

A.3 Ajratish qisqichining xarakteristikallari

A.3.1 Umumiy ma'lumot

Dekuplaj uchun qisqichlar ishlatiladi. Odatda impedans xarakteristikallari A.13-rasmda keltirilgan. Ajratish ko'effitsientining odatiy spetsifikatsiyalarini A.14-rasmda topish mumkin.

Bu xususiyatlar A.3.3 va A.3.4 da tavsiflangan protseduralar yordamida

o'lchandi.

A.3.2 Ajratish qisqichlarining spetsifikatsiyasi

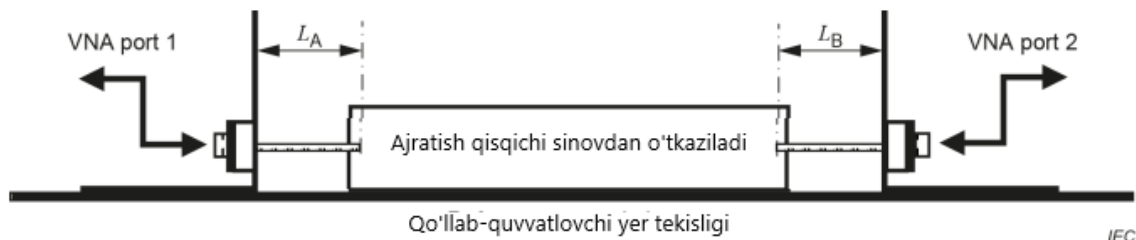
Talablar:

- ish chastotasi diapazoni: 0,15 MHz dan 80 MHz gacha;
- 1 MHz dan yuqori chastota diapazonida izolyatsiya > 5 dB (ABCD konvertatsiyasi bilan o'lchanadi, 50 Ω tizimida o'lchangan > 14 dB ga mos keladi);
- qisqich teshigi markazining topraklama tekisligi ustidagi balandligi: 35 mm dan 70 mm gacha;
- qisish mos yozuvlar nuqtasi (tashqi o'lchamdan birinchi yadrogacha bo'lgan masofa): < 30 mm.

A.3.3 Empedans

A.3.3.1 O'lchovlarni sozlash

Empedansni o'lchash uchun A.2.1 da ko'rsatilgan sinov moslamasidan foydalanish kerak. Ajratish qisqichi sinov moslamasiga joylashtirilishi kerak, A.12-rasmga qarang. Empedansni o'lchashda ajratuvchi qisqich tarmoq analizatori yordamida 50 Ω li tizimda o'lchangan S_{11} , S_{12} , S_{21} va S_{22} parametrlari bilan tavsiflanishi mumkin bo'lgan ikki portli qurilma hisoblanadi. O'lchashdan oldin tarmoq analizatori kabelning uchlarida (fiksatorga ulangan) tegishli kalibrlash to'plamidan foydalangan holda standart TOSM usuli yordamida normallashtirilishi kerak. Kabelning uchi va ajratuvchi qisqich mos yozuvlar nuqtasi orasidagi uzunlik tarmoq analizatori portini yoki boshqa vositalarni o'zgartirish orqali hisobga olinishi kerak.

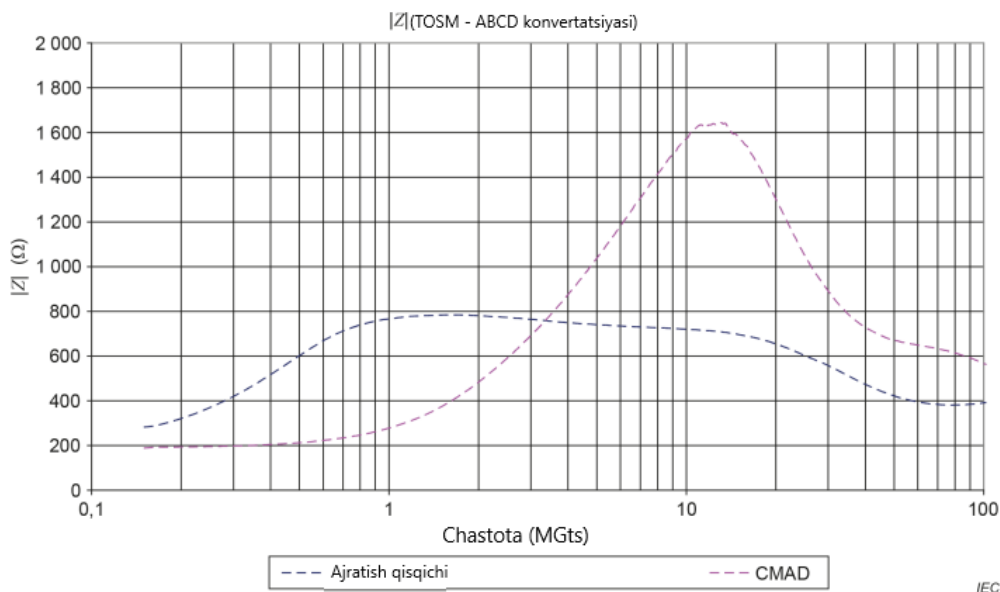


Rasm A.12 - Arjatish qisqichining xususiyatlarini o'lchash sxemasi

A.3.3.2 Empedansni hisoblash

A.2.2.1.2 da tavsiflangan transformatsiya qo'llanilishi kerak. Kirish qarshiligi tomonidan berilgan

$$Z_{in} = Z_{ref} \frac{1 + S'_{11}}{1 - S'_{11}} \quad (A.15)$$



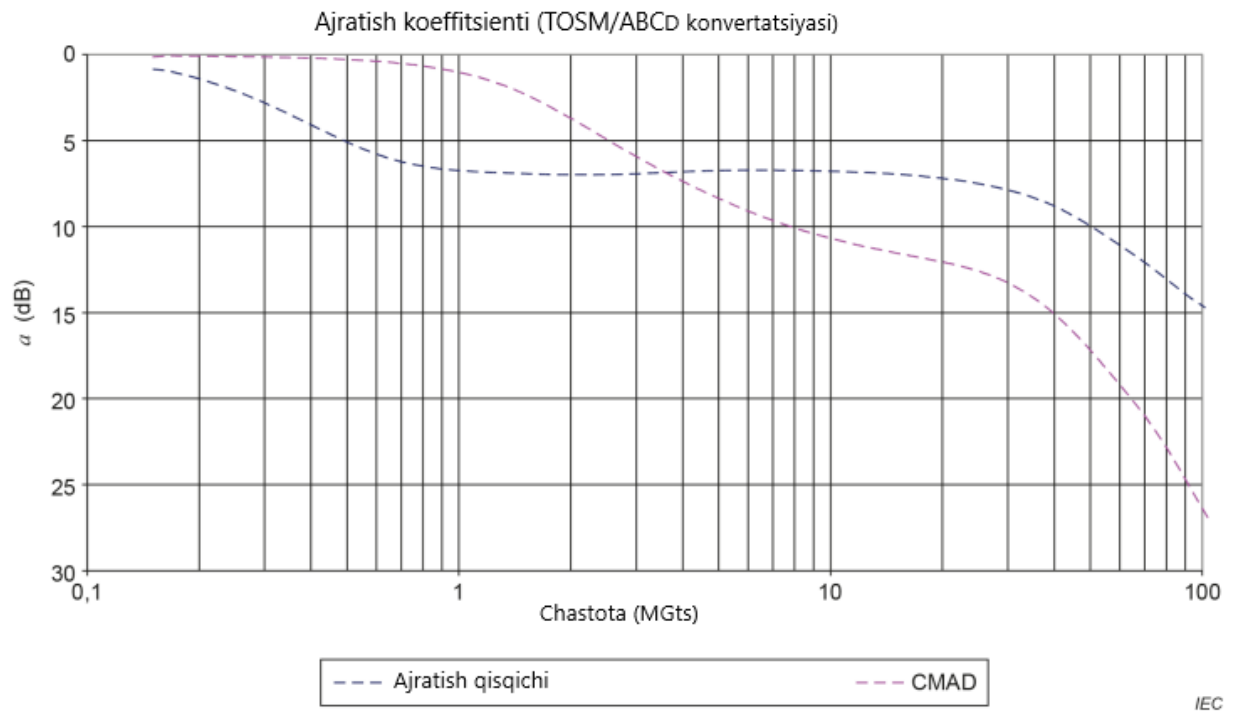
Rasm A.13 - Ajratish qisqichi empedansining odatiy misollari

Izoh Ushbu protsedura bo'yicha o'lchangan impedans, qurilmaning uzoq uchi Z_{ref} bilan tugaydigan holat uchun amal qiladi. Haqiqiy AE impedansi tufayli mustahkamlikni sinovdan o'tkazishda qisqichlardan foydalanilganda bu qiymat farq qilishi mumkin.

A.3.4 Ajratish koeffitsienti

O'lchov sxemasi va konvertatsiya A.3.3.1 va A.2.2.1.2 da tavsiflanganidek qo'llanilishi kerak. Ajratish koeffitsienti (A.14) formula yordamida hisoblanadi.

Izoh. Boshqa ilovalar uchun ishlatiladigan ajratuvchi qurilmalar ushbu hujjat uchun mos kelmasligi mumkin. Misol uchun, Common Mode Absorbition Device (CMAD) (CISPR 16-1-4) 30 MHz va 200 MHz oralig'ida yaxshi izolyatsiyalash uchun mo'ljallangan va shuning uchun ushbu hujjatda ko'rsatilgan past chastota diapazoni uchun kamroq mos keladi.



Rasm A.14 - Ajratish omillari uchun odatiy misollar

Ilova B (ma'lumotli)

Qo'llash chastota diapazonini tanlash mezonlari

B ilovasi Mahsulot qo'mitasi uchun qo'llanma sifatida taqdim etilgan. Ushbu hujjatdagi talablar 150 kHz dan 80 MHz gacha chastota diapazoni uchun belgilangan bo'lsa-da, amaldagi chastota diapazoni sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning normal o'rnatilishi va ish sharoitlariga bog'liq.

Masalan, umumiy o'lchamlari 0,4 m dan kam bo'lgan va unga metall kabellar ulanmagan kichik batareyali uskunarlar,

80 MHz dan pastroqda sinov o'tkazishning hojati yo'q, chunki bezovta qiluvchi elektromagnit maydondan kelib chiqadigan induktsiyalangan RF energiyasi qurilmaning ishlashini buzishi ehtimoldan yiroq emas.

Umuman olganda, to'xtash chastotasi 80 MHz bo'ladi. Ba'zi hollarda kichik uskunarlar ($\text{hajmi} < \lambda/10$) hisobga olinadigan bo'lsa, maxsus mahsulot standartlari chastota chegarasi maksimal 230 MHz gacha oshirilishini ko'rsatishi mumkin. Bu holda ulash va ajratish moslamalari B.1-jadvalda ko'rsatilgan EUT portida kuzatilgan umumiy rejim empedansiga mos kelishi kerak. Ushbu sinov usulini yuqori chastotalarga qadar qo'llashda natijalarga uskunaning o'lchami, ishlatiladigan ulanish kabellarining turlari (turlari), maxsus CDN-larning mavjudligi va boshqalar ta'sir qiladi. To'g'ri foydalanish bo'yicha qo'shimcha tavsiyalar tegishli mahsulot standartlarida ko'rsatilishi kerak.

Jadval B.1 - Sinov chastotasi diapazoni 80 MHz dan yuqori bo'lganida aloqa moslamasi va izolyatsiyasining kombinatsiyasining asosiy parametrlari

Parametr	Chastota diapazoni		
	0,15 MHz dan 24 MHz gacha	24 MHz dan 80 MHz gacha	80 MHz dan 230 MHz gacha
$ Z_{ce} $	$150 \Omega \pm 20 \Omega$	$150^{+60}_{-45} \Omega$	$150 \Omega \pm 60 \Omega$

Z_{ce} argumenti ham, EUT porti va AE porti o'rtasidagi ajratuvchi omil ham alohida ko'rsatilmagan. Ushbu omillar AE porti ochiq bo'lganda yoki tuproq tekisligiga qisqa tutashuv mavjud bo'lganda kuzatilishi kerak.

Agar mahsulot qo'mitasi 9 dan 150 kHz gacha bo'lgan chastotalar uchun CDN dan foydalanishga qaror qilsa, 0,15 dan 24 MHz gacha bo'lgan chastota

diapazoni uchun impedans spetsifikatsiyasi 9 dan 150 kHz gacha bo'lgan chastota diapazonida ham bajarilishi kerak.

Ishga tushirish chastotasi uskuna, shu jumladan, unga ulangan kabellar, bezovta qiluvchi elektromagnit maydondan katta miqdorda radiochastota energiyasini qabul qilish qobiliyatiga bog'liq.

Uch xil vaziyat ko'rib chiqiladi.

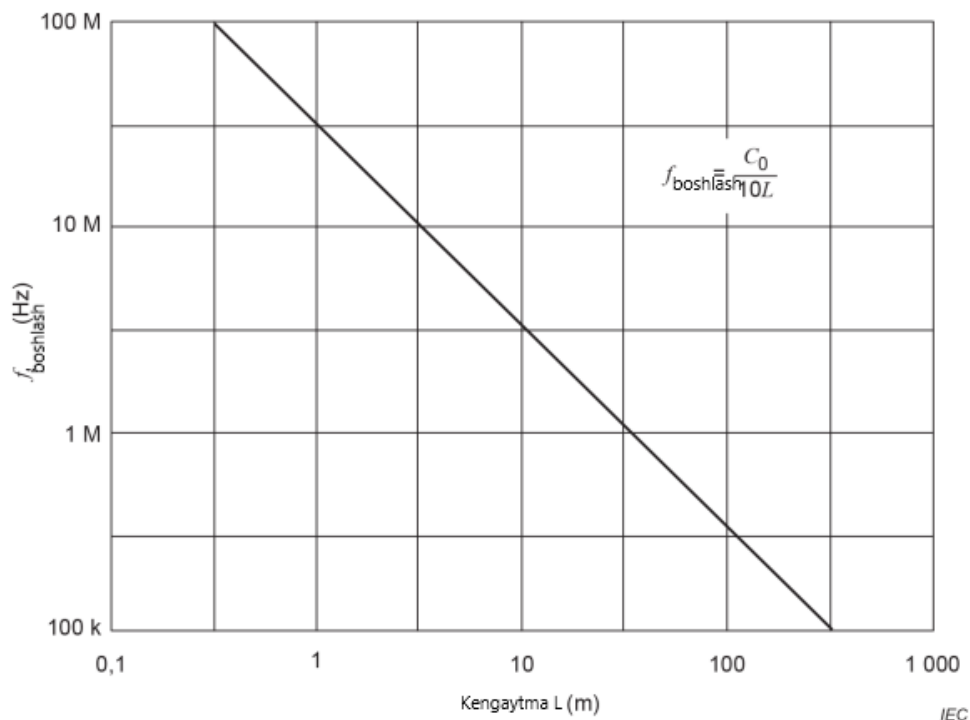
a) Yerga yoki boshqa jihozlarga ulanmagan va batareya quvvatlanayotganda ishlatilmaydigan batareya quvvati bilan ishlaydigan uskuna (hajmi $< \lambda/10$) ushbu hujjatga muvofiq sinovdan o'tkazilishi shart emas. Agar uskuna batareya quvvatlanayotganda ishlasa, b) yoki c) holatlari qo'llaniladi.

Batareya bilan ishlaydigan uskunalar uchun (hajmi $\geq \lambda/10$), uning o'lchami, shu jumladan ulangan kabellarning maksimal uzunligi, B.1-rasmda ko'rsatilganidek, ishga tushirish chastotasini belgilaydi.

b) (quvvat) tarmoqqa ulangan, lekin boshqa uskunalar yoki kabellarga ulanmagan uskunalar.

Quvvat ulash va ajratish moslamasi orqali ta'minlanadi va jihozlar sun'iy qo'l yordamida yuklanadi. Boshlanish chastotasi 150 kHz.

c) Boshqaruv, kirish/chiqish yoki telekommunikatsiya kabellari orqali boshqa izolyatsiyalangan yoki izolyatsiyalanmagan uskunalar ulangan (quvvat) tarmoqqa ulangan uskunalar. Boshlanish chastotasi 150 kHz.



$$c_0 = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

L = kabel uzunligi + uskunaning o'lchami

Quyida misollar ro'yxati keltirilgan:

– 4 m uzunlikdagi burama kabelga ega, akkumulyatorli shaxsiy kompyuterdan quvvatlanadigan faqat klaviaturaga (kengaytirilgan o'lcham $\geq \lambda/10$) ulangan kabel uchun ishga tushirish chastotasi 6,67 MHz bo'lishi kerak. Klaviatura sun'iy qo'l bilan qoplangan bo'lishi kerak. Faqat 2 m kabeli bo'lgan sichqoncha uchun boshlang'ich chastotasi 15 MHz va hokazo bo'ladi.

– AC/DC adapter qobiliyatiga ega cho'ntak kalkulyatori adapterning tarmoq tomonida 150 kHz va undan yuqori chastotada sinovdan o'tkazilishi kerak. Cho'ntak kalkulyatori sun'iy qo'l bilan qoplangan bo'lishi kerak.

– Yerga ulanishi mumkin bo'lgan akkumulyatorli qo'l multimetri 150 kHz va undan yuqori chastotali kabellarda sinovdan o'tkazilishi kerak. Multimetr sun'iy qo'l bilan qoplangan bo'lishi kerak.

– Izolyatsiya qilingan dinamiklarga ulangan audio qabul qilgichga ulanishi mumkin bo'lgan ikki izolyatsiyalangan (tarmoqqa ulangan) CD pleer;

shuningdek, yerga ulanishi mumkin bo'lgan antenna kiritish ulagichining mavjudligi ham tarmoq quvvati, ham 150 kHz va undan yuqori chastotali audio kabellarda tekshirilishi kerak.

– Kabelning maksimal uzunligi 200 m gacha (EUT spetsifikatsiyasi) bo'lishi mumkin bo'lgan bino bo'ylab taqsimlangan turli xil izolyatsiyalangan datchiklarga ega xavfsizlik signallari ushbu kabellarda 150 kHz va undan yuqori chastotalarda sinovdan o'tkazilishi kerak.

Rasm B.1 - Kabel uzunligi va uskunaning o'lchamiga qarab ishga tushirish chastotasi

Ilova C
(ma'lumotli)

Sinov darajalarini tanlash bo'yicha tavsiyalar

Sinov darajalari oxirgi o'rnatish vaqtida EUT va kabellar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan elektromagnit nurlanish sharoitlariga muvofiq tanlanishi kerak. Foydalanish uchun sinov darajasini tanlashda muvaffaqiyatsizlik oqibatlarini hisobga olish kerak. Muvaffaqiyatsizlik oqibatlari sezilarli bo'lsa, yuqori darajani hisobga olish kerak.

Agar EUT faqat bir nechta joylarda o'rnatilishi kerak bo'lsa, mahalliy RF manbalarini sinab ko'rish maydon kuchini hisoblash imkonini beradi. Agar manbalarning kuchi noma'lum bo'lsa, tegishli joy(lar)dagi haqiqiy maydon kuchini o'lchash mumkin.

Bir nechta joylarda foydalanish uchun mo'ljallangan uskunalar uchun, ishlatiladigan sinov darajasini tanlashda quyidagi ko'rsatmalarga amal qilish mumkin.

Quyidagi sinflar 5-bo'limda keltirilgan darajalarga tegishli; ular tegishli darajalarni tanlash uchun umumiy ko'rsatmalar sifatida ko'rib chiqiladi:

1-sinf: past elektromagnit nurlanish muhiti. Radio/televidenie stansiyalari 1 km dan ortiq masofada joylashganda odatiy daraja va kam quvvatli qabul qiluvchilar uchun odatiy daraja.

2-sinf: O'rtacha elektromagnit nurlanishli muhit. Kam quvvatli portativ qabul qiluvchilar ishlatiladi (odatda 1 Vt dan kam), lekin uskunaga yaqin joyda foydalanish cheklovlari mavjud. Oddiy tijorat muhiti.

3-sinf: Kuchli elektromagnit nurlanishli muhit. Portativ qabul qiluvchilar (2 Vt va undan ko'p) uskunaga nisbatan yaqin, lekin kamida 1 m masofada ishlatiladi. Yuqori quvvatli eshittirish uzatgichlari uskunaga yaqin joylashgan va ISM uskunalari yaqin joyda joylashgan bo'lishi mumkin. Oddiy sanoat muhiti.

X sinf: X - bu maxsus jihozlar spetsifikatsiyalarida yoki uskunalar standartlarida kelishilgan va ko'rsatilishi mumkin bo'lgan ochiq daraja.

Ta'riflangan sinov darajalari odatiy qiymatlardir va tavsiflangan joylarda kamdan-kam hollarda oshib ketadi.

Ba'zi joylarda, masalan, yuqori quvvatli uzatgichlar yoki bitta binoda joylashgan ISM uskunalari yaqinida bu qiymatlar oshib ketadi. Bunday hollarda xonani yoki binoni himoya qilish va barcha jihozlarning bunday darajalarga chidamliligini ko'rsatishdan ko'ra, uskunaga olib boruvchi signal va quvvat

simlarini filtrlash afzalroq bo‘lishi mumkin.

Ilova D
(ma'lumotli)

Aloqa va almashuv tarmoqlari haqida ma'lumot

D.1 Aloqa va izolyatsiya tarmoqlarining asosiy xarakteristikalarini

CDN quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- EUT ga xalaqit beruvchi signalni yetkazib berish;
- barqaror empedans, EUT dan ko'rinadigan, AE ning umumiy rejim empedansidan mustaqil;
- AE aralashuvini oldini olish uchun AEni bezovta qiluvchi signaldan ajratish;
- foydali signalning shaffofligi.

150 kHz dan 80 MHz gacha bo'lgan chastota diapazonidagi CDN uchun talab qilinadigan parametrlar 6.2.1da ko'rsatilgan, misollar D.2 bo'limida keltirilgan.

D.1-D.7-rasmlarda umumiy rejim qarshiligi,

Z_{ce} sinov generatorining ichki qarshiligi ($50\ \Omega$) va sinov ostidagi kabelning yadrolaridan ($100\ \Omega$) rezistorlarning parallel birikmasidan hosil bo'ladi.

Tegishli induktor L ($|\mathbf{\Omega L}| \gg 150\ \Omega$) dan foydalanilganda, C_2 ajratish elementlari Z_{ce} ga ta'sir qilmasligi kerak.

CDN dagi EUT portining markazi yerga mos yozuvlar tekisligidan 30 mm balandlikda bo'lishi kerak. CDN va EUT o'rtasidagi kabel, agar u mos yozuvlar yer tekisligidan 30 mm balandlikda joylashgan bo'lsa, taxminan $150\ \Omega$ xarakterli impedansga ega bo'lgan uzatish liniyasi bo'lishi mumkin.

Sinov generatorini va sinov generatorining alohida simlarini va sinov generatorining alohida simlarini to'g'ridan-to'g'ri va past chastotali oqim bilan ajratishni ta'minlaydigan C_1 kondensatorlarining qarshiligi qiziqish chastotasi diapazonida $150\ \Omega$ dan sezilarli darajada kam bo'lishi kerak.

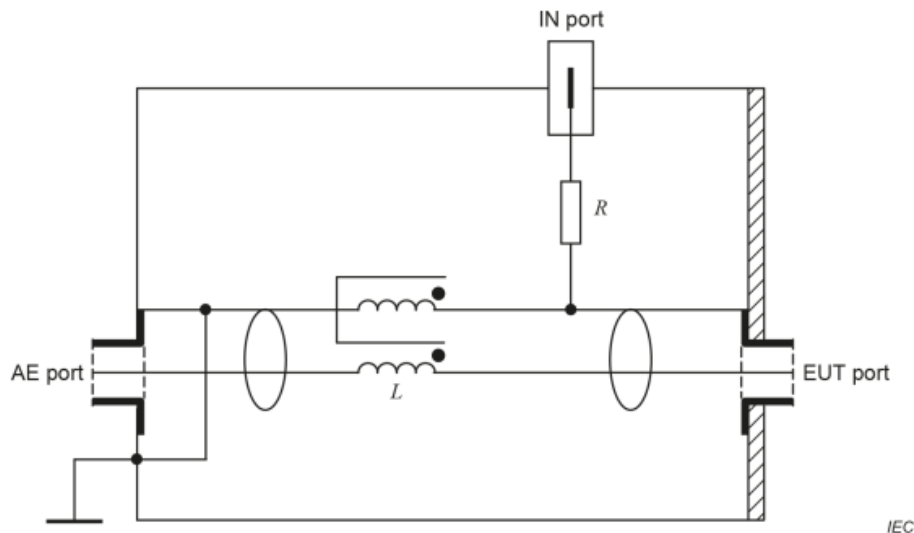
AE umumiy rejimli drossel L va ekranlanmagan kabellar uchun C_2 kondensatorlari yoki faqat L umumiy rejimdagi drossel bilan ajratiladi. Ekranlangan kabellar uchun C_2 kondensatorlari kerak emas, chunki qalqon AE tomonidagi mos yozuvlar tuproq tekisligiga ulanadi.

Himoyalangan kabel uchun C_2 qiymatini kerakli signalga ortiqcha ta'sir qilmasligi uchun tanlash muhimdir. Foydali signalning CDN parametrlariga haddan tashqari ta'siri qabul qilinishi mumkin emas, masalan, CDN-M1 da ferrit(lar)ning to'yinganligi.

Ogohlantirish! CDN tarmog'idagi C_1 va C_2 jonli qismlarni ko'prik qilganligi sababli, tegishli Y tipidagi kondansatkichlardan foydalanish kerak. Yuqori qochqin oqimi tufayli CDN barcha sinov sharoitlarida mos yozuvlar yer tekisligiga ulanishi kerak bo'lgan tuproq terminaliga ega bo'lishi kerak va mos yozuvlar tuproq tekisligi himoya tuproqqa to'g'ri ulangan bo'lishi kerak.

D.2 Aloqa va ajralish tarmoqlariga misollar

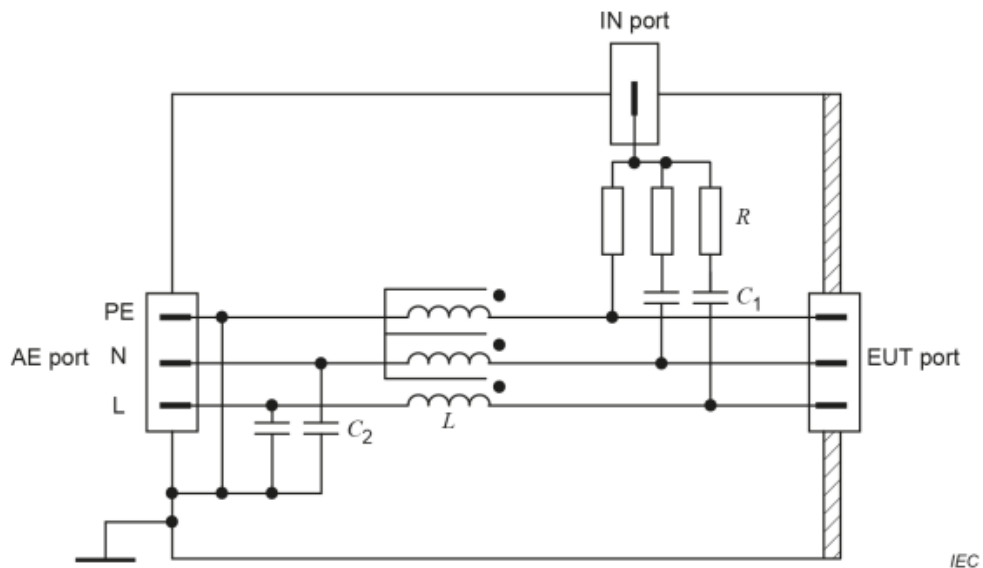
D.1 dan D.7 gacha bo'lgan raqamlar bir qator imkoniyatlarni ko'rsatadi, chunki bitta CDN bilan barcha funktsional talablarni qoplash mumkin emas.



$$R = 100 \, \Omega$$

$$150 \, \text{kHz} \text{ chastotada } L \geq 280 \, \mu\text{H}$$

Rasm D.1 – Himoyalangan kabellar yordamida CDN-S1 sxemasining soddalashtirilgan diagrammasiga misol (6.2.2.5 ga qarang)



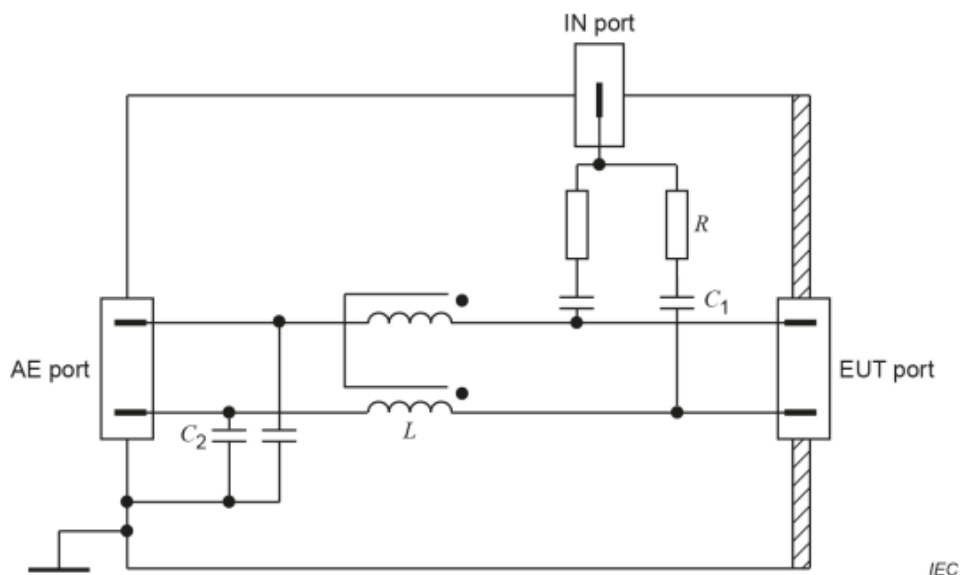
CDN-M3, C_1 (odatiy) = 10 nF, C_2 (odatiy) = 47 nF, $R = 300 \, \Omega$, 150 kHz chastotada $L \geq 280 \, \mu\text{H}$

CDN-M2, C_1 (odatiy) = 10 nF, C_2 (odatiy) = 47 nF, $R = 200 \, \Omega$, 150 kHz chastotada $L \geq$

280 μH

CDN-M1, C_1 (odatiy) = 22 nF, C_2 (odatiy) = 47 nF, $R = 100 \Omega$, 150 kHz chastotada $L \geq 280 \mu\text{H}$

Rasm D.2 - Ekranlanmagan ta'minot (tarmoq) liniyalari bilan ishlatiladigan KDN-M1, KDN-M2 va KDN-M3 sxemalarining soddalashtirilgan diagrammasiga misol (6.2.2.2-ga qarang).



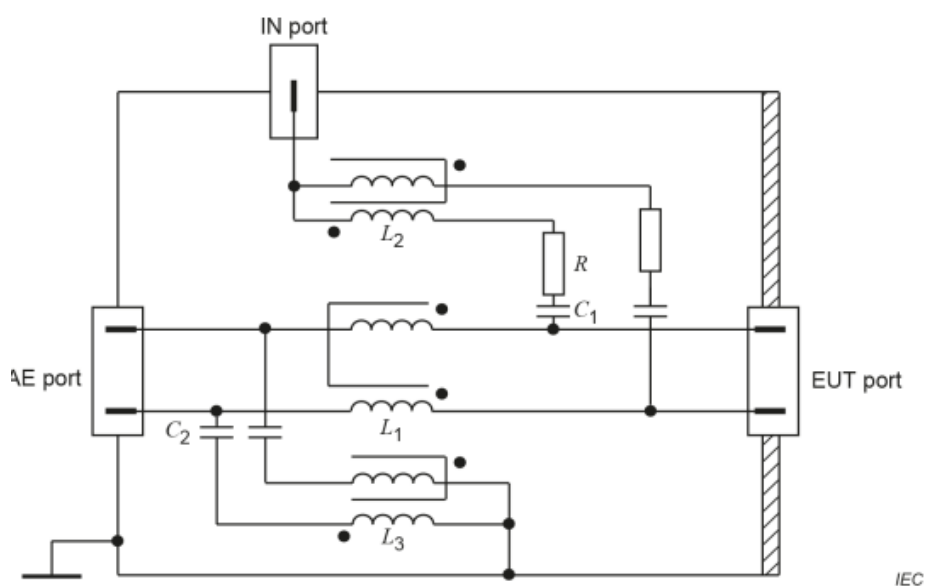
C_1 (odatiy) = 10 nF

C_2 (odatiy) = 47 nF

$R = 200 \Omega$

150 kHz chastotada $L \geq 280 \mu\text{H}$

Rasm D.3 – Himoyalanmagan bir uchli chiziqlar bilan ishlatiladigan CDN-AF2 sxemasining soddalashtirilgan dizayniga misol (6.2.2.4-ga qarang)



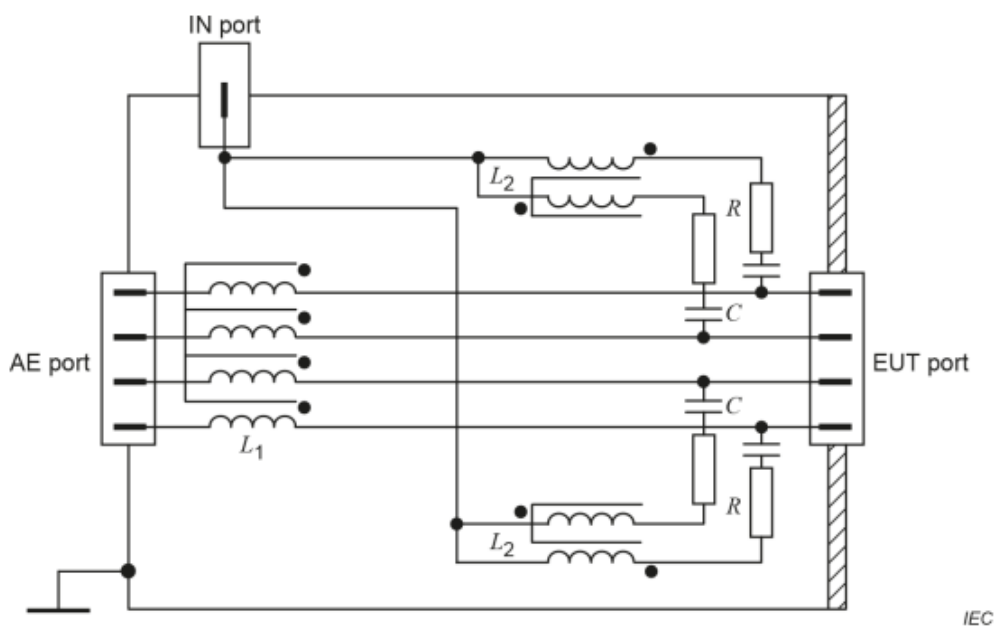
C_1 (odatiy) = 10 nF,

C_2 (odatiy) = 47 nF, $R = 200 \, \Omega$

$L_1 \geq 280 \, \mu\text{H}$ 150 kHz chastotada

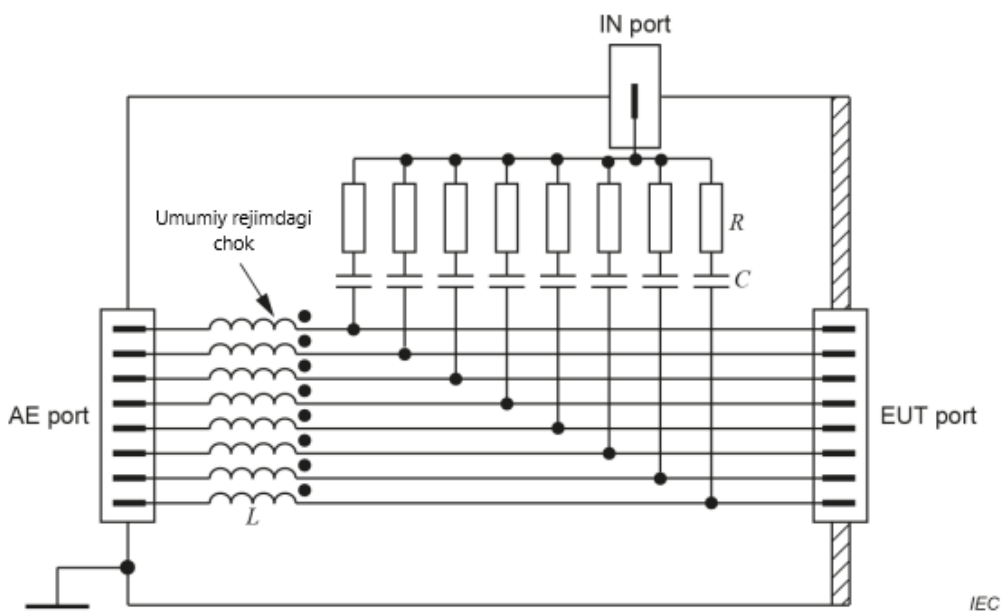
$L_2 = L_3 = 6 \, \text{mH}$ (C_2 va L_3 ishlatilmaganda, $L_1 \geq 30 \, \text{mH}$)

Rasm D.4 – Himoyalanmagan muvozanatli juftlik bilan ishlatiladigan soddalashtirilgan CDN-T2 sxemasining namunasi (6.2.2.3 ga qarang)



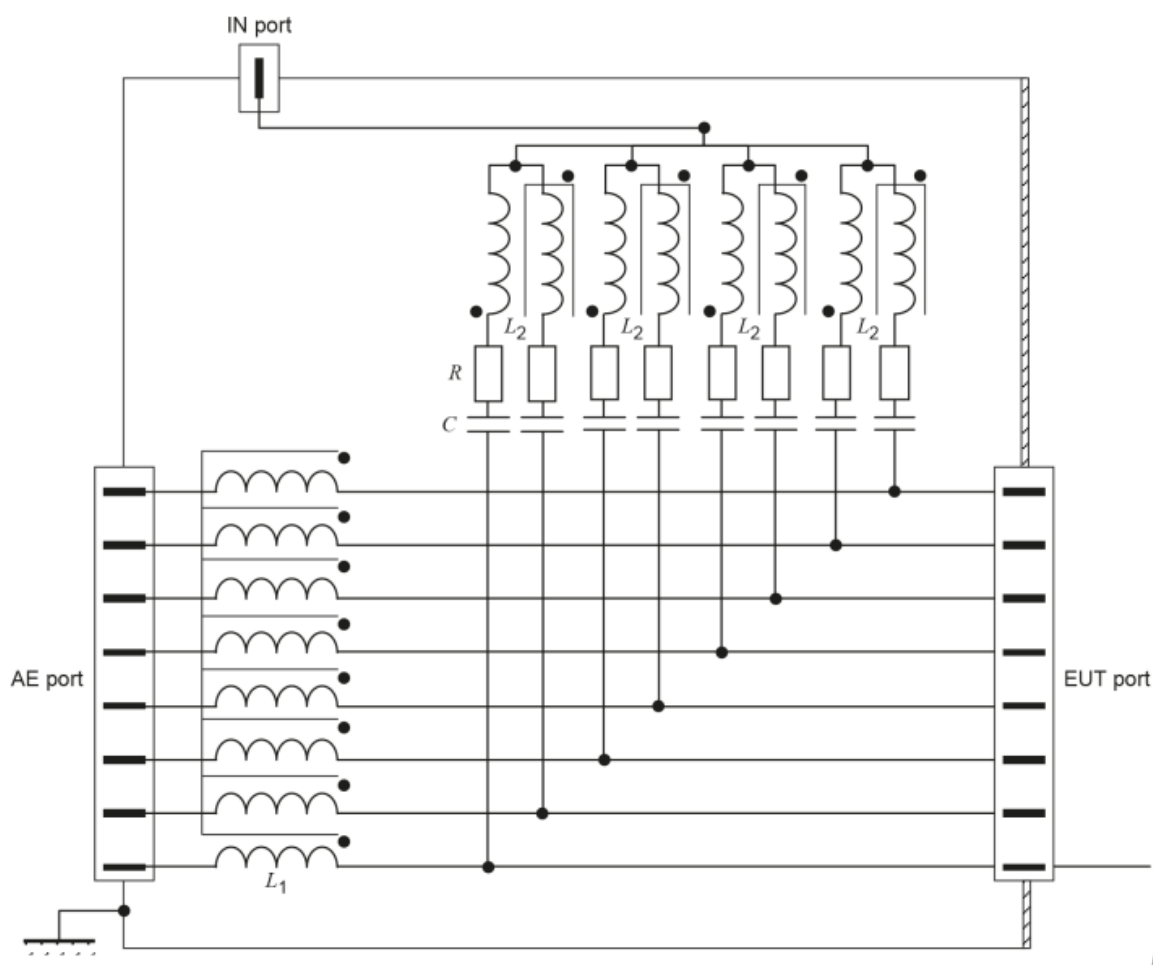
C (odatiy) = 5,6 nF
 $R = 400 \, \Omega$
 $L_1 \gg 280 \, \mu\text{H}$ 150 kHz chastotada
 $L_2 = 6 \, \text{mH}$

Rasm D.5 – Ekranlanmagan muvozanatli juftlar bilan ishlatiladigan CDN-T4 sxemasining soddalashtirilgan sxemasiga misol (6.2.2.3 ga qarang)



C (odatiy) = 2,2 nF
 $R = 800 \, \Omega$
 150 kHz chastotada $L \gg 280 \, \text{mkH}$

Rasm D.6 – Ekranlanmagan muvozanatsiz chiziqlar bilan ishlatiladigan CDN AF8 sxemasining soddalashtirilgan sxemasiga misol (6.2.2.4 ga qarang)



C (odatiy) = 2,2 nF

$R = 800 \, \Omega$

$L_1 \gg 280 \, \mu\text{H}$ 150 kHz chastotada

$L_2 \gg 6 \, \text{mH}$ 150 kHz chastotada

Rasm D.7 – Ekranlanmagan muvozanatli juftlar bilan ishlatiladigan CDN-T8 sxemasining soddalashtirilgan sxemasiga misol (6.2.2.3-ga qarang)

Ilova E
(ma'lumotli)

Sinov generatorining texnik xususiyatlari haqida ma'lumot

PA quvvat kuchaytirgichining kerakli chiqish quvvati (4-rasmga qarang) T2 attenuatorini hisobga olgan holda aniqlanadi (6.1 ga qarang), amplituda modulyatsiyasi chuqurligi (80% - 3-rasmga qarang), va ishlatiladigan CDN yoki qisqichning minimal ulanish koeffitsienti (E.1-jadvalga qarang).

Jadval E.1 - 10 V sinov darajasini olish uchun zarur quvvat kuchaytirgichining chiqish quvvati

Inyeksiya qurilmasi	Minimal ulanish koeffitsienti $\pm 1,5$ dB	Kerakli chiqish quvvati PA
	dB	W
CDN	0	7
Joriy terminal sargisi (5:1 nisbati)	-14	176
EM qisqichi	-6	28

Izoh Birlashtiruvchi omil 3.6-bandda belgilangan. Uni chiqish darajasini sozlash sxemasi yordamida o'lchash mumkin (16-rasmga qarang). Ulanish koeffitsienti 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapter bilan ketma-ket ulash va ajratish moslamasidan foydalanilganda olingan Umr chiqish kuchlanishi va ikkita 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterlardan ketma-ket foydalanilganda chiqish kuchlanishi o'rtasidagi nisbatdir.

Ilova F

(ma'lumot beruvchi)

Katta EUT uchun sinov sozlamalari

F.1 Umumiy

Ushbu hujjatning asosiy qismida tavsiflangan sinov sozlamalari (7-bandga qarang) 1 m dan yuqori balandlikda EUTga kiruvchi yoki chiqadigan kabellar bilan ba'zi yirik EUTlarning ehtiyojlarini qondirish uchun to'liq etarli emas.

Sinov signalining yuqori chastotasi 80 MHz bo'lganligi sababli, EUT o'lchami to'liq uzunligi bilan solishtirganda sezilarli bo'lishi mumkin va bunday EUT'larga ulangan kabellar bilan rezonans effektlari mavjud bo'lishi mumkin.

Bunday holda, F ilovasi ulanish moslamasini kabel kirishiga yaqin joylashtiradigan, rezonans effektlari kamaygan kichik halqa maydoniga olib keladigan katta EUT uchun qo'llaniladigan muqobil sinov usulini taqdim etadi.

F ilovasi qo'llanilishi mumkin bo'lgan yirik EUT'larga misollar quyidagilarni o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi:

- stendga o'rnatilgan telekommunikatsiya kommutatsiya tizimlari;
- elektromobillar;
- Rafga o'rnatilgan kalit va boshqaruv uskunasi.

F.2 Katta EUT uchun sinovni o'rnatish

Katta EUT uchun sinov o'rnatish misollari F.1 va F.2-rasmlarda ko'rsatilgan.

F.1-rasmda ko'rsatilgan ko'tarilgan mos yozuvlar yer tekisligi ushbu sinov qurilmasi uchun mos yozuvlar yer tekisligidir. Ko'tarilgan zamin tekisligining maqsadi EUT va CDN o'rtasidagi kabel uzunligini qisqartirish, shu bilan kabellardagi rezonanslarning ta'sirini nazorat qilish yoki kamaytirishdir.

Ko'tarilgan mos yozuvlar yer tekisligining o'lchami sinovda ishlatiladigan barcha CDN-lardan kamida 0,2 m ga cho'zilishi uchun etarlicha katta bo'lishi kerak.

Xavfsizlik nuqtai nazaridan, ko'tarilgan qo'llab-quvvatlovchi yer tekisligi yerga elektr bilan ulangan bo'lishi kerak.

Bu aloqa Rossiya Federatsiyasi nuqtai nazaridan ahamiyatli emas.

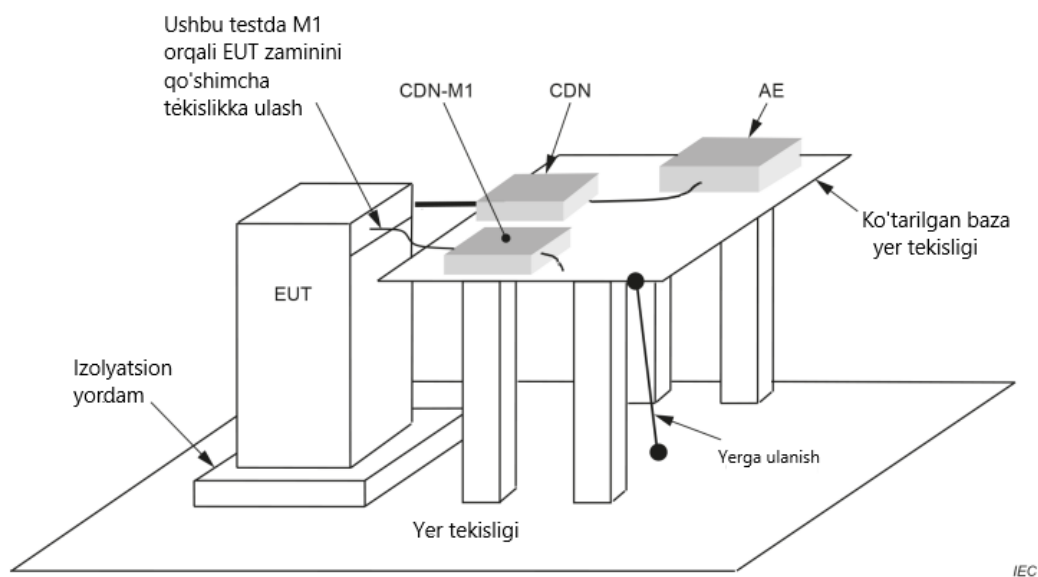
Izoh 1 Ko'tarilgan yer tekisligining jismoniy dizayni va mexanik xavfsizlik uchun uning qo'llab-quvvatlovchi tuzilishi muhim ahamiyatga ega.

Agar EUT quvvat kirishida PE simidan tashqari tuproqli terminallar bilan ta'minlangan bo'lsa, ularning barchasi bir-biriga ulangan bo'lishi kerak va keyin CDN-M1 orqali mos yozuvlar tuproq tekisligiga ulanishi kerak (agar bu amalda mo'ljallangan o'rnatishdan sezilarli darajada farq qilmasa).

Sinov ostidagi asbob-uskunalar yerdan $0,1 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$ balandlikdagi izolyatsion tayanchga joylashtirilishi kerak. Agar uskuna yuk palletida yetkazib berilsa va uning haddan tashqari og'irligi yoki o'lchami tufayli yuk palletidan xavfsiz olib tashlanishi mumkin bo'lmasa, EUT balandligi $0,1 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$ dan oshsa ham, sinov uchun palletda qoldirilishi mumkin. uskunaning o'lchami yoki og'irligi tufayli $0,1 \pm 0,05 \text{ m}$ balandlikka ko'tarilishi mumkin emas, EUT yer tekisligidan elektr izolyatsiyalangan bo'lsa, yuqaroq izolyatsiyadan foydalanish mumkin. Standart sinov usulidan har qanday og'ish sinov hisobotida qayd etilishi kerak.

AE ko'tarilgan mos yozuvlar yer tekisligida joylashgan bo'lishi mumkin, lekin AE CDN orqali EUTga ulangan bo'lsa, unda joylashgan bo'lishi shart emas. To'g'ridan-to'g'ri inyeksiyadan foydalanilganda, to'g'ri ajratilgan holda, AE ko'tarilgan mos yozuvlar yer tekisligidan tashqarida joylashgan bo'lishi mumkin.

CDN kiritish o'rniga mandalli kirish ishlatilsa, AE ko'tarilgan mos yozuvlar yer tekisligida joylashgan bo'lishi kerak.



Rasm F.1 - Yuqori gorizontal mos yozuvlar yer tekisligi bilan katta EUT sinov qurilmasiga misol

F.2-rasmda ko'rsatilgan vertikal mos yozuvlar yer tekisligi ushbu sinov o'rnatish uchun mos yozuvlar yer tekisligidir. Vertikal mos yozuvlar er tekisligining maqsadi EUT va CDN o'rtasidagi kabel uzunligini qisqartirish, shu bilan kabellardagi rezonanslarning ta'sirini nazorat qilish yoki kamaytirishdir.

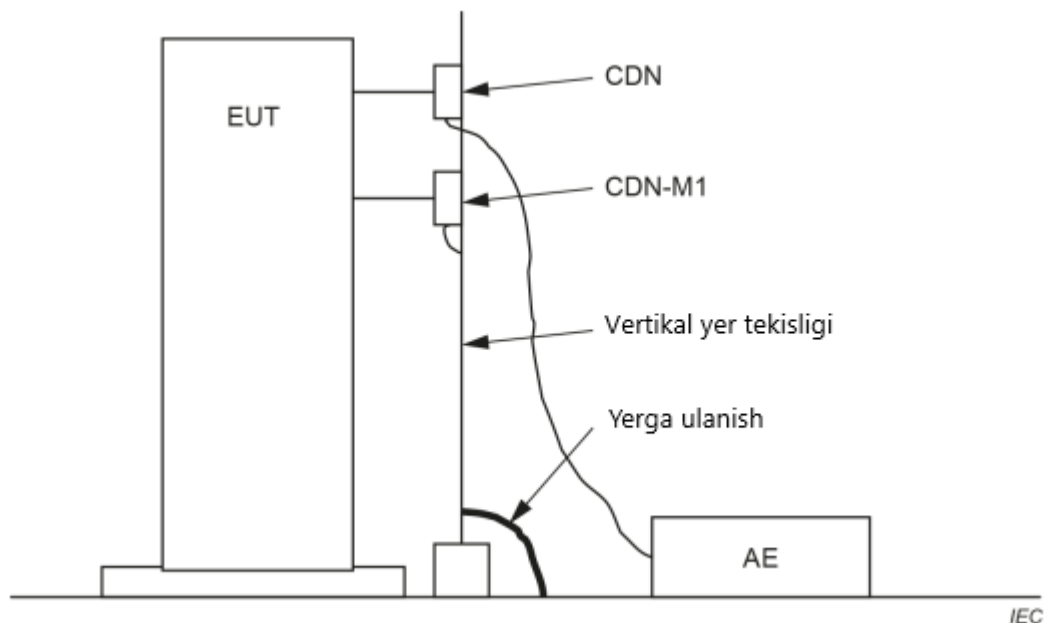
Izoh 2. Vertikal mos yozuvlar yer tekisligi, kabellar EUT ga bir nechta balandlikda kirsa/chiqsa yoki faqat bitta CDN qo'llaniladigan hollarda gorizontal ko'tarilgan mos yozuvlar yer tekisligiga qaraganda ko'proq qo'llanilishi mumkin.

Vertikal mos yozuvlar tuproq tekisligi xavfsizlik nuqtai nazaridan yerga elektr bilan ulangan bo'lishi kerak. Bu aloqa RF nuqtai nazaridan muhim emas.

Vertikal mos yozuvlar yer tekisligining o'lchami sinovda ishlatiladigan barcha CDN-lardan kamida 0,2 m ga cho'zilishi uchun etarlicha katta bo'lishi kerak. Agar EUTda faqat bitta chiziq bo'lsa, gorizontal mos yozuvlar tuproq tekisligi past induktans bilan polga ulanishi kerak. EUT va CDN o'rtasidagi sinovdan o'tkazilayotgan kabelning uzunligi 0,3 m dan oshmasligi kerak EUT va vertikal mos yozuvlar yer tekisligi orasidagi masofa shunday bo'lishi kerakki, kabel uzunligi 0,3 m bo'lgan talabni qondirish mumkin. vertikal mos yozuvlar yer tekisligi ekranli xona sifatida foydalanish mumkin.

CDN EUT dan kabellarning CDN ga gorizontal o'tishiga imkon beradigan balandlikda vertikal tuproq tekisligiga o'rnatilishi kerak.

Gorizontal ko'tarilgan yer tekisligidan foydalangan holda sinovni o'rnatish uchun texnik xususiyatlar (ya'ni, izolyatsiyani qo'llab-quvvatlash va AE joylashtirish) vertikal tuproq tekisligidan foydalangan holda sinov qurilmasiga mos keladi.



Rasm F.2 - Vertikal mos yozuvlar yer tekisligi bilan katta EUT sinov

qurilmasiga misol

Ilova G
(ma'lumotli)

Sinov kuchlanish darajasini o'lchash noaniqligi

G.1 Umumiy

G ilovasi ushbu hujjatning tanasida ko'rsatilgan sinov usulining o'ziga xos ehtiyojlariga muvofiq sinov uskunasidan ishlab chiqarilgan kuchlanishning o'lchov noaniqligi (MU) bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etadi. MU haqida qo'shimcha ma'lumotni bibliografiyada keltirilgan nashrlarda topishingiz mumkin.

Ilova G misol sifatida darajani o'rnatish noaniqliklariga e'tibor qaratadi va noaniqlik byudjeti 6.4 da tavsiflangan asboblar noaniqligi va kuchlanish sinov darajasini belgilash tartibi asosida qanday tayyorlanishi mumkinligini ko'rsatadi. Boshqa shovqin kattaligi parametrlari (masalan, modulyatsiya chastotasi, modulyatsiya chuqurligi va boshqalar) bir xil ahamiyatga ega bo'lishi mumkin va tegishli ravishda sinov laboratoriyasi tomonidan ham ko'rib chiqilishi kerak. G ilovasida keltirilgan metodologiya barcha buzilish kattalik parametrlari uchun qo'llanilishi mumkin deb hisoblanadi.

G-ilovaning predmeti 6.4-banddagi sinov darajasini o'rnatish tartibida talab qilinganidek, EUT impedansi $150\ \Omega$ bo'lgan taqdirda o'rnatilgan kuchlanish darajasini MUning baholashidir. Turli laboratoriyalar tomonidan bir xil EUT bo'yicha o'tkazilgan sinovlar bilan bog'liq takrorlanmaslik muammolarini tahlil qilish G ilovasi doirasidan tashqarida.

G.2 Umumiy belgilar

G.1-jadvalda keltirilgan va quyida keltirilgan umumiy belgilar IEC TR 61000-1-6 da belgilangan belgilarning kichik to'plamidir:

G.3 Sinov usullari uchun noaniqlik byudjetlari

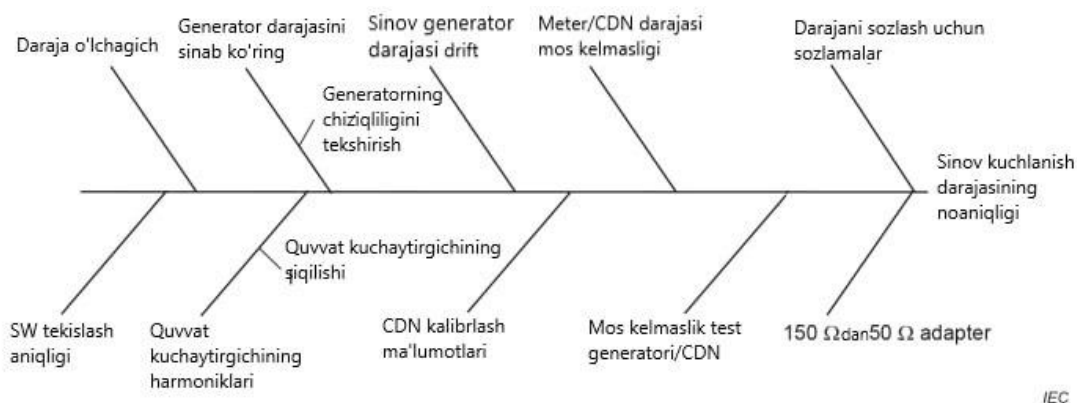
G.3.1 O'lchangan miqdorni aniqlash

O'lchangan miqdor 5-bandda belgilangan ochiq elektron sinov darajasi U0 hisoblanadi.

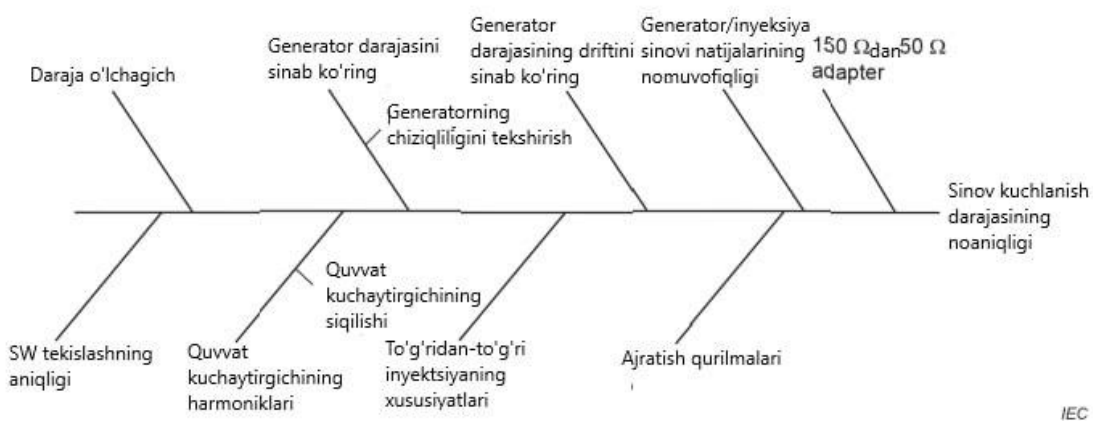
Izoh: 150 kHz dan 80 MHz gacha bo'lgan diapazonda belgilangan chastotada $150\ \Omega$ yukga aloqa moslamasi orqali qo'llaniladigan kuchlanish. O'lchov noaniqligi uchun u dB(μ V) da ifodalanadi.

G.3.2 O'lchangan miqdorga hissa qo'shadigan MU

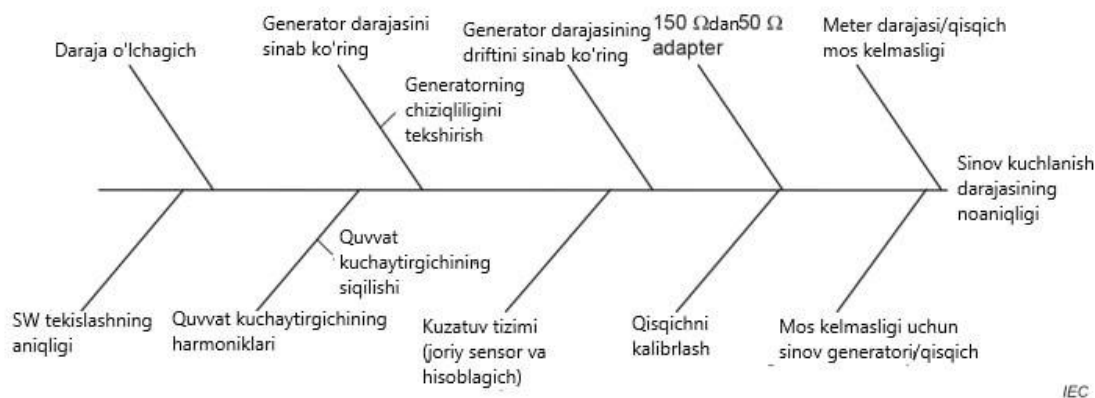
Quyidagi ta'sir diagrammalarida (G.1-rasm, G.2-rasm, G.3-rasm va G.4-rasm) sinov kuchlanish darajasiga ta'sir qiluvchi miqdorlarga misollar keltirilgan. Diagrammalar to'liq emas. G.1-G.8-jadvallarda ko'rsatilgan noaniqlik byudjetini hisoblash misollari uchun ta'sir diagrammalaridan eng muhim hissa qo'shuvchi omillar tanlangan. Eng kamida, G.1 dan G.8 gacha bo'lgan jadvallarda keltirilgan ushbu ishtirokchilar turli sinov maydonchalari yoki laboratoriyalar uchun taqqoslanadigan byudjetlarni olish uchun MUni hisoblash uchun ishlatilishi kerak. Ta'kidlanishicha, laboratoriya o'ziga xos holatlardan kelib chiqqan holda ED hisob-kitobiga qo'shimcha hissa qo'shuvchilarni (masalan, A turi) kiritishi mumkin.



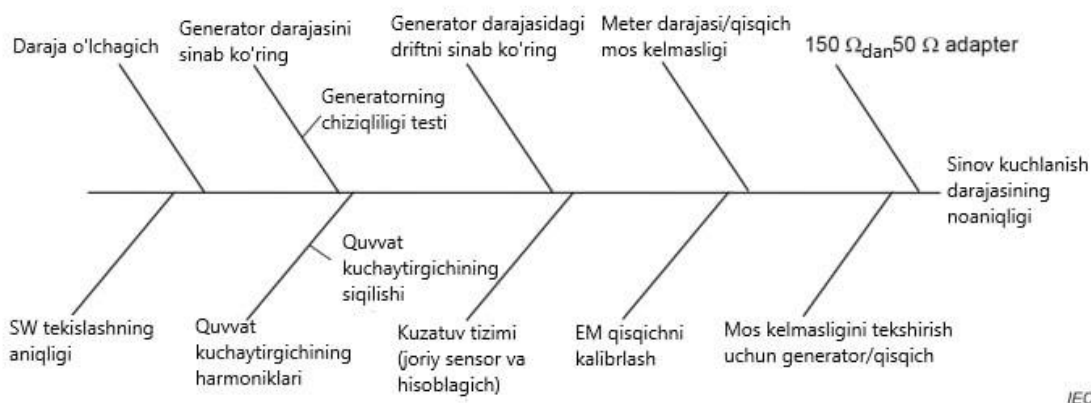
Rasm G.1 - CDN yordamida sinov kuchlanish darajasiga ta'sir qilish misoli



Rasm G.2 - EM qisqichi yordamida sinov kuchlanish darajasiga ta'sir qilish misoli



Rasm G.3 - Joriy qisqichlar yordamida sinov kuchlanish darajasiga ta'sir qilish misoli



Rasm G.4 - To'g'ridan-to'g'ri inyeksiyadan foydalanganda sinov kuchlanish darajasiga ta'sir qilish misoli

G.3.3 Kengaytirilgan noaniqlik uchun kiritilgan miqdorlar va hisoblash misollari Quyidagi misollar sinov darajasini belgilashda ishlatiladigan bir xil asboblardan kuchlanish sinov darajasini yaratish uchun ishlatilishini taxmin qiladi (sinov darajasini o'rnatish uchun o'lchov sozlamalari 16 va G.5-rasm rasmda ko'rsatilgandir), sinov paytida mavjud bo'lmagan o'lchov vositasidan tashqari. Biroq, agar turli xil asboblardan foydalanilganda mavjud bo'lgan noaniqlik hissalar G.1-jadval G.8-jadvalda ko'rsatilgan, ammo ularning qiymatlari nolga teng bo'lishi mumkin (quyida G.1-jadval G.8-ga qarang).

Shunday qilib, shuni tan olish kerakki, tekislash jarayoni va sinov uchun qo'llaniladigan hissalar bir xil bo'lmashligi mumkin. Bu har bir jarayon uchun (bir oz) turli noaniqlik byudjetlariga olib keladi.

G.1 dan G.8 gacha bo'lgan jadvallarda kuchlanish darajasini belgilash uchun noaniqlik byudjetlarining misollari keltirilgan. Har bir noaniqlik byudjeti ikki qismdan iborat: darajani belgilash noaniqligi va sinov noaniqligi. Darajani

o'rnatish jarayoni U_x va U_{mr} o'rtasidagi munosabatni belgilaydi (G.1-rasmga qarang).

Sinov jarayonida U_x qayta ishlab chiqariladi.

CDN-dan foydalanishda noaniqlik byudjeti

G.1 va G.2 jadvallarida kuchlanish darajasini belgilash uchun noaniqlik byudjeti va CDN yordamida sinov uchun noaniqlik byudjeti misollari keltirilgan.

VSD kuchlanish darajasini o'rnatish jarayonining model funktsiyasi (logarifmik birlikdagi barcha qiymatlar):

$$U_0 = U_{LMc} + 15,6 \text{ dB} + \delta LM_c + \delta RCAL + \delta SETUP + \delta SW_c + \delta ML$$

Depozitlar uchun tushuntirishlar:

$ULMc$ quvvat o'lchagichdan to'g'ridan-to'g'ri yoki $\text{dB}(\mu\text{V})$ ga aylantirilgan U_{mr} kuchlanishining ko'rsatkichi.

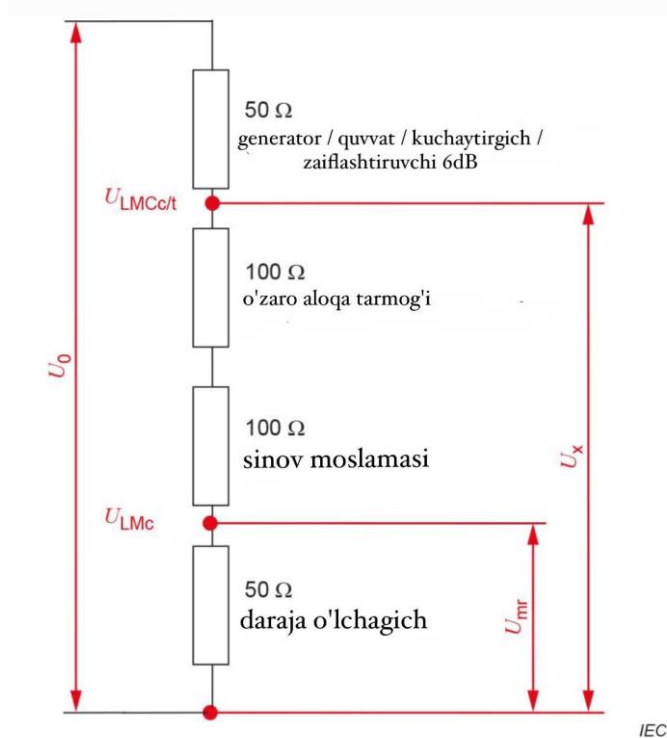
Izoh 1: Boshqa belgilar quyidagi atamalarning tushuntirishlariga kiritilgan.

CDN sinov jarayoni uchun model funktsiyasi (logarifmik birlikdagi barcha qiymatlar):

$$U_0 = U_x + 20 \log (6/5) + \delta LMC_t + \delta CAL + \delta SW_t$$

$$U_x = U_{LMc} + 20 \log (5)$$

Izoh 2 Belgilar quyidagi atamalarni tushuntirishga kiritilgan.



Rasm G.5 – CDN qatlamini o'rnatish diagrammasi

G.1-jadval CDN darajasini belgilash jarayoni

Belgi	Noaniqlik manbai X	$U(X_i)$	Birlik	Tarqatish	Bo'luvchi	$U(X_i)$	Birlik	C_i	$U_i(y)$	Birlik	$u_i(y)^2$
δ_{RCAL}	150-50 adapter, og'ish	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
	150-50 adapter, kalibrlash	0,2	dB	Normal k=2	2	0,10	dB	1	0,10	dB	0,01
δ_{SETUP}	Darajani sozlash uchun sozlash	0,4	dB	Normal k=1	1	0,35	dB	1	0,35	dB	0,12
δ_{LM_c}	Daraja o'lchagich	0,5	dB	To'rtburchak	1,73	0,29	dB	1	0,29	dB	0,08
δ_{SW_c}	SW tekislash aniqligi	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
$\delta_{LMC_c}(3,4)$	Tekshirish zanjiridagi daraja o'lchagich	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00

$\delta T G_c$ (3,4)	Sinov generatori	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
$\delta M T_c$ (5)	Nomutanosiblik sinov generatori/CDN	0	dB	U-shaklidagi	1,41	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
$\delta M L$	Nomutanosiblik darajasi o'lgach/CDN	0,5	dB	U-shaklidagi	1,41	0,35	dB	1	0,35	dB	0,13
$\Sigma u i(y)^2$											0,40
Birlashtirilgan noaniqlik $u(y)=\sqrt{\Sigma u i(y)^2}$											0,63
Kengaytirilgan noaniqlik (CAL) $U=u(y) \times k, k = 2$											1,27dB

Jadval G.2 CDN sinov jarayoni

Belgi	Noaniqlik manbai X_i	$U(X_i)$	Birlik	Tarqatish	Boʻluvchi	$U(X_i)$	Birlik	C_i	$U_i(y)$	Birlik	$U_i(y)^2$
δCAL	Darajani sozlash	1,27	dB	Normal k=2	2	0,63	dB	1	0,63	dB	0,40
$\delta LMCt(3,4)$	Tekshirish zanjiridagi daraja oʻlchagich	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
$\delta TGt(3,4)$	Sinov generatori	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
$\delta MTt(5)$	Nomutanosiblik sinov generatori/CDN	0,3	dB	U-shaklidagi	1,41	0,21	dB	1	0,21	dB	0,05
δSWt	SW tekislash aniqligi	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
$\Sigma u_i(y)^2$											0,51
Birlashtirilgan noaniqlik $u(y)=\sqrt{\Sigma u_i(y)^2}$											0,71
Kengaytirilgan noaniqlik $U=u(y) \times k, k = 2$											1,42 dB

Izoh 3 LMC yoki Sinov Generator (TG) hissalarini darajani belgilash yoki sinov uchun G.1-jadval va G.2-jadvalga kiritilgan signal generatori va kuchaytirgichning chiqish darajasini nazorat qilish halqasidan foydalaniladimi yoki yo'qligiga bog'liq. Ushbu misolda, sinov generatori noaniqlik byudjetiga hissa qo'shmaydi, chunki u nazorat davrining bir qismidir. Tekshirish halqasining hissasi daraja o'lgach bilan belgilanadi (shuningdek, 4-eslatmaga qarang). Shu bilan birga, sinov ishlab chiqaruvchisi G.1 va

G.2-jadvallarga kiritilgan. Sinov laboratoriyalari ushbu elementni laboratoriyaning o'ziga xos sinov sozlamalariga qarab ko'rib chiqishlari mumkinligini eslatish uchun. Terminlarni tushuntirish TG hissasini tahlil qilish uchun tushuntirishlar va tavsiyalarni beradi.

Izoh 4: Agar bir xil asbob-uskunalar darajani belgilash va sinovdan o'tkazish uchun ishlatilsa, sinov jarayoni uchun faqat takroriylik va chiziqlilik G.2-jadvalga kiritilgan. Darajani o'rnatishga qo'shgan hissasini e'tiborsiz qoldirish mumkin.

Izoh 5: G.1-jadvalda bu hissa odatda nolga teng, chunki u nazorat aylanishi tufayli darajani belgilash jarayonining chiqishiga kiritilgan. Agar darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun boshqa o'rnatish ishlatilsa, G.2-jadvalda keltirilgan ushbu noaniqlik manbasiga turli xil sozlashlarning ta'siri va sinov sozlamalarining takrorlanishi yordam beradi. Xuddi shu sxema darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun ishlatilsa, bu hissani e'tiborsiz qoldirish mumkin.

Shartlarni tushuntirish:

RCAL - 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterning noaniqligi. Bu hissa odatda kalibrlash hisobotidan olinishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, kiritish yo'qotilishi tarmoq analizatori yordamida o'lchanishi mumkin (13-rasmga qarang). Belgilangan yo'qotishdan maksimal og'ish (9,5 dB) va uning kalibrlash noaniqligi G.1-jadval va G.2-jadvalga kiritilishi kerak. Agar kalibrlash sertifikatida faqat tolerantlikka muvofiqligi ko'rsatilgan bo'lsa, 0,5 dB dan foydalanish tavsiya etiladi.

Izoh 6: Og'ishlar dasturiy ta'minot yordamida tuzatilishi mumkin. Bunday holda, maksimal og'ish interpolatsiya noaniqligiga va kalibrlash noaniqligiga kamaytirilishi mumkin.

Izoh 7: 150 Ω dan 50 Ω gacha bo'lgan adapterning empedansini to'g'ridan-to'g'ri o'lchash mumkin, masalan, tarmoq analizatori yoki kalibrlash sertifikatidan olinishi mumkin. Bunday holda, 100 Ω dan og'ish va kalibrlash xatosi G.1-jadval va G.2-jadvalga kiritilishi mumkin. Ushbu hissa uchun ci sezuvchanlik koeffitsienti mos ravishda o'zgaradi.

SETUP - darajani sozlash, ya'ni kalibrlash moslamasi, CDN va CDN adapteri o'rtasidagi aloqa va yerning mos yozuvlar tekisligiga ta'siri, masalan, yer osti mos yozuvlar tekisligi bilan aloqa qilish orqali kiritilgan noaniqliklar yig'indisi. Ushbu hissa o'zgaruvchan sharoitlarda takrorlanuvchanlik sinovlaridan olinishi yoki misolda ko'rsatilganidek, tajribaga asoslangan holda baholanishi mumkin.

LM_c - daraja o'lchagichning xatosi, ya'ni VDN chiqishidagi darajani o'lchash uchun ishlatiladigan voltmetr yoki quvvat o'lchagich. U misoldagi EUT

spetsifikatsiyalaridan olingan, ammo boshqa manbalardan aniqlanishi mumkin.

SW_c - darajani o'rnatish jarayonida signal generatorining diskret darajali qadam o'lchamidan va darajani sozlash dasturi oynasidan kelib chiqadigan noaniqlik. Dastur oynasi odatda sinov laboratoriyasida o'rnatilishi mumkin.

LMC_c - daraja o'lchagich xatosi, ya'ni. signal generatori va kuchaytirgichning chiqish darajasini nazorat qilish zanjirida ishlatiladigan voltmetr yoki quvvat o'lchagich. U EUT spetsifikatsiyalaridan olinishi yoki boshqa manbalardan aniqlanishi mumkin.

TG_c - sinov generatorining noaniqligi, jumladan chastota generatori, quvvat kuchaytirgichi va attenuator. U EUT spetsifikatsiyalaridan olinishi yoki boshqa manbalardan aniqlanishi mumkin.

Izoh 8 Sinov generatorining alohida komponentlarining noaniqligi (masalan, signal generatori, quvvat kuchaytirgichining barqarorligi, quvvat kuchaytirgichining tez o'zgarishi, attenuator va boshqalar) alohida-alohida baholanishi mumkin, ayniqsa sinovni o'rnatishda boshqaruv tsikli ishlatilmaganda.

MT_c - kuchaytirgich, attenuator va CDN o'rtasidagi nomuvofiqliklarning kombinatsiyasi.

ML - CDN va daraja o'lchagich o'rtasidagi nomuvofiqlik.

CAL - darajani belgilash vaqtida sinov kuchlanish darajasining kengaytirilgan noaniqligi.

LMC_t - EUT spetsifikatsiyasidan olingan quvvat kuchaytirgichining chiqishida ishlatiladigan voltmetr kabi daraja o'lchagichning xatosi. Shu bilan bir qatorda, pastroq aniqlikni olish uchun quvvat o'lchagichdan foydalanish mumkin.

TG_t - sinov generatorining noaniqligi, jumladan chastota generatori, quvvat kuchaytirgichi va attenuator. U EUT spetsifikatsiyalaridan olinishi yoki boshqa manbalardan aniqlanishi mumkin.

Izoh 9: Sinov generatorining individual komponentlarining noaniqligi (masalan, signal generatori, quvvat kuchaytirgichining barqarorligi, quvvat kuchaytirgichining rampasi, attenuator) alohida baholanishi mumkin, ayniqsa sinovni o'rnatishda nazorat zanjiri ishlatilmasa.

MT_t - kuchaytirgich, attenuator va CDN o'rtasidagi nomuvofiqliklarning kombinatsiyasi. Agar darajani sozlash va sinovdan o'tkazish uchun bir xil sozlash, ya'ni attenuator va kabellar ishlatilsa, bu hissani e'tiborsiz qoldirish mumkin.

2) EM qisqichidan foydalanganda noaniqlik byudjeti.

G.3 va G.4-jadvallarda kuchlanish darajasini belgilash uchun noaniqlik byudjetlari va qisqich sinovlari uchun noaniqlik byudjetlari misollari keltirilgan.

EM qisqich kuchlanish darajasini o'rnatish jarayoni uchun model funktsiyasi (barcha qiymatlar logarifmik birliklarda):

$$U_0 = U_{LMc} + 15,6 \text{ dB} + \delta LM_c + \delta RCAL + \delta SETUP + \delta SW_c + \delta ML$$

Depozitlar uchun tushuntirishlar:

U_{LMc} quvvat o'lchagichdan to'g'ridan-to'g'ri yoki dB(μ V) ga aylantirilgan Umr kuchlanishining ko'rsatkichi.

Izoh 10: Boshqa belgilar quyidagi atamalarning tushuntirishlariga kiritilgan.

Elektromagnit qisqichni sinash jarayoni uchun model funktsiyasi (logarifmik birlikdagi barcha qiymatlar):

$$U_0 = U_x + 20 \log (6/5) + \delta LMC_t + \delta CAL + \delta SW_t + \delta AETERM$$

$$U_x = U_{LMc} + 20 \log (5)$$

Izoh 11: Belgilar quyidagi atamalarning tushuntirishlariga kiritilgan.

Jadval G.3 - EM qisqich darajasini o'rnatish jarayoni

Belgi	Noaniqlik manbai X	$U(X_i)$	Birlik	Tarqatish	Bo'luvchi	$U(X_i)$	Birlik	C_i	$U_i(y)$	Birlik	$u_i(y)^2$
$\delta RCAL$	150-50 adapter, og'ish	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
	150-50 adapter, kalibrash	0,2	dB	Normal k=2	2	0,10	dB	1	0,10	dB	0,01
$\delta SETUP$	Darajani sozlash uchun sozlash	0,35	dB	Normal k=1	1	0,35	dB	1	0,35	dB	0,12
δLM_c	Daraja o'lchagich	0,5	dB	To'rtburchak	1,73	0,29	dB	1	0,29	dB	0,08
δSW_c	SW tekislash aniqligi	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
δLMC_c (3,4)	Tekshirish zanjiridagi daraja o'lchagich	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00

δTG_c (3,4)	Sinov generatori	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
δMT_c (5)	Nomutanosiblik sinov generatori/CDN	0	dB	U-shaklidagi	1,41	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
δML	Nomutanosiblik darajasi o'lchagich/CDN	0,5	dB	U-shaklidagi	1,41	0,35	dB	1	0,35	dB	0,13
$\sum u_i(y)^2$											0,40
Birlashtirilgan noaniqlik $u(y)=\sqrt{\sum u_i(y)^2}$											0,63
Kengaytirilgan noaniqlik (CAL) $U=u(y) \times k, k = 2$											1,27dB

Jadval G.4 - EM qisqich sinov jarayoni

Belgi	Noaniqlik manbai X_i	$U(X_i)$	Birlik	Tarqatish	Bo'luvchi	$U(X_i)$	Birlik	C_i	$U_i(y)$	Birlik	$U_i(y)^2$
δCAL	Darajani sozlash	1,27	dB	Normal k=2	2	0,63	dB	1	0,63	dB	0,40
$\delta LMCt(12,13)$	Tekshirish zanjiridagi daraja o'lchagich	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
$\delta TGt(12,13)$	Sinov generatori	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
$\delta MTt(14)$	Mos kelmasligi uchun sinov generatori/qisqich	0,3	dB	U-shaklidagi	1,41	0,21	dB	1	0,21	dB	0,05
δSWt	SW tekislash aniqligi	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
$\delta AETERM$	AEni tugatish	0,25	dB	To'rtburchak	1,73	1,45	dB	1	1,45	dB	2,09

$$\sum u_i(y)^2$$

$$\text{Birlashtirilgan noaniqlik } u(y)=\sqrt{\sum u_i(y)^2}$$

$$\text{Kengaytirilgan noaniqlik } U=u(y) \times k, k = 2$$

2,60
1,61
3,22 dB

Izoh 12 LMC yoki sinov generatori (TG) hissalarini darajani belgilash yoki sinov uchun G.3-jadvalga va G.4-jadvalga kiritiladi, yoki ikkalasi ham, signal generatori va kuchaytirgichning chiqish darajasi uchun boshqaruv zanjiri ishlatilganmi yoki yo'qligiga qarab. Ushbu misolda, sinov generatori noaniqlik byudjetiga hissa qo'shmaydi, chunki u nazorat davrining bir qismidir. Tekshirish tsiklining hissasi daraja o'lchagich tomonidan belgilanadi (shuningdek, 13-eslatmaga qarang). Shu bilan birga, sinov generatori G.3-jadval va G.4-jadvalga kiritilgan bo'lib, sinov laboratoriyalariga laboratoriyalarning

maxsus sinov sozlamalariga qarab ushbu elementni ko'rib chiqishlari mumkinligini eslatib turadi. Terminlarni tushuntirish TG hissasini tahlil qilish bo'yicha tushuntirish va ko'rsatmalar beradi.

Izoh 13 Agar bir xil asbob-uskunalar darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun ishlatilsa, sinov jarayoni uchun G.4-jadvalga faqat takrorlanuvchanlik va chiziqlilik hissalarini kiritiladi. Darajani belgilashga hissa qo'shishni e'tiborsiz qoldirish mumkin.

14-Izoh G.3-jadvalda bu hissa odatda nolga teng, chunki u nazorat zanjiri tufayli darajani belgilash jarayonining natijasiga kiritilgan. Agar darajani o'rnatish va sinov uchun boshqa sxema ishlatilsa, G.4-jadvaldagi ushbu noaniqlik manbasiga turli xil sozlamalarning ta'siri va sinov sozlamalarining takrorlanishi yordam beradi. Agar bir xil sxema darajani o'rnatish va sinov uchun ishlatilsa, bu hissalarini e'tiborsiz qoldirish mumkin.

Shartlarni tushuntirish:

Oldingi misolda bo'lgani kabi, bir nechta fikrlar tamoyilial jihatdan qo'llaniladi (CDN usuli). Bu elementlar bu yerda tushuntirilmagan; oldingi misolga qarang.

Izoh 15: 7.4.1 ga tegishli noaniqlik, nazorat sensori qo'llaniladigan va joriy cheklov qo'llaniladi, G ilovasida hisobga olinmaydi. Bunday holda, U0 qiymati endi darajani o'rnatish protsedurasida belgilangan qiymatga o'xshamaydi, lekin noma'lum qiymatga kamayadi. Shuning uchun, bu holda hech qanday noaniqlik U0 ga bog'lanishi mumkin emas.

AETERM - bu 150 Ω da saqlanishi kerak bo'lgan AE impedansining ta'siri (taxmin qilingan ideal EUT impedansi). Ushbu qiymatdan og'ishlar, ayniqsa, EM qisqichning yo'nalishi zaif bo'lgan pastki chastota diapazonida (10 MHz dan past) sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu empedans og'ishi haqiqiy sinov darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Amalda, impedansning mos kelmasligi EUT yoki AE ga yuborilgan sinov signalining foizini aniqlaydi. Agar AE ning empedansi EUT impedansidan yuqori bo'lsa, EUTga emas, balki AE ga ko'proq sinov kuchlanishi qo'llaniladi. 10 MHz dan yuqori chastotalar uchun pastroq qiymatdan foydalanish mumkin.

Ushbu hissani tarmoq analizatori yordamida eksperimental tarzda tekshirish mumkin. Qisqichni ulash koeffitsienti 150 Ω AE empedansi uchun o'lchanishi va turli AE impedanslari bilan taqqoslanishi mumkin.

3) Joriy qisqichlardan foydalanganda noaniqlik byudjeti

G.5 va G.6 jadvallarida kuchlanish darajasini belgilash uchun noaniqlik byudjetlari va qisqich sinovlari uchun noaniqlik byudjetlari misollari keltirilgan.

Oqim qisqichlarining kuchlanish darajasini o'rnatish jarayoni uchun model funktsiyasi (logarifmik birlikdagi barcha qiymatlar):

$$U_0 = U_{LMc} + 15,6 \text{ dB} + \delta LM_c + \delta RCAL + \delta JIG + \delta SW_c + \delta ML$$

Depozitlar uchun tushuntirishlar:

U_{LMc} quvvat o'lchagichdan to'g'ridan-to'g'ri yoki dB(μ V) ga aylantirilgan Umr kuchlanishining ko'rsatkichi.

Izoh 16: Boshqa belgilar quyidagi atamalarning tushuntirishlariga kiritilgan.

Sinov jarayonining model funktsiyasi (barcha qiymatlar logarifmik birliklarda):

$$U_0 = U_x + 20 \log (6/5) + \delta LMC_t + \delta CAL + \delta SW_t + \delta AETERM$$

$$U_x = U_{LMc} + 20 \log (5)$$

Izoh 17: Belgilar quyidagi atamalarning tushuntirishlariga kiritilgan.

Jadval G.5 - Hozirgi qisqich darajasini belgilash jarayoni

Belgi	Noaniqlik manbai X	$U(X_i)$	Birlik	Tarqatish	Bo'luvchi	$U(X_i)$	Birlik	C_i	$U_i(y)$	Birlik	$u_i(y)$
$\delta RCAL$	150-50 adapter, og'ish	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
	150-50 adapter, kalibrlash	0,2	dB	Normal k=2	2	0,10	dB	1	0,10	dB	0,01
δJIG	Sinov moslamasi	0,5	dB	Normal k=1	1	0,50	dB	1	0,50	dB	0,25
δLM_c	Daraja o'lchagich	0,5	dB	To'rtburchak	1,73	0,29	dB	1	0,29	dB	0,08
δSW_c	SW tekislash aniqligi	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
δLMC_c (18,19)	Tekshirish zanjiridagi daraja o'lchagich	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00

δTG_c (18,19)	Sinov generatori	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
δMT_c (20)	Mos kelmasligi sinov genera- tori/qisqich	0	dB	U- shaklidagi	1,41	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
δML	Nomutanositlik darajasi o'lchagich/qisqich	0,5	dB	U- shaklidagi	1,41	0,35	dB	1	0,35	dB	0,13
$\Sigma ui(y)^2$											0,53
$\text{Birlashtirilgan noaniqlik } u(y) = \sqrt{\Sigma ui(y)^2}$											0,73
$\text{Kengaytirilgan noaniqlik (CAL) } U = u(y) \times k, k = 2$											1,46 dB

Jadval G.6 - Hozirgi qisqichni sinovdan o'tkazish jarayoni

Belgi	Noaniqlik manbai X_i	$U(X_i)$	Birlik	Tarqatish	Bo'luvchi	$U(X_i)$	Birlik	C_i	$U_i(y)$	Birlik	$U_i(y)^2$
δCAL	Darajani sozlash	1,46	dB	Normal k=2	2	0,73	dB	1	0,73	dB	0,53
$\delta LMCt(18,19)$	Tekshirish zan- jiridagi daraja o'lchagich	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
$\delta TGt(18,19)$	Sinov generatori	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
$\delta MTt(20)$	Mos kelmasligi uchun sinov gen- eratori/qisqich	0,3	dB	U- shaklidagi	1,41	0,21	dB	1	0,21	dB	0,05
δSWt	SW tekislash aniqligi	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
$\delta AETERM$	AEni tugatish	0,25	dB	To'rtburchak	1,73	1,45	dB	1	1,45	dB	2,09
$\Sigma ui(y)^2$											2,72
$\text{Birlashtirilgan noaniqlik } u(y) = \sqrt{\Sigma ui(y)^2}$											1,65
$\text{Kengaytirilgan noaniqlik } U = u(y) \times k, k = 2$											3,30 dB

Izoh 18 - LMC yoki sinov generatorining (TG) kirishlari darajani yoki tekshirishni yoki qaysi biri ishlatilishidan qat'i nazar, nazorat zanjiri chiqish darajasi uchunmi yoki yo'qmi, o'rnatish uchun G.5-jadval va G.6-jadvalga kiritilgan. signal generatori va kuchaytirgichning yoki yo'q. Ushbu misolda, sinov generatori noaniqlik byudjetiga hissa qo'shmaydi, chunki u nazorat davrining bir qismidir. Tekshirish halqasining hissasi daraja o'lchagich bilan belgilanadi (shuningdek, 19-eslatmaga qarang). Shu bilan birga,

sinov generatori G.5-jadval va G.6-jadvalda sinov laboratoriyalariga ushbu elementni laboratoriyaning o'ziga xos sinov sozlamalariga qarab ko'rib chiqishlari mumkinligini eslatish uchun kiritilgan. Terminlarni tushuntirish TG hissasini tahlil qilish uchun tushuntirishlar va tavsiyalarni beradi.

Izoh 19 - Agar darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun bir xil uskuna ishlatilsa, sinov jarayoni uchun G.6-jadvalga faqat takrorlanuvchanlik va chiziqlilik kiritilgan. Darajani o'rnatishga qo'shgan hissasini e'tiborsiz qoldirish mumkin.

Izoh 20: G.5-jadvalda bu hissa odatda nolga teng, chunki u nazorat aylanishi tufayli darajani belgilash jarayonining chiqishiga kiritilgan. Agar darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun boshqa sozlash ishlatilsa, G.6-jadvalda keltirilgan ushbu noaniqlik manbasiga turli xil sozlashlarning ta'siri va sinov sozlamalarining takrorlanishi yordam beradi. Xuddi shu sxema darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun ishlatilsa, bu hissani e'tiborsiz qoldirish mumkin.

Shartlarni tushuntirish:

Ba'zi elementlar, avvalgi misollarda bo'lgani kabi, tamoyilial jihatdan qo'llaniladi (masalan, CDN usuli). Bu elementlar bu yerda tushuntirilmagan; Oldingi misollardan biriga murojaat qilishingiz kerak.

Izoh 21: Boshqaruv sensori qo'llaniladigan va joriy cheklov qo'llaniladigan 7.4.1 ga tegishli noaniqlik G ilovasida hisobga olinmaydi. Bunday holda, U_0 qiymati endi darajani o'rnatish protsedurasida belgilangan qiymatga o'xshamaydi, lekin noma'lum qiymatga kamayadi. Shuning uchun, bu holda hech qanday noaniqlik U_0 ga bog'lanishi mumkin emas.

JIG - bu sinov dastgohi bilan bog'liq noaniqliklarning kombinatsiyasi. Ushbu hissa o'zgaruvchan sharoitlarda takrorlanuvchanlik sinovlaridan olinishi yoki misolda ko'rsatilganidek, tajribaga asoslangan holda baholanishi mumkin.

4) To'g'ridan-to'g'ri inyeksiya usulidan foydalanganda noaniqlik byudjeti.

G.7 va G.8 jadvallarida kuchlanish darajasini belgilash uchun noaniqlik byudjeti va to'g'ridan-to'g'ri kiritish usulidan foydalangan holda sinovlar uchun noaniqlik byudjeti misollari keltirilgan.

To'g'ridan-to'g'ri quyish kuchlanish darajasini o'rnatish uchun model funktsiyasi (logarifmik birlikdagi barcha qiymatlar):

$$U_0 = U_{LMC} + 15,6 \text{ dB} + \delta LM_C + \delta RCAL + \delta SETUP + \delta SW_C + \delta ML$$

Depozitlar uchun tushuntirishlar:

U_{LMC} quvvat o'lchagichdan to'g'ridan-to'g'ri yoki $\text{dB}(\mu\text{V})$ ga aylantirilgan Umr kuchlanishining ko'rsatkichi.

Izoh 22: Boshqa belgilar quyidagi atamalarning tushuntirishlariga kiritilgan.

To'g'ridan-to'g'ri inyeksiya sinov jarayoni uchun model funktsiyasi (barcha qiymatlar logarifmik birliklarda):

$$U_0 = U_x + 20 \log (6/5) + \delta LMC_t + \delta CAL + \delta SW_t + \delta DD$$

$$U_x = U_{LMc} + 20 \log (5)$$

Izoh 23: Belgilar quyidagi atamalarning tushuntirishlariga kiritilgan.

Jadval G.7 – To'g'ridan-to'g'ri inyeksiya darajasini belgilash jarayoni

Belgi	Noaniqlik manbai X	$U(X_i)$	Birlik	Tarqatish	Bo'luvchi	$U(X_i)$	Birlik	C_i	$U_i(y)$	Birlik	$u_i(y)^2$
δR_{CAL}	150-50 adapter, og'ish	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
	150-50 adapter, kalibrlash	0,2	dB	Normal k=2	2	0,10	dB	1	0,10	dB	0,01
$\delta SET-UP$	Sinov moslamasi	0,5	dB	Normal k=1	1	0,50	dB	1	0,50	dB	0,25
δL_{Mc}	Daraja o'lchagich	0,5	dB	To'rtburchak	1,73	0,29	dB	1	0,29	dB	0,08
δSW_c	SW tekislash aniqligi	0,3	dB	To'rtburchak	1,73	0,17	dB	1	0,17	dB	0,03
δLMC_c (24,25)	Tekshirish zanjiridagi daraja o'lchagich	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
δTG_c (224,25)	Sinov generatori	0	dB	To'rtburchak	1,73	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
δMT_c (26)	Mos kelmasligi sinov generatori/CDN	0	dB	U-shaklidagi	1,41	0,00	dB	1	0,00	dB	0,00
δML	Nomutanositilik darajasi o'lchagich/CDN	0,5	dB	U-shaklidagi	1,41	0,35	dB	1	0,35	dB	0,13
										$\sum u_i(y)^2$	0,53
										Birlashtirilgan noaniqlik $u(y)=\sqrt{\sum u_i(y)^2}$	0,73
										Kengaytirilgan noaniqlik (CAL) $U=u(y) \times k, k = 2$	1,46 dB

Izoh 24 LMC yoki TG hissalarini signal generatori va kuchaytirgichning chiqish darajasi uchun boshqaruv halqasidan foydalanilganligi yoki ishlatilmasligiga qarab darajani yoki sinovni yoki ikkalasini o'rnatish uchun G.7-jadval va G.8-jadvalga kiritiladi. Ushbu misolda, sinov generatori noaniqlik byudjetiga hissa qo'shmaydi, chunki u nazorat davrining bir qismidir. Tekshirish halqasining hissasi daraja o'lchagich tomonidan aniqlanadi (shuningdek, 25-eslatmaga qarang). Shu bilan birga, sinov generatori G.7-jadval va G.8-jadvalda sinov laboratoriyalariga ushbu elementni laboratoriyaning o'ziga xos sinov sozlamalariga qarab ko'rib chiqishlari mumkinligini eslatish uchun kiritilgan. Terminlarni tushuntirish TG hissasini tahlil qilish uchun tushuntirishlar va tavsiyalarni beradi.

Izoh 25 - Agar darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun bir xil uskuna ishlatilsa, sinov jarayoni uchun G.8-jadvalga faqat takrorlanuvchanlik va chiziqlilik kiritilgan. Darajani o'rnatishga qo'shgan hissasini e'tiborsiz qoldirish mumkin.

Izoh 26: G.7-jadvalda bu hissa odatda nolga teng, chunki u nazorat aylanishi tufayli darajani belgilash jarayonining chiqishiga kiritilgan. Agar darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun boshqa o'rnatish ishlatilsa, turli xil sozlashlarning ta'siri va sinov sozlamalarining takrorlanishi G.8-jadvalda keltirilgan ushbu noaniqlik manbasiga yordam beradi. Xuddi shu sxema darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun ishlatilsa, bu hissani e'tiborsiz qoldirish mumkin.

Shartlarni tushuntirish:

Ba'zi elementlar, avvalgi misollarda bo'lgani kabi, tamoyilial jihatdan qo'llaniladi (masalan, CDN usuli). Bu elementlar bu yerda tushuntirilmagan; Oldingi misollardan biriga murojaat qilishingiz kerak.

DD - ajratish qurilmalarining umumiy noaniqligi va AE ning oxiri. Yaxshi ajralish AE to'xtashi tufayli kamroq ta'sir ko'rsatadi, yomon ajratish kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu hissani ajratish elementining empedansidan hisoblash mumkin.

G.4 O'lchovning taxminiy noaniqligining ifodasi va uni qo'llash

MU logarifmik birliklarda, odatda dB da ifodalangan, sinov darajasidagi noaniqlikka (masalan, voltmetr amplitudasining xarakteristikalarini va adapterni kiritish yo'qolishi kalibratsiyasi) noaniqlik hissasi bilan bir hil bo'lishi uchun logarifmik birliklarda hisoblanadi. Shuning uchun eng yaxshi baho logarifmik birliklarda ham ifodalanishi kerak (masalan, dB(μ V)).

Sinov kuchlanish darajasi kuchlanishning eng yaxshi bahosi va uning kengaytirilgan noaniqligi nuqtai nazaridan xabar qilinishi kerak. Eng yaxshi baholash mos keladigan chastota diapazonidagi o'rtacha kuchlanish U_0 bo'lishi

kerak.

Quyida o‘lchov noaniqligini ifodalashga misol keltirilgan:

Logarifmik birliklarda:

$$U_0 = 129,5 \text{ dB}(\mu\text{V}) \pm 1,36 \text{ dB (CDN inyeksiyasi uchun misol)}$$

Bu chiziqli shkalada quyidagilarga mos keladi:

$$U_0 = 3 \text{ V} + (17 \%) - (14,5 \%)$$

Hisoblangan ME turli maqsadlarda, masalan, mahsulot standartlarida ko‘rsatilgandek yoki laboratoriya akkreditatsiyasi uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu hisob-kitob natijasi sinov jarayonida EUTga qo‘llaniladigan sinov darajasini sozlash uchun ishlatilishi mo‘ljallanmagan. Bundan tashqari, 6.4-bandda ko‘rsatilganidek, kuchlanish bardoshlik talablarini baholashda foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.

Ilova H
(ma'lumotli)

Ko'p signalli sinov

H.1 Umumiy

H ilovasi umumiy sinov vaqtini qisqartirish uchun bir tur davomida bir nechta signallar bilan EUTlarni sinovdan o'tkazish haqida ma'lumot beradi. U quyidagilar bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etadi:

- bir nechta signallar tomonidan yaratilgan intermodulyatsiya effektlari,
- bir nechta signallarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan quvvat;
- darajani belgilash talablari,
- chiziqlilikni tekshirish va
- Ko'p signalli EUTlar uchun ishlash mezonlari.

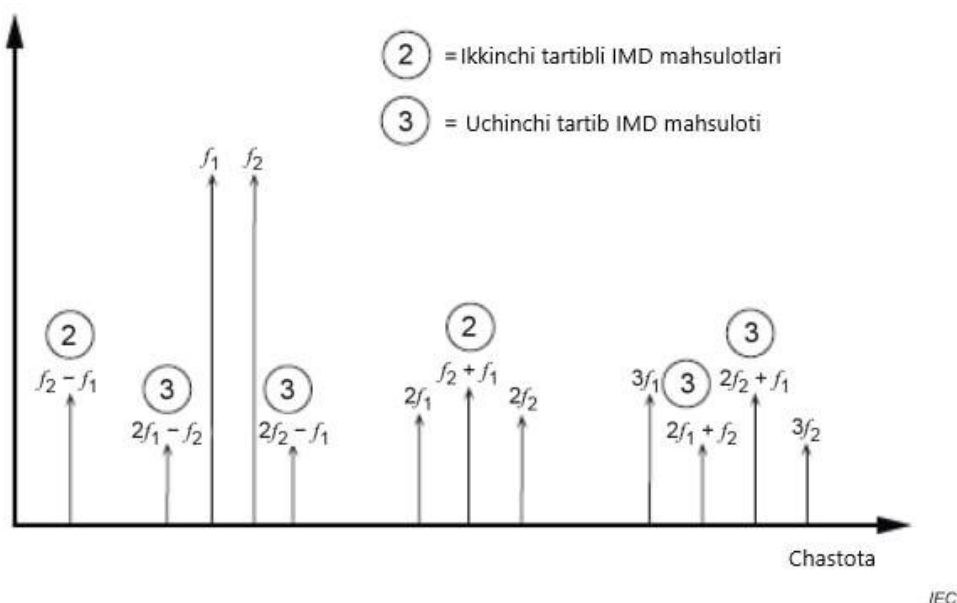
H.2 Intermodulyatsiya

Intermodulyatsiya chiziqli bo'lmagan tizimda sodir bo'lishi mumkin. Har bir chastota komponenti orasidagi intermodulyatsiya nafaqat har bir chastotaning garmonik chastotalarida (butun sonlar ko'paytmalarida), balki dastlabki chastotalarning yig'indisi va farqlarida, shuningdek, ushbu yig'indilarning ko'paytmalari bo'lgan chastotalarda qo'shimcha signallarni ishlab chiqaradi. va chastotalar farqi.

Ushbu intermodulyatsiyaning natijasi yon tasmalar ko'rinishida (asosiy chastotalar va harmonik chastotalar atrofida markazlashtirilgan) keraksiz signallarni yaratishdir.

Ushbu kiruvchi signallar sezgirlik sinovining sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi kerak.

Buni H.1-rasmdagi grafikda ko'rish mumkin va matematik tarzda quyidagicha ifodalanadi:



H.1-rasm - f_1 va f_2 chastotalari va ikkinchi va uchinchi tartibli intermodulyatsiya chastotalari

$$v_{out} = a_1 v_1 + a_2 v_i^2 + a_3 v_i^3 + \dots \quad (H.1)$$

Bu yerda a_1 , a_2 va a_3 birinchi, ikkinchi va uchinchi tartibli harmonikalar uchun uzatish funksiyalari;

Bilan:

$$v_1 = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t) \quad (H.2)$$

Yuqori tartibli kuchlanishlar formulalar (H.3) va formulalar (H.4) yordamida hisoblanadi:

$$v_i^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos(4\pi f_1 t)) + (\cos 2\pi(f_1 - f_2)t + \cos 2\pi(f_1 + f_2)t) + \frac{1}{2}(1 + \cos(4\pi f_2 t)) \quad (H.3)$$

va

$$\begin{aligned} v_i^3 &= \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}\right) \cos 2\pi f_1 t + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}\right) \cos 2\pi f_2 t + \frac{3}{4}(\cos 2\pi(2f_1 - f_2)t + \cos 2\pi(2f_1 + f_2)t) \\ &+ \frac{3}{4}(\cos 2\pi(2f_2 - f_1)t + \cos 2\pi(2f_2 + f_1)t) + \frac{1}{4} \cos 2\pi(3f_1)t + \frac{1}{4} \cos 2\pi(3f_2)t v_i^3 \\ &= \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}\right) \cos 2\pi f_1 t + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}\right) \cos 2\pi f_2 t \\ &+ \frac{3}{4}(\cos 2\pi(2f_1 - f_2)t + \cos 2\pi(2f_1 + f_2)t) \\ &+ \frac{3}{4}(\cos 2\pi(2f_2 - f_1)t + \cos 2\pi(2f_2 + f_1)t) + \frac{1}{4} \cos 2\pi(3f_1)t + \frac{1}{4} \cos 2\pi(3f_2)t \end{aligned} \quad (H.4)$$

H.3 Quvvat talablari

Bir nechta signallarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan quvvat eng

yuqori yoki o'rtacha ko'rsatkichlarda aniqlanishi mumkin.

$$P_{MSAVG} = P_{SS} * N \quad (H.5)$$

$$P_{MSPK} = P_{SS} * N^2 \quad (H.6)$$

Bu yerda:

- P_{MSAVG} - bir nechta signallarning o'rtacha quvvati;
- P_{MSPK} - bir nechta signallarning eng yuqori quvvati;
- P_{SS} - bitta signalning o'rtacha quvvati;
- N - signallar soni.

Barcha buzilishlarni cheklash uchun ma'lum bir kuchaytirgich ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan signallar sonini hisoblash uchun maksimal quvvatdan foydalanish mumkin. Biroq, individual signallar chastotada farq qilganligi sababli, ularning nisbiy fazasi doimo o'zgaradi. Eng yuqori quvvat darajasiga faqat barcha signallar fazada bo'lganda erishiladi. Bu nisbatan qisqa muddatli hodisa bo'lib, aksariyat hollarda o'rtacha quvvat aniqroq taxmindir.

O'rtacha quvvat ishlatilsa va maksimal quvvatga erishib bo'lmasa, buzilish (intermodulyatsiya) sodir bo'ladi. Umuman olganda, bu buzilish faqat chiziqli ish chegaralarida kuchaytirgichlar yordamida minimallashtirilishi mumkin.

Kerakli kuchaytirgich quvvati darajani sozlash va chiziqlilik talablari bilan belgilanadi.

H.4 Darajani o'rnatish talablari

6.4.2-bandda tavsiflangan darajani o'rnatish tartibi chastotani tanlamaydigan va bir nechta signallarni tahlil qilish va o'lchash mumkin bo'lmagan o'lchash uskunasidan foydalanishga imkon beradi. Shuning uchun darajani o'rnatish tartib-qoidalari alohida chastotalar yordamida amalga oshirilishi kerak.

Bir nechta signallardan foydalanish uchun chastotani tanlab o'lchash uskunolari (signal analizatori, spektr analizatori, tarmoq analizatori, qabul qiluvchi va boshqalar) yordamida ikkilamchi darajani sozlash tartibi amalga oshirilishi kerak. Ushbu darajani o'rnatish protsedurasi 6.4.2 natijalaridan (AM bilan sinov darajasini ta'minlash uchun chastota funktsiyasi sifatida talab qilinadigan quvvat) kuchaytirgichni to'yintirmasdan va juda ko'p buzilishlarni kiritmasdan sinov to'plamiga qancha signalni birlashtirish mumkinligini aniqlash uchun foydalanadi. 6.4.2-banddagi chiziqlilik sinovi sinov to'plamida mavjud bo'lgan barcha signallarda sinov muvaffaqiyatsiz tugaguniga qadar har bir yangi signal qo'shilishi bilan bir vaqtda amalga oshirilishi kerak. Bu birgalikda ishlatilishi mumkin bo'lgan signallarning maksimal soni.

H.5 Generatorning chiziqliligi va harmonikasini tekshirish

6.4.2-bandda ko'rsatilgan chiziqlilikni tekshirish protsedurasi populyatsiya sifatida har bir signal sinovi uchun qo'llanilishi kerak. Sinov to'plamidagi har bir alohida signal uchun signal generatorining haydovchi darajasi bir vaqtning o'zida 5,1 dB ga oshirilishi kerak. Barcha sinov signallari hali ham mavjud bo'lsa-da, lekin ortib borayotgan bo'lsa, har bir alohida chiqish signali o'lchanishi va 3,1 dB dan kam bo'lmagan, lekin 7,1 dB dan oshmasligi uchun sinovdan o'tkazilishi kerak.

J-ilovadagi harmonikani tekshirish tartibi barcha asosiy bo'lmagan chastotalarni (harmonikalar, intermodulyatsiya mahsulotlari, soxta effektlar va boshqalar) o'z ichiga olgan holda o'zgartirilishi kerak. Ushbu birlamchi bo'lmagan signallarni aloqa moslamasiga berilgan quvvat yoki spektr analizatori yordamida o'lchangan kuchlanish darajalari bilan o'lchash mumkin. Barcha asosiy bo'lmagan signallar mo'ljallangan sinov signalidan kamida -6 dB yuqori bo'lishi kerak.

Izoh Har bir kuchaytirgichning chiqishida kuchli past chastotali filtrlar kuchaytirgich yoki o'lchash uskunasi yoki ikkalasining (yo'nalishli bog'lovchi, signal yoki spektr analizatori) yuqori ish o'tkazish qobiliyatidagi harmonik va intermodulyatsiya tarkibini cheklash uchun ishlatilishi mumkin.).

H.6 Ko'p signalli EUTlar uchun ishlash mezonlari

To'xtash vaqtida bir nechta signal bilan sinov EUTni ushbu hujjatda talab qilinganidan ko'ra ko'proq energiyaga ta'sir qiladi. Bunday haddan tashqari ta'sir qilish EUT funksiyasining yo'qolishiga yoki bitta chastotada sinovdan o'tkazilmaydigan ishlashning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu hujjatdagi talablar bir chastotali sinov uchun bo'lganligi sababli, degradatsiyaga sabab bo'lgan individual terish chastotalari yordamida mahsulotni qayta sinovdan o'tkazish kerak. Alohida chastotalarning sinov natijalari ustuvor ahamiyatga ega.

Ilova I
(ma'lumotli)

Portdan portga inyeksiya

I.1 Umumiy ma'lumot

Tajriba shuni ko'rsatadiki, ba'zi bir maxsus EUT'lar signal bir portga qo'llanilganda va boshqa bir xil port tugatilganda RF signallariga nisbatan sezgirroq javob berishi mumkin. Mahsulot qo'mitalari ushbu hujjatning asosiy qismida tasvirlangan tartib o'rniga I ilovada tavsiflangan usuldan foydalanishga qaror qilishlari mumkin.

Ilova I EUTda bir nechta bir xil bo'lgan sinov portlari haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi. Ilova I RF signali ushbu bir xil portlardan biriga qo'llaniladigan va tugatish empedansi 7.5 ga muvofiq tanlangan portga emas, balki ushbu portlarning boshqasiga joylashtiriladigan kiritish usulini taqdim etadi.

Sinovlar 7.5-bandda ko'rsatilgan sinov holatlariga qo'shimcha ravishda EUTning bir portga yo'naltirilgan va boshqa bir xil portga uzatiladigan RF signallariga mustahkamligini baholash uchun o'tkaziladi.

Bir xil portlarga misollar, lekin ular bilan cheklanmagan holda: LAN (Ethernet va boshqalar), Pt100 haroratli kirishlar, analog kirishlar/chiqishlar, raqamli kirishlar/chiqishlar, takometr kirishlari.

I.2 Identical Port Injection Sinov Setup

I.2.1 Port tanlash

Inyeksiya ikkita bir xil turdagi portlar orasida amalga oshiriladi. Sinov uchun tanlangan ikkita port jismoniy jihatdan bir-biriga iloji boricha yaqin joylashgan ikkita portdir. EUTda bir xil portlar to'plamining bir nechta guruhleri mavjud bo'lishi mumkin, bu holda har bir turdagi portlar to'plami sinov uchun tanlanadi.

Izoh. Mahsulot qo'mitasi sinov faqat ma'lum turdagi kabellar yoki interfeyslar uchun talab qilinishini yoki sinov faqat kabel uzunligi ma'lum uzunlikdan oshadigan portlar uchun zarurligini belgilashi mumkin. Ilova I faqat sinov uchun tanlangan portlarga tegishli. Mahsulot qo'mitasidan ko'p maqsadli kiritish-chiqarish kartalarining barcha rejimlarini ko'rib chiqish ham so'raladi.

I.2.2 Interportni inyeksiya qilish tartibi

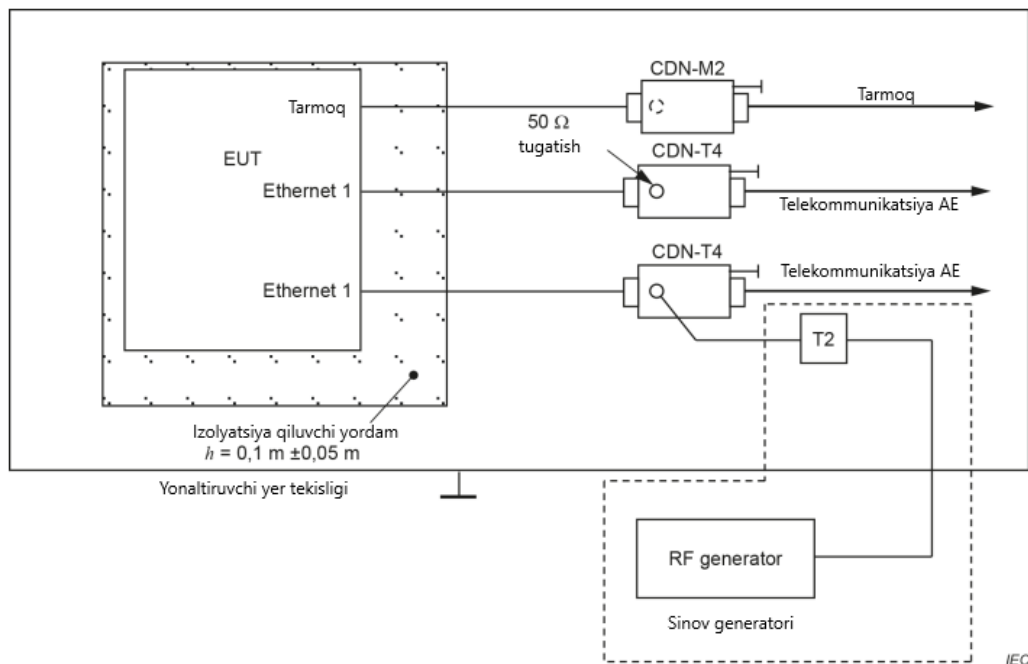
Inyeksiya porti sifatida bitta port tanlangan. $50\ \Omega$ terminatori CDN ga ulangan tugatish porti sifatida boshqa port tanlangan. I.1-rasmga qarang.

Ushbu hujjatning asosiy qismiga muvofiq, boshqa barcha EUT portlari ushbu hujjatning asosiy qismida ko‘rsatilganidek, $50\ \Omega$ bilan tugatilmagan, ajratish moslamalari sifatida ishlatiladigan CDN-lar bilan jihozlangan.

Agar sinovdan o‘tayotgan saytda ko‘proq port turlari mavjud bo‘lsa, sinov ushbu qolgan port turlari to‘plamida ham takrorlanadi.

Agar CDN yordamida bir xil portlarda sinov o‘tkazish mumkin bo‘lmasa, 7-bo‘limdagi umumiy qoidalar bir xil portlardagi inyeksiyaga nisbatan qo‘llaniladi. 20-rasmda inyeksiya usulini tanlash bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan.

Port sinovi va sinov natijalarini qayta ishlash ushbu hujjatning asosiy qismida tavsiflanganidek amalga oshiriladi.



Rasm I.1 - O‘rnatish misoli, portdan portga kiritish

Ilova J
(ma'lumotli)

Kuchaytirgichning siqilishi va chiziqli bo'lmaganligi

J.1 Kuchaytirgichning buzilishini cheklash maqsadi

Kuchaytirgichning chiziqli bo'lmaganligi EUTga qo'llaniladigan shovqin signalining noaniqligiga hissa qo'shishi mumkin. Maqsad kuchaytirgichning nochiqliqliligini etarlicha past darajada ushlab turish, u noaniqlik ustidan hukmronlik qilmaydi. J ilovasi sinov laboratoriyalariga kuchaytirgich buzilishini tushunish va cheklashda yordam berish uchun mo'ljallangan.

J.2 Harmonika va to'yinganlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar

Kuchaytirgichning to'yinganlik rejimida ishlashi quyidagi stsenariylarga olib kelishi mumkin:

a) Harmonikalar sinov darajasini belgilashda olingan o'lchangan qiymatlarga sezilarli hissa qo'shishi mumkin, chunki quvvat o'lchagich asosiy va uning harmonikalarining umumiy quvvatini o'lchaydi. Misol uchun, ikkinchi va uchinchi harmonikalar EM qisqichning kirish terminalidagi asosiy chastotadan 15 dB pastroq va boshqa barcha harmonikalar e'tiborga olinmasligi mumkin deb hisoblang. Bundan tashqari, samarali EM qisqich omili asosiy chastotaga qaraganda uchinchi harmonik chastotada 5 dB past bo'ladi, deb faraz qiling. Asosiy chastotaning kuchlanish darajasi uchinchi harmonik darajasidan atigi 10 dB katta bo'ladi. Agar umumiy amplituda 10 V o'lchansa, asosiy chastota faqat 9,5 V ga hissa qo'shishi mumkin.

Bu EM qisqich darajasini belgilash noaniqligidan kichikroq bo'lsa, qabul qilinadigan xato bo'lishi mumkin.

Spektr analizatori kabi chastotani tanlaydigan qurilmada bunday o'lchash xatosi bo'lmaydi.

b) Agar EUT ma'lum bir asosiy chastotada barqaror bo'lsa, lekin garmonik chastotada barqaror bo'lmasa, garmonikalar EUT ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Noto'g'ri nosozlik noto'g'ri qayd qilinadi va dizaynning noto'g'ri o'zgarishiga olib kelishi mumkin.

c) Garmonikalar, hatto maxsus vaziyatlarda juda yaxshi bostirilgan bo'lsa ham, sinov natijasiga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, agar 60 MHz chastotali

qabul qilgich sinovdan o'tkazilayotgan bo'lsa, hatto 20 MHz signalidan juda zaif harmonikalar ham qabul qiluvchining kirishini ortiqcha yuklashi mumkin. Xuddi shunday stsenariy, agar signal generatorining chiqishida garmonik ravishda bog'lanmagan signallar mavjud bo'lsa ham sodir bo'lishi mumkin. Nozik EUTlarni himoya qilish uchun maxsus past o'tkazuvchan filtrlar yoki tishli filtrlardan foydalanish mumkin.

d) To'yinganlik o'lchanadigan harmoniklarsiz mavjud bo'lishi mumkin. Bu kuchaytirgich harmonikani yoki ichki sxemani yoki ikkalasini bostiruvchi chiqish past chastotali filtrga ega bo'lsa va kombinatsiyalangan texnologiya tarmoqli chetlarida harmonikani bostirish uchun ishlashi mumkin bo'lsa sodir bo'ladi. Bu holat ham noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin.

1) Agar bu darajani o'rnatish vaqtida sodir bo'lsa, noto'g'ri daraja sozlamalari ma'lumotlari olinadi, chunki 6.4.2-bandda tasvirlangan algoritm chiziqlilik taxminidan foydalanadi.

2) Sinov paytida bu turdagi to'yinganlik noto'g'ri modulyatsiya o'qishiga va modulyatsiya chastotasi harmonikasiga (odatda 1 kHz) olib keladi.

Yuqoridagi misollardan ko'rinib turibdiki, kuchaytirgichning buzilishi uchun raqamli chegarani aniqlab bo'lmaydi, chunki buzilishning ta'siri tekshirilayotgan EUT turiga juda bog'liq.

J.3 Interferensiya qiluvchi signalning garmonik tarkibini cheklash

Interferensiya qiluvchi signalning harmonik tarkibi kuchaytirgichning chiqishida sozlanishi, kuzatuvi yoki sozlanishi past chastotali filtr yordamida cheklanishi mumkin.

Kuchaytirgichning chiqishida harmonikalar paydo bo'ladigan barcha chastotalar uchun kuchaytirgich chiqishidagi harmonikalar asosiy harmonikadan 15 dB kam bo'lishi kerak. J.2-bandning c) bandida tasvirlangan stsenariy bundan mustasno, bu adekvat deb hisoblanadi.

Bu shovqin kuchlanish darajasidagi xatolikni 2% gacha cheklaydi. Masalan, o'lchangan 10 V keng polosali signal 9,8 V asosiy va 1,8 V harmonikadan kelib chiqadi. Bu darajani belgilash noaniqligi nuqtai nazaridan maqbul bo'lgan vaziyat bo'lishi mumkin.

Chiqishda qattiq past chastotali filtrga ega kuchaytirgichlar uchun yuqori asosiy chastota kuchaytirgichning belgilangan maksimal chastotasining taxminan 1/3 qismini tashkil qiladi.

Past chastotali filtr to'yingan kuchaytirgichning harmonikasini bostiradigan

holatlarda, kuchaytirgichning 2 dB siqish nuqtasi hech qanday sharoitda (masalan, eng yomon chastota chastotasi, maksimal modulyatsiya shovqin kuchlanish darajasi) oshib ketmasligi kerak. 2 dB siqish nuqtasida eng yuqori amplituda (kuchlanish) 20% ga kamayadi. Bu amplitudali modulyatsiya indeksini 80% dan 64% gacha kamaytiradi, boshqacha qilib aytganda, EUT ichida rektifikatsiya qilingan kuchlanishni 20% ga kamaytiradi.

J.4 Chiziqlilik xarakteristikasining mustahkamlik sinoviga ta'siri

J.4.1 Umumiy

Mustahkamlik sinovining natijasiga ta'sir qiluvchi omillar kuchaytirgichning chiziqli xususiyatlari, harmoniklari va kuchaytirgichning to'yinganligini o'z ichiga oladi.

6.4.2-bandda tasvirlangan CDN darajasini yoki chegarasini o'rnatish tartibi ishlatiladigan kuchaytirgich kirish signaliga mutanosib chiziqli chiqish signalini yaratishi kerakligini nazarda tutadi.

Kuchaytirgichning chiziqliligi ishlatilayotgan kuchaytirgichning kuchlanish darajasida yoki pastroq dizayn darajalarida to'g'ri shovqin kuchlanish darajasini yaratishiga ishonch hosil qilish uchun sinovdan o'tkazilishi kerak.

Kuchaytirgichning chiziqliligi amplituda modulyatsiyasi (AM) chuqurligiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun, shuningdek, AM chuqurligini tekshirish kerak.

J.4.2 Kuchaytirgichning chiziqliligini baholash

J.4.2.1 Baholash darajalari diapazoni

Kuchaytirgichning chiziqli ishlashi sinov uchun ishlatiladigan kuchaytirgich oraliq'ida baholanishi kerak. Bu modulyatsiyani oshirishni o'z ichiga olgan minimal darajadan maksimal darajaga, shu jumladan modulyatsiya ortishiga qadar o'zgarib turadi.

Maksimal daraja o'lchanayotgan CW signalining maksimal darajasi deb ataladi, modulyatsiya hissasini hisobga olish uchun 5,1 dB ga oshiriladi.

Yagona aloqa moslamasining darajani sozlash jarayoniga asoslangan turli shovqin sinov kuchlanish darajalarini hisoblashda chiziqlilikni baholash diapazoni sinov uchun ishlatiladigan kuchaytirgichning minimal chiqishidan maksimal chiqishigacha bo'lishi kerak. Misol uchun, agar 1 V kuchlanishli sinov 10 V darajadagi nazorat qilish jarayonidan olingan ma'lumotlar yordamida amalga oshirilsa, chiziqlilikni baholash diapazoni minimal 1,8 V dan 18 V (e.m.f) ga

erishish uchun zarur bo'lgan quvvat kuchaytirgichining chiqishi sifatida aniqlanadi.

Turli xil aloqa qurilmalari kerakli shovqin darajasiga erishish uchun turli kuchaytirgich chiqish quvvatini talab qilishi mumkin va buni ham hisobga olish kerak. Misol uchun, joriy prob 10 V shovqin sinov darajasiga erishish uchun CDN dan ko'ra ko'proq quvvat talab qilishi mumkin.

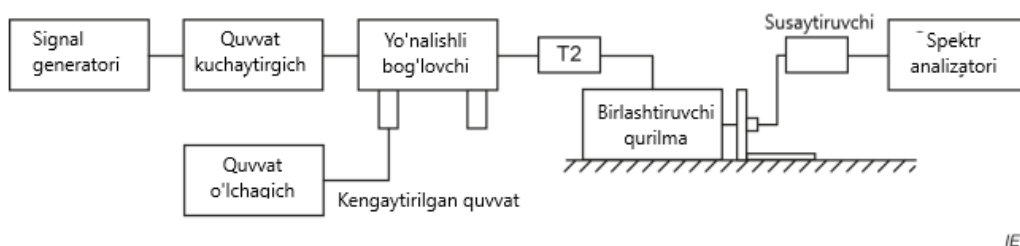
Izoh 6.4.2-bandda tasvirlangan aloqa moslamasi darajasini sozlash jarayoni, kuchaytirgichning maksimal chiqish quvvati 5,1 dB ga oshirilganda sinov laboratoriyasi 2 dB bardoshlikni tasdiqlashi kerakligini bildiradi. Bu jarayon faqat kuchaytirgichning to'yinganlik holatini tasdiqlash uchun qo'llaniladi va J ilovasida ko'rib chiqilgan chiziqlilik ko'rsatkichlarini baholash uchun emas.

J.4.2.2 Baholash jarayoni

Kuchaytirgichning chiziqliligini baholash uchun EUTni sinash uchun ishlatiladigan ulash moslamasi va sinov tizimi kabi haqiqiy yuk va atrof-muhit sharoitlaridan foydalanish muhimdir. Sinovni sozlash J.1-rasmda ko'rsatilgan.

Kuchaytirgichning chiziqliligi kuchaytirgich uchun mavjud bo'lgan minimal, o'rtacha va maksimal chastota diapazoni (chiziqli chastota shkalasi) bo'yicha minimal darajada baholanishi kerak. Misol uchun, chastota diapazoni 0,15 dan 80 MHz gacha bo'lgan kuchaytirgich 0.15, 40 va 80 MHz chastotada baholanishi kerak.

Izoh Kuchaytirgichda olingan sinov ma'lumotlarini baholash turli chastota nuqtalarini tanlashni oqlash uchun ishlatilishi mumkin.



IEC

J.1-rasm - Kuchaytirgichning chiziqliligini o'lchash sxemasi

Chiziqlilik sinovi yuqorida sanab o'tilgan har bir chastota uchun quyidagi tartib bo'yicha amalga oshirilishi kerak.

1) Aloqa moslamasini mos ravishda sozlash uchun minimal va maksimal darajalarni (J.4.2.1 ga qarang) yaratish uchun zarur bo'lgan signal generatori

sozlamalarini aniqlang.

2) Signal generatorini 1-bosqichda belgilangan minimal qiymatga o'rnatib) va signal generatorining chiqishi va kuchaytirgichning oldinga kuchini yozib oling.

3) Signal generatori sozlamalarini 1 dB ga oshiring va signal generatorining chiqish quvvati va kuchaytirgichning oldinga quvvatini yozib oling.

4) 2) va 3) bosqichlarni 1) bosqichda belgilangan maksimal signal generatorining belgilangan nuqtasiga yetguncha takrorlang.

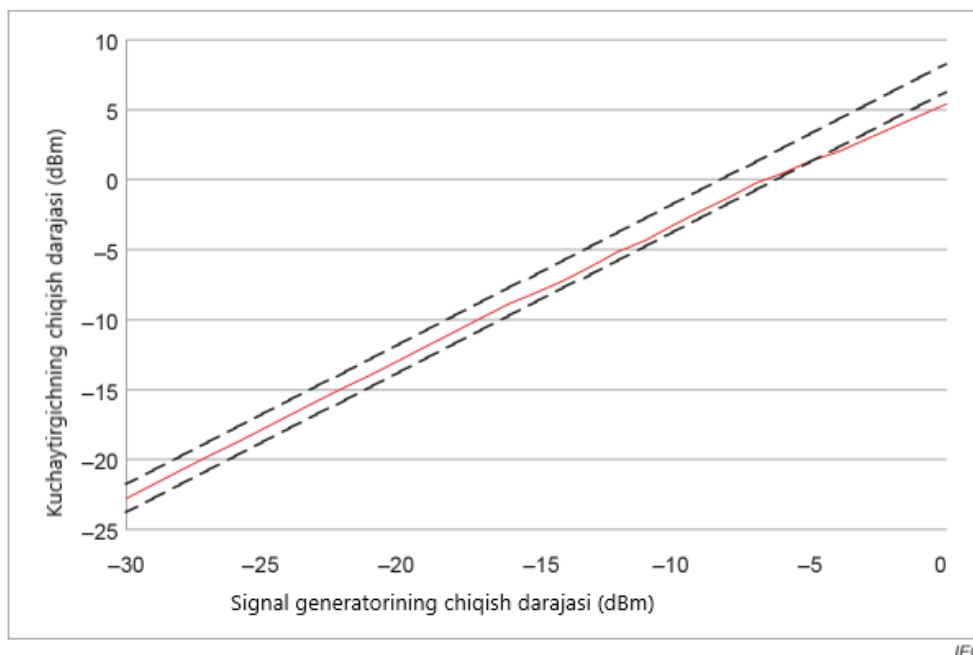
5) Qolgan chastotalar uchun 1) dan 4) bosqichlarni takrorlang.

J.4.2.3 Chiziqlilik mezonlari

J.4.2.2 da olingan natijalar uchun o'lchangan kuchaytirgich chiqishi signal generatorining chiqishidagi har 1 dB ortishi uchun 1 dB (± 1 dB) ga oshishi kerak (ya'ni quvvat kuchaytirgichining chiziqliligi tolerantligi ± 1 dB ni tashkil qiladi.).

Agar J.4.2.2 da ko'rsatilgan jarayondan so'ng olingan o'lchangan ma'lumotlar ± 1 dB spetsifikatsiyasiga javob bersa, u holda sinov laboratoriyasi foydalanadigan kuchaytirgich chiziqlilik mezonlariga javob beradi. Agar ma'lumotlar ushbu chiziqlilik spetsifikatsiyasidan oshsa, J.4.2.4 va J.4.2.5 ham qo'llaniladi.

J.2-rasmda bitta chastotada kuchaytirgich chiqishi asosida +1 dB, -1 dB bardoshlikni aniqlaydigan misol ko'rsatilgan. Ushbu misoldagi signal generatorining chiqishi minimal daraja -30 dBm va maksimal daraja 0 dBm orasida o'zgarib turadi. Ushbu misolda kuchaytirgich bardoshlikdan oshib ketadi.

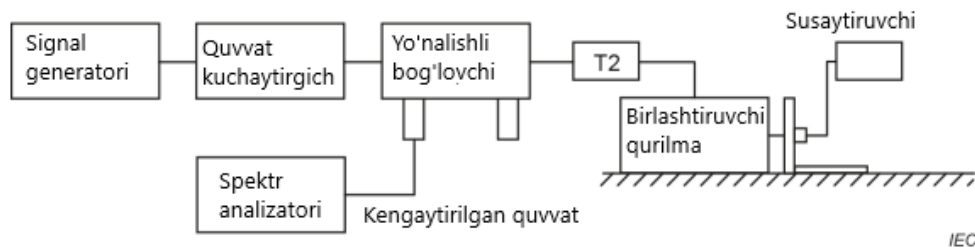


J.2-rasm – Lineerlik xarakteristikasi

J.4.2.4 AM modulyatsiyasini tan olish

J.4.2.3 ga muvofiq olingan baholash natijasi chiziqlilik mezonlaridan ± 1 dB ga oshib ketganda, sinov laboratoriyasi AM modulyatsiyasini quyidagi tartibda tasdiqlashi kerak. Sinovni sozlash J.3-rasmda ko'rsatilgan.

Sinov chastotasi J.4.2.3 da ko'rsatilgan har qanday qoniqarsiz chastotalar bo'lishi kerak.



Rasm J.3 - Modulyatsiya chuqurligini o'lchash sxemasi

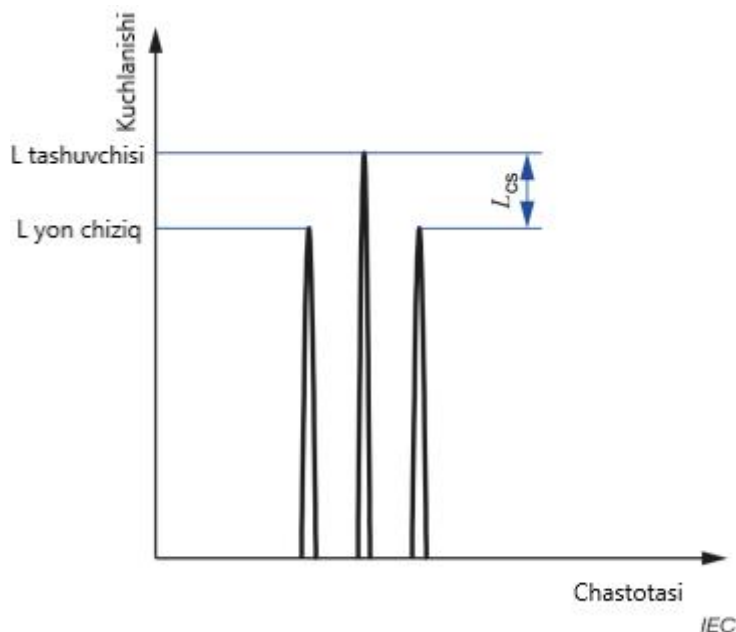
1) Signal generatorining chiqishini tegishli chastotada J.4.2.1 da belgilangan maksimal qiymatga o'rnatish va AM modulyatsiyasini yoqing.

2) J.3-rasmda ko'rsatilgan spektr analizatorining markaziy chastotasini 1-bosqichda ko'rsatilgan chiqish chastotasiga o'rnatish).

3) Spektr analizatorini ekranda tashuvchi spektri, yuqori yon tarmoqli spektri va pastki yon tarmoqli spektri aks ettiriladigan qilib sozlang. Misol uchun, o'lchamlari tarmoqli kengligi = 100 Hz, span = 10 kHz.

4) Tashuvchi darajasi ($L_{\text{tashuvchi}}$) va yuqori yoki pastki yon chiziq ($L_{\text{yon chiziq}}$) darajasi o'rtasidagi amplituda farqini (L_{cs}) yozib oling. (J.4-rasmga qarang.) $L_{\text{cs}} = L_{\text{tashuvchi}} - L_{\text{yon chiziq}}$.

Agar L_{cs} 10 dB dan katta yoki L_{cs} 6 dB dan kam bo'lsa, natijalar sinov hisobotiga kiritilishi kerak.



J.4-rasm – Modulyatsiyalangan AM signalining spektri

J.4.2.5 Kuchaytirgichning chiziqliligi mezonlardan oshib ketganda mustahkamlik sinovi

J.4.2.3 ni baholash natijasi chiziqlilik mezonlariga ± 1 dB ga javob bermasa, lekin J.4.2.4 mezonlariga javob bersa:

sinov generatorining quvvatini nazorat qilish uchun quvvat o'lchagichdan foydalaniladigan yopiq kontur tizimidan foydalangan holda EUTni haqiqiy sinovdan o'tkazishda oldinga quvvatni tartibga solish kerak.

Bibliografiya

IEC 60050-161, Xalqaro elektrotexnika lug'ati (IEV) - 161-qism: Elektromagnit moslik (www.electropedia.org> saytida mavjud) (International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 161: Electromagnetic compatibility (available at www.electropedia.org>)

IEC TR 61000-1-6:2012, Elektromagnit moslik (EMC) - 1-6-qism: Umumiy - O'lchov noaniqligini baholash bo'yicha qo'llanma (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-6: General – Guide to the assessment of measurement uncertainty)

IEC 61000-4-3, Elektromagnit moslik (EMC) - 4-3-qism: Sinov va o'lchash texnikasi - Radiatsiyalangan, radiochastota, elektromagnit maydon mui sinovi (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Sinoving and measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity sinov)

ISO/IEC Guide 98-3: 2008, O'lchov noaniqligi - 3-qism: O'lchovdagi noaniqlikni ifodalash bo'yicha qo'llanma (GUM: 1995) (Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995))

CISPR 16-1-4, Radio buzilishi va mustahkamlikni o'lchash asboblari va usullari uchun spetsifikatsiya - 1-4-qism: Radio buzilishi va mustahkamlikni o'lchash apparati - Radiatsiyalangan buzilishlarni o'lchash uchun antennalar va sinov maydonchalari (Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and sinov sites for radiated disturbance measurements)

UKAS, M3003, nashr 4:2019, o'lchovdagi noaniqlik va ishonch ifodasi, www.ukas.com (The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement, www.ukas.com)

D.M. Pozar, Mikroto'lqinli muhandislik, 4-nashr, John Wiley & Sons, Inc., Nyu-York, 2012 yil (D.M. Pozar, Microwave Engineering, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 2012)